



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

Secretaría General
Área de Infraestructuras
Servicio de Informática
Septiembre 2026

1	OBJETO DEL DOCUMENTO	7
2	OBJETO DEL CONTRATO	7
3	DIVISIÓN POR LOTES	9
4	ÁMBITO DE APLICACIÓN	10
5	ANTECEDENTES Y CONTEXTO	10
5.1	DOCUMENTOS EXTENDIDOS.....	12
6	CONDICIONES GENERALES.....	12
6.1	MODELO DE GOBERNANZA	12
6.1.1	ESTRUCTURA DE INTERLOCUCIÓN	12
6.1.2	REUNIONES DE SEGUIMIENTO.....	13
6.1.3	INFORMES PERIÓDICOS DE SERVICIO	15
6.1.4	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO	16
6.2	INTEROPERABILIDAD.....	16
7	SERVICIO GESTIONADO	16
7.1	MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.....	18
7.2	EQUIPO DE TRABAJO Y REQUISITOS DEL PERSONAL	19
7.2.1	RESPONSABLE DEL SERVICIO	20
7.2.2	RESPONSABLES TÉCNICOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL SERVICIO	20
7.2.3	PERFILES PROFESIONALES	22
7.2.4	ESTABILIDAD DEL EQUIPO.....	22
7.3	ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO	23
7.3.1	DEFINICIONES Y CONCEPTOS DE MEDICIÓN	23
7.3.2	CLASIFICACIÓN DE CRITICIDAD DE LOS SERVICIOS.....	24
7.3.3	ANS1 — TASA DE DISPONIBILIDAD	26
7.3.4	ANS2 — RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS	27
7.3.5	ANS3 — RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE SERVICIO	28
7.4	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN	29
7.4.1	GESTIÓN DE INCIDENCIAS	29
7.4.1.1	GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD	30

7.4.2	GESTIÓN DE PETICIONES	31
7.4.3	GESTIÓN DE CAMBIOS	31
7.4.4	GESTIÓN DE PROBLEMAS	32
7.4.5	CATÁLOGO DE SOLUCIONES TÉCNICAS	32
7.4.6	GESTIÓN DEL INVENTARIO.....	32
7.5	HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DE GESTIÓN	33
7.5.1	HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SERVICIOS	33
7.5.1.1	CANALES DE COMUNICACIÓN.....	34
7.5.2	HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN	35
7.5.3	INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	35
7.6	CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	35
7.6.1	CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	36
7.6.2	CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	37
7.6.3	PLAN DE SEGURIDAD.....	37
7.6.3.1	GESTIÓN DE ACCESOS E IDENTIDADES	38
7.6.3.2	GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD	39
7.6.3.3	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	40
7.6.3.4	SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA.....	40
7.6.3.5	REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL.....	41
7.6.3.6	PRODUCTOS Y SERVICIOS CERTIFICADOS.....	41
7.6.3.7	GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO.....	41
7.7	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN	42
7.7.1	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO	43
7.7.2	DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO	44
7.7.3	BASE DE CONOCIMIENTO	44
7.7.4	ESTÁNDARES Y FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN.....	44
7.7.5	TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO.....	45
7.8	CICLO DE VIDA.....	46
7.8.1	PLAN DE DESPLIEGUE	50
7.8.2	PLAN DE DEVOLUCIÓN.....	50

7.8.3	PLAN DE EVOLUCIÓN.....	52
7.9	PLAN DE CALIDAD	53
7.9.1	ALCANCE Y OBJETIVOS DE CALIDAD	53
7.9.2	CONTROLES Y REVISIONES DE CALIDAD	54
7.9.3	GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES.....	54
7.9.4	AUDITORÍAS DE CALIDAD	55
7.9.5	MEJORA CONTINUA	55
7.10	PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	56
7.10.1	ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPACTO	56
7.10.2	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUNDANCIA.....	57
7.10.3	PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE CONTINGENCIAS	57
7.10.4	GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO.....	58
7.10.5	PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL PLAN	59
7.10.6	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN	59
7.11	RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS	59
7.11.1	RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN	60
7.11.2	RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS	60
7.11.3	RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	61
7.11.4	RESPONSABILIDAD POR ACTUACIONES DE SUBCONTRATISTAS	61
7.11.5	PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL	62
8	LOTE 1: SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS	64
8.1	REQUISITOS	64
8.2	ENLACE ENTRE CENTROS DE TRABAJO	66
8.2.1	ENLACE ENTRE SEDES	66
8.2.2	ENLACE CON LA OFICINA REMOTA.....	67
8.3	CONEXIÓN CON INTERNET.....	69
8.4	PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO (DDoS)	71
8.4.1	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN	73
8.5	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN RED	74
8.5.1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CISCO	74
8.5.2	SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL SOBRE LA PLATAFORMA LAN.....	75

8.5.2.1	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN.....	76
8.6	WI-FI DE LOS CENTROS DE TRABAJO	77
8.7	TELEFONÍA	79
8.7.1	PUESTOS/PERFILES DE USUARIO	80
8.7.2	PLAN DE NUMERACIÓN CORPORATIVA.....	84
8.7.3	LÍNEAS INDIVIDUALES Y FAX VIRTUAL.....	85
8.7.4	RED INTELIGENTE	86
8.7.5	TERMINALES DE TELEFONÍA.....	87
8.7.6	SISTEMA CENTREX CORPORATIVO (TELEFONÍA FIJA)	89
8.7.7	TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA.....	93
8.7.8	GRABADOR Y BUZÓN DE LLAMADAS.....	94
8.7.9	MENSAJERÍA MÓVIL CORPORATIVA.....	95
8.7.10	COMUNICACIONES CIFRADAS EXTREMO A EXTREMO.....	95
9	LOTE 2: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	98
9.1	REQUISITOS	99
9.2	FORMACIÓN	100
9.3	SERVICIO DE CORTAFUEGOS.....	101
9.3.1	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA.....	101
9.3.2	FUNCIONALIDADES DE LOS EQUIPOS CORTAFUEGOS.....	103
9.3.2.1	CORTAFUEGOS DE INFRAESTRUCTURA ON-PREmise	103
9.3.2.2	CORTAFUEGOS DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE.....	105
9.3.2.3	CORTAFUEGOS DE APLICACIÓN WEB (WAF)	106
9.3.2.4	PLATAFORMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE CORTAFUEGOS.....	106
9.4	SERVICIO DE SECURITY EDGE (SSE).....	107
9.4.1	SECURE WEB GATEWAY (SGW).....	108
9.4.2	ZERO TRUST NETWORK ACCESS (ZTNA)	109
9.4.3	CLOUD SECURITY ACCESS BROKER (CASB)	110
9.4.4	CORTAFUEGOS COMO SERVICIO DEL SSE (FWAAS)	111
9.5	SERVICIO DE GESTIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD, CORRELACIÓN DE AMENAZAS Y ORQUESTACIÓN AUTOMÁTICA DE RESPUESTA	111
9.6	SERVICIO DE CORREO SEGURO	113

9.7	SERVICIO DE SEGURIDAD EN ENTORNOS EN NUBE (CNAPP)	116
9.7.1	GESTIÓN DE POSTURA DE SEGURIDAD EN LA NUBE (CSPM).....	118
9.7.2	PROTECCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO EN NUBE (CWPP)	118
9.8	SERVICIO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES.....	119
9.9	SERVICIO DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN	121
9.10	RESPUESTA ANTE INCIDENTES Y ANÁLISIS FORENSE (DFIR)	122
9.10.1	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN	124
10	ANEXOS.....	126
10.1	ANEXO I. PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EN HITOS Y FASES.....	126

1 OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPT) tiene por objeto definir los requisitos técnicos que han de regir la contratación por el Defensor del Pueblo de los servicios descritos en los apartados siguientes, estableciendo las condiciones mínimas que deberán cumplir las ofertas presentadas por los licitadores.

Este documento forma parte del expediente de contratación y debe interpretarse conjuntamente con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) y demás documentación que integra la licitación. En caso de discrepancia entre el PPT y el PCAP, prevalecerán las condiciones establecidas en este último en los aspectos de naturaleza administrativa, y las del PPT en los aspectos de naturaleza técnica.

El contrato se estructura en dos lotes diferenciados: el Lote 1, relativo a los servicios de comunicaciones unificadas, y el Lote 2, relativo a los servicios de seguridad gestionada. Cada lote dispone de su propio clausulado técnico dentro de este PPT.

El Defensor del Pueblo considera estratégico que todos los servicios gestionados, con independencia de su naturaleza tecnológica, se presten bajo un modelo homogéneo de gobierno, operación, medición, calidad y seguridad, permitiendo una supervisión coherente y unificada de los distintos contratos.

Los apartados de carácter común del presente PPT establecen el marco metodológico, operativo, organizativo y normativo que deberán adoptar todos los adjudicatarios, con independencia del lote al que concurren.

Dicho marco común define los principios de prestación del servicio gestionado, gobierno, niveles de servicio, procedimientos operativos, seguridad, calidad y continuidad exigibles a cualquier adjudicatario.

No obstante, la aplicación concreta de dichos requisitos deberá entenderse referida exclusivamente a los servicios incluidos dentro del alcance funcional y tecnológico de cada lote.

2 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación de los servicios gestionados de comunicaciones unificadas y de seguridad gestionada para el sistema de información del Defensor del Pueblo, estructurado en dos lotes diferenciados, que den respuesta a todas las necesidades identificadas en el presente PPT. Si bien cada lote constituye un ámbito de contratación independiente, el presente PPT hará especial énfasis en que ambos lotes coexistan de forma coordinada e integrada, proporcionando un entorno en el que las comunicaciones y la seguridad operen como un sistema cohesionado y mutuamente complementario.

El Defensor del Pueblo opera en un entorno tecnológico híbrido, con sistemas desplegados tanto en infraestructura propia (on-premise) como en plataformas en nube. El perímetro de seguridad es de naturaleza difusa, con usuarios distribuidos en múltiples ubicaciones y modalidades de acceso, lo que exige un modelo de servicio que supere la visión tradicional del perímetro físico y evolucione hacia la protección basada en la identidad y la seguridad del acceso.

Forman parte del objeto del contrato, con carácter general para ambos lotes:

- La definición y provisión de la infraestructura necesaria para la puesta en producción del servicio contratado, así como su mantenimiento, gestión y evolución durante la vigencia del contrato, de acuerdo con los niveles de servicio definidos en el presente PPT y en el PCAP.
- La provisión de todo el equipamiento necesario para garantizar la interconexión de los equipos proporcionados por el adjudicatario. Esto incluye, entre otros elementos, latiguillos de cobre y fibra óptica, transceptores de cualquier tipo, así como los extremos necesarios para su instalación en equipos propiedad del Defensor del Pueblo.
- Los trabajos de migración de configuraciones desde el sistema actual, así como la instalación, configuración, administración, mantenimiento, monitorización y escalado de todos los servicios contratados y su adecuada integración con el sistema de información del Defensor del Pueblo, incluida su reconfiguración para adaptarse a los posibles cambios a lo largo de la duración del contrato.
- Todas las licencias necesarias para la construcción y operación del sistema, así como su mantenimiento y soporte durante la vigencia del contrato, independientemente de la modalidad de adquisición, suscripción o pago por uso que se establezca. Para ello, el adjudicatario deberá tener contratados planes de mantenimiento y soporte avanzado (Premium Support o equivalente) con los fabricantes de los productos desplegados, garantizando el acceso a las últimas actualizaciones, parches de seguridad, correcciones de errores y soporte técnico especializado durante toda la vigencia del contrato. El adjudicatario deberá acreditar la vigencia de dichos contratos durante la fase de despliegue del servicio, y mantenerlos activos durante toda la duración del contrato, comunicando al Defensor del Pueblo cualquier variación en su estado.
- Cualquier coste por uso derivado de los distintos servicios ofertados, que deberá estar incluido en la oferta económica del licitador.
- Los trabajos de devolución o transferencia del servicio, incluidos los datos, configuraciones y documentación técnica, garantizando la continuidad del servicio y evitando situaciones de dependencia tecnológica.

Adicionalmente a todo lo expuesto, todos los elementos hardware que conforman el servicio, terminales telefónicos fijos y móviles incluidos, deberán ser nuevos, sin uso previo, no admitiéndose equipamiento reacondicionado, remanufacturado, reacondicionado de fábrica (*refurbished*), de segunda mano o procedente de programas de intercambio o sustitución.

Se trata de un contrato de servicios gestionados, en el que el adjudicatario asume la responsabilidad integral de la operación, mantenimiento y mejora continua de los servicios contratados durante toda la vigencia del contrato, de conformidad con los niveles de servicio definidos en el presente PPT y en el PCAP.

3 DIVISIÓN POR LOTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la LCSP, el contrato se divide en dos lotes, atendiendo a la naturaleza diferenciada de los servicios objeto de contratación. Los servicios de comunicaciones unificadas y los servicios de seguridad gestionada constituyen ámbitos técnicos con entidad propia, que requieren conocimientos, capacidades y recursos especializados distintos, y cuya separación favorece la concurrencia de empresas con alta especialización técnica en cada uno de ellos, evitando que la amplitud del objeto contractual limite artificialmente el acceso al procedimiento de licitación a aquellos operadores económicos con capacidad de abarcar ambos ámbitos de forma simultánea.

La separación funcional entre ambos lotes permite, asimismo, una mejor definición de los requisitos técnicos específicos de cada ámbito, una gestión más eficiente de los recursos asignados a cada servicio y una supervisión diferenciada de los niveles de servicio exigidos, sin perjuicio de la existencia de elementos comunes a ambos lotes que se regulan de forma transversal en el presente pliego.

Cada lote constituye un ámbito de contratación independiente y será adjudicado de forma separada, pudiendo un mismo licitador concurrir a uno o a ambos lotes. No obstante, con independencia de que los lotes sean adjudicados a uno o a distintos adjudicatarios, ambos deberán operar de forma coordinada e integrada, siendo responsabilidad de cada adjudicatario contribuir activamente a dicha coordinación en los términos establecidos en el presente PPT.

Los lotes en que se divide el contrato son los siguientes:

Lote 1 — Servicios de comunicaciones unificadas

Comprende la definición, despliegue, operación y mantenimiento de los servicios de comunicaciones unificadas del Defensor del Pueblo, incluyendo la infraestructura y los servicios necesarios para garantizar la conectividad, la movilidad y la colaboración de los usuarios en un entorno híbrido on-premise y en nube. Forman parte de este lote las líneas de comunicaciones del Defensor del Pueblo, incluyendo la salida a internet y la interconexión entre sedes, mantenimiento LAN y conectividad WIFI, así como los servicios de comunicaciones unificadas que se prestan sobre dicha infraestructura.

Los servicios que integran este lote se detallan en el apartado de requisitos técnicos correspondiente.

Lote 2 — Servicios de seguridad gestionada

Comprende la definición, despliegue, operación y mantenimiento del conjunto de servicios de seguridad gestionada del Defensor del Pueblo, orientados a la protección integral de la infraestructura tecnológica y del sistema de información, en un modelo de seguridad basado en la identidad y el acceso, adaptado a un perímetro de naturaleza difusa.

Los servicios que integran este lote se detallan en el apartado de requisitos técnicos correspondiente.

4 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los servicios objeto de la presente licitación son de aplicación sobre la infraestructura tecnológica, los sistemas de información, las comunicaciones y los datos del Defensor del Pueblo, con independencia de su ubicación o el entorno tecnológico en el que operen, incluyendo la infraestructura física ubicada en las sedes, las cargas de trabajo y servicios desplegados en los entornos en nube, las aplicaciones y servicios corporativos, y la totalidad del colectivo de usuarios de la institución, incluyendo el personal en las dependencias del Defensor del Pueblo o en movilidad, y los colaboradores externos con acceso autorizado a los sistemas corporativos.

Adicionalmente, la definición del perímetro del sistema de información del Defensor del Pueblo es de naturaleza difusa. Frente al concepto tradicional de perímetro físico asociado a las instalaciones de la institución, el perímetro se extiende para abarcar el conjunto de elementos desde los que se producen o hacia los que se dirigen las comunicaciones y el acceso a los recursos institucionales, los cuales son:

- Los servicios e infraestructura desplegados en los dos Centros de Proceso de Datos del Defensor del Pueblo, en los que se alojan y prestan los servicios corporativos desplegados en infraestructura propia, y que constituyen el núcleo de la arquitectura on-premise del sistema de información de la institución.
- Los servicios e infraestructura de la institución en nube pública.
- Los dispositivos de acceso de los usuarios, que acceden a los recursos institucionales desde diferentes ubicaciones, tanto en modalidad presencial como en remoto.

Los servicios objeto del presente contrato deberán dar cobertura a la totalidad de este perímetro, sin que quede excluido ningún elemento del sistema de información del Defensor del Pueblo por razón de su ubicación, naturaleza o modalidad de acceso.

El ámbito de aplicación definido en el presente apartado deberá ser flexible y adaptarse a las variaciones que pueda sufrir a lo largo de la vigencia del contrato como consecuencia de la contratación de nuevos proveedores de nube o de la cancelación de alguno de los ya existentes. El adjudicatario deberá adaptar los servicios prestados al nuevo perímetro resultante.

El ámbito de aplicación del presente PPT se extiende igualmente a los sistemas e infraestructuras que el adjudicatario utilice para la prestación de los servicios contratados, con independencia de su titularidad o ubicación. Esta extensión del ámbito tiene por objeto garantizar que las obligaciones de seguridad, cumplimiento normativo y cadena de suministro establecidas en el presente PPT sean exigibles en toda la cadena de prestación del servicio.

5 ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El presente contrato surge a la finalización del contrato vigente de servicios gestionados de comunicaciones y seguridad, que ha tenido una duración de cinco años. La experiencia acumulada durante este período, junto con la evolución experimentada tanto por el entorno

tecnológico del Defensor del Pueblo como por el panorama de amenazas, determina la necesidad de abordar una nueva contratación que dé respuesta al escenario actual y a las exigencias previsibles durante el próximo período contractual.

Evolución de las comunicaciones

Durante la vigencia del contrato anterior, el modelo de comunicaciones del Defensor del Pueblo ha experimentado una transformación profunda. La progresiva migración de servicios corporativos hacia la nube ha producido una descentralización del sistema de información que modifica sustancialmente los patrones de tráfico y las necesidades de conectividad. El consumo de recursos externos ha crecido de forma sostenida, incrementando la dependencia de unas comunicaciones robustas y de alta capacidad con el exterior. Paralelamente, el crecimiento de los sistemas de almacenamiento corporativo ha intensificado las necesidades de comunicación entre las dos sedes del Defensor del Pueblo, exigiendo mayores prestaciones en el enlace de interconexión.

En este contexto, el concepto de comunicaciones unificadas ha evolucionado igualmente de forma significativa. Lo que en su origen representaba una integración limitada de la telefonía fija y móvil corporativa ha dado paso a un modelo de comunicaciones verdaderamente unificado, en el que la voz es tratada de forma única, independientemente de su origen, convergiendo en una única plataforma integrada, con independencia de la ubicación o el dispositivo del usuario.

Evolución del perímetro y de las amenazas

La adopción del modelo híbrido y multinube ha redefinido por completo el perímetro del sistema de información del Defensor del Pueblo. El perímetro ya no puede identificarse con los límites físicos de las instalaciones de la institución: se extiende hacia los entornos en nube de Azure y OCI, hacia los servicios de Microsoft 365, y hacia los puntos de acceso de los usuarios desde múltiples ubicaciones y dispositivos. Esta transformación del perímetro ha ido acompañada de una evolución paralela y de igual magnitud en el panorama de amenazas.

Las ciberamenazas a las que se enfrenta el Defensor del Pueblo han aumentado en número, sofisticación y capacidad de impacto. Los modelos de ataque actuales se caracterizan por su complejidad, su capacidad de persistencia en los sistemas comprometidos, el uso de técnicas de evasión avanzadas y la explotación de la cadena de suministro como vector de entrada. Este escenario exige evolucionar los sistemas de seguridad hacia modelos con mayor perspectiva y profundidad de análisis, detección y capacidad de reacción, superando los enfoques reactivos y de perímetro que caracterizaron generaciones anteriores de servicios de seguridad.

Marco normativo y obligaciones

En su condición de entidad del sector público, El Defensor del Pueblo está sujeto a un conjunto de obligaciones normativas en materia de seguridad de la información y protección de datos que condicionan el diseño y la prestación de los servicios objeto del presente contrato. Entre estas obligaciones destaca el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), bajo el cual el sistema de información del Defensor del Pueblo tiene reconocida la categoría MEDIA, así como las obligaciones derivadas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). El desarrollo completo del marco normativo aplicable se recoge en el apartado 7.6.

5.1 DOCUMENTOS EXTENDIDOS

La información de detalle sobre el actual entorno tecnológico de la organización de ambos lotes se considera confidencial por razones de seguridad. Dicha información se detalla en los documentos "Pliego de prescripciones técnicas particulares. Documento extendido comunicaciones" y "Pliego de prescripciones técnicas particulares. Documento extendido seguridad", que podrán ser solicitados al Defensor del Pueblo en las condiciones señaladas en el apartado nº 45 "Observaciones" del Lote_1 y nº 79 "Observaciones" del Lote_2, ambos en el Anexo I del PCAP.

6 CONDICIONES GENERALES

6.1 MODELO DE GOBERNANZA

Cada adjudicatario y el Defensor del Pueblo establecerán un modelo de gobernanza de los contratos que permita el seguimiento continuo de la prestación del servicio por lotes y del conjunto de ellos, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego y la toma de decisiones conjunta sobre los aspectos que afecten a la calidad, el alcance o la evolución del servicio. Este modelo se articulará a través de los mecanismos de reunión, reporte e interlocución definidos en el presente apartado, que serán de aplicación desde la firma del contrato y durante toda la vigencia de los contratos.

El modelo de gobernanza se aplicará de forma independiente para cada contrato, de manera que cada adjudicatario mantendrá su propia relación de seguimiento con el Defensor del Pueblo con independencia del adjudicatario del otro lote. Sin perjuicio de lo anterior, el Defensor del Pueblo podrá convocar mecanismos de coordinación conjunta entre ambos adjudicatarios cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera, en los términos previstos en el presente apartado.

El modelo de gobernanza deberá estar orientado a la transparencia, la colaboración y la resolución ágil de los asuntos que surjan en el ejercicio de la prestación, fomentando una relación de confianza entre las partes basada en la comunicación fluida y en el compromiso compartido con la calidad del servicio. Sin perjuicio de los mecanismos formales establecidos en el presente apartado, el adjudicatario deberá mantener en todo momento una actitud proactiva en la comunicación de cualquier circunstancia relevante que pudiera afectar al servicio o a los intereses del Defensor del Pueblo.

6.1.1 ESTRUCTURA DE INTERLOCUCIÓN

El modelo de gobernanza del contrato se articulará a través de una estructura de interlocución que establezca los niveles de relación entre las partes y los responsables designados en cada uno de ellos. Cada adjudicatario establecerá su propia estructura de interlocución con el Defensor del Pueblo de forma independiente, sin que ello genere relación de interlocución directa entre los adjudicatarios de distintos lotes. La interlocución

por parte del Defensor del Pueblo corresponderá, con carácter general, al departamento de Sistemas, Redes y Comunicaciones en los niveles operativo y de gestión, y a la directora del Área de Infraestructuras en los casos en que la naturaleza o relevancia del asunto así lo requiera.

La estructura de interlocución deberá contemplar, como mínimo, los siguientes niveles:

- Nivel operativo. Constituido por el Responsable del Servicio y los Responsables Técnicos de Servicio designados por el adjudicatario conforme a lo establecido en los apartados 7.2.1 y 7.2.2, y por el personal técnico del departamento de Sistemas, Redes y Comunicaciones del Defensor del Pueblo. Este nivel se ocupará del seguimiento de la operación diaria del servicio, la gestión de incidencias y peticiones y la resolución de los asuntos de carácter operativo que surjan en el ejercicio de la prestación.
- Nivel de gestión. Constituido por representantes con capacidad de decisión del adjudicatario y por el departamento de Sistemas, Redes y Comunicaciones del Defensor del Pueblo, con responsabilidad sobre la gestión global del contrato. Este nivel se ocupará del seguimiento del cumplimiento de los niveles de servicio, la revisión de los informes periódicos, la aprobación de cambios y la toma de decisiones sobre los asuntos que superen el ámbito operativo.
- Nivel estratégico. Constituido por representantes de la dirección del adjudicatario y por la dirección del Defensor del Pueblo, con responsabilidad sobre la orientación estratégica del servicio y la resolución de los asuntos de mayor relevancia o que no hayan podido resolverse en los niveles inferiores. Este nivel se activará cuando las circunstancias así lo requieran.

Los responsables designados por el adjudicatario en cada nivel de interlocución deberán ser comunicados al Defensor del Pueblo antes del inicio de la prestación, y cualquier cambio deberá ser notificado con la antelación suficiente para garantizar la continuidad de la interlocución.

6.1.2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

Las reuniones de seguimiento constituyen el mecanismo formal de comunicación periódica entre las partes y el ámbito en el que se revisarán el estado del servicio, el cumplimiento de los niveles de servicio, los informes de gestión y cualesquiera otros asuntos relevantes para la correcta ejecución del contrato. Las reuniones de seguimiento se celebrarán de forma independiente para cada contrato, manteniéndose en todo momento la separación entre los ámbitos de responsabilidad de cada adjudicatario.

Durante el plan de despliegue prevista en el apartado 7.8.1, el modelo de seguimiento tendrá carácter reforzado respecto al régimen ordinario de reuniones descrito en el presente apartado. En este período, la frecuencia de las reuniones operativas podrá incrementarse a criterio del Defensor del Pueblo en función del avance de las etapas de análisis y diseño e implantación, y se constituirá un comité de seguimiento específico para la identificación y gestión de riesgos, el control de desviaciones y la validación de los entregables de cada etapa. Este comité de seguimiento se articulará a través de los mecanismos de reunión previstos en el presente apartado, sin que sea necesario constituir

un órgano adicional, y quedará disuelto en el momento de la declaración de operatividad plena del servicio conforme a lo previsto en el apartado 7.8.1.

Se establecen los siguientes tipos de reunión:

- Reunión operativa. Con periodicidad semanal o quincenal, según se acuerde durante la fase de despliegue del servicio y que se revisará en función de la situación y/o fase del servicio, tendrá por objeto el seguimiento de la operación diaria, la revisión del estado de las incidencias y peticiones en curso, el análisis de las alertas de monitorización relevantes y el tratamiento de los asuntos operativos que requieran atención inmediata. Será convocada indistintamente por ambas partes y su celebración podrá realizarse de forma presencial o telemática.
- Reunión de gestión. Con periodicidad mensual, tendrá por objeto la revisión del cumplimiento de los niveles de servicio durante el período de referencia, el análisis de los indicadores de rendimiento, el seguimiento de los planes de acción en curso, la revisión del estado de los cambios aprobados y la toma de decisiones sobre los asuntos que requieran la intervención del nivel de gestión. Será convocada por el adjudicatario con una antelación mínima de cinco días hábiles y se celebrará preferentemente de forma presencial en las instalaciones del Defensor del Pueblo.
- Reunión estratégica. Se convocará cuando las circunstancias así lo requieran, por iniciativa de cualquiera de las partes. Tendrá por objeto la revisión de la situación general del contrato, la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos del servicio, el análisis de las iniciativas de evolución y mejora continua previstas en los apartados 7.8.3 y 7.9.5, y la toma de decisiones sobre los aspectos de mayor relevancia para la relación contractual. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar lo permita, las partes podrán acordar que las funciones y decisiones propias de este nivel sean asumidas por el nivel de gestión, sin necesidad de constituir formalmente la reunión estratégica.
- Reunión de coordinación conjunta. Con carácter extraordinario, el Defensor del Pueblo podrá convocar reuniones en las que participen simultáneamente los adjudicatarios de ambos lotes cuando existan asuntos que afecten a la coordinación entre ellos, tales como dependencias técnicas, actuaciones que requieran intervención simultánea sobre ambos ámbitos o situaciones de contingencia que afecten a los dos lotes. Estas reuniones serán convocadas exclusivamente por el Defensor del Pueblo, con la antelación que la situación permita, y en ellas cada adjudicatario responderá únicamente por el ámbito de su propio contrato, sin que su participación en la reunión conjunta implique asunción de responsabilidades ajenas a su lote.

De cada reunión celebrada deberá levantarse un acta que recoja los asistentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados y los planes de acción derivados, con indicación de los responsables y los plazos de ejecución comprometidos. El acta será elaborada por el adjudicatario y remitida al Defensor del Pueblo en el plazo máximo de tres días hábiles desde la celebración de la reunión, para su revisión y conformidad. En el caso de las reuniones de coordinación conjunta, el acta será elaborada por el Defensor del Pueblo que podrá delegar en una de las partes.

6.1.3 INFORMES PERIÓDICOS DE SERVICIO

El adjudicatario deberá elaborar y remitir al Defensor del Pueblo informes periódicos que proporcionen una visión completa y objetiva del estado y rendimiento del servicio durante el periodo de referencia. Estos informes se elaborarán de forma independiente por cada adjudicatario para su propio lote, constituirán el instrumento principal de reporte formal del adjudicatario y deberán estar disponibles en el repositorio documental previsto en el apartado 7.7.4. Se establecen los siguientes tipos de informe:

- Informe mensual de servicio. Con periodicidad mensual, deberá ser remitido al Defensor del Pueblo en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al período de referencia. Su contenido mínimo comprenderá los siguientes apartados:
 - Resumen ejecutivo del estado del servicio durante el periodo.
 - Resultados de los indicadores de rendimiento definidos en el apartado 7.3, con comparativa respecto a los umbrales establecidos y a los periodos anteriores.
 - Análisis del volumen y tipología de incidencias, peticiones y cambios gestionados, con detalle de los tiempos de respuesta y resolución.
 - Estado de los problemas abiertos y las acciones correctivas en curso.
 - Informe individualizado por cada una de las unidades funcionales que integran el servicio gestionado, con el detalle de sus indicadores, incidencias y estado operativo específicos.
 - Estado de los cambios aprobados y pendientes de implantación.
 - Resultado de los controles de calidad realizados durante el periodo.
 - Planes de acción previstos para el periodo siguiente.
- Informe anual de servicio. Con periodicidad anual, deberá ser remitido al Defensor del Pueblo en los primeros quince días hábiles del año siguiente al periodo de referencia. Su contenido mínimo comprenderá una valoración global del cumplimiento de los niveles de servicio durante el año, el análisis de las tendencias observadas en los indicadores de rendimiento, el resultado de las auditorías de calidad realizadas, el resultado de las pruebas del plan de contingencia y continuidad del negocio realizadas durante el año conforme a lo previsto en el apartado 7.10.5, el estado de las iniciativas de mejora continua y evolución del servicio, y las propuestas para el periodo siguiente.
- Informes extraordinarios. El adjudicatario deberá elaborar informes extraordinarios cuando se produzcan situaciones que por su relevancia o impacto sobre el servicio lo justifiquen, tales como incidentes de seguridad, situaciones de contingencia, incumplimientos significativos de los niveles de servicio o cualquier otra circunstancia que el Defensor del Pueblo considere necesario documentar de forma específica. El plazo de remisión de estos informes será determinado por el Defensor del Pueblo en función de la urgencia y naturaleza de cada situación.

6.1.4 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO

Toda la documentación generada en el marco del modelo de gobernanza del contrato, incluyendo los informes periódicos, las actas de reunión y los planes de acción, deberá ser gestionada conforme a los criterios establecidos en el apartado 7.7, almacenándose en el repositorio centralizado previsto a tal efecto y manteniéndose disponible para consulta del Defensor del Pueblo durante toda la vigencia del contrato. A la extinción del contrato por cualquier causa, el adjudicatario deberá hacer entrega al Defensor del Pueblo de la totalidad de la documentación de seguimiento en su versión más actualizada, conforme a lo previsto en el apartado 7.7.5, sin que el adjudicatario pueda retener copia alguna de dicha documentación salvo obligación legal expresa que así lo exija.

6.2 INTEROPERABILIDAD

El sistema de información del Defensor del Pueblo está sujeto al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), y a las Normas Técnicas de Interoperabilidad que lo desarrollan, en particular la NTI «Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las administraciones públicas». De conformidad con el artículo 35.2 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el CCN es el órgano competente para garantizar la debida interoperabilidad en materia de ciberseguridad y criptografía en relación con la aplicación del ENI.

El Defensor del Pueblo dispone de conexión a la Red SARA, a través de la cual consume servicios compartidos de la Administración General del Estado.

En consecuencia, los servicios objeto de los presentes lotes deberán quedar plenamente alineados con el ENI y su desarrollo normativo. A tal efecto, el adjudicatario de cada lote deberá:

- a) Lote 1 – Servicios de Comunicaciones Unificadas: garantizar que la arquitectura de comunicaciones desplegada no interrumpe ni degrada los flujos de tráfico hacia y desde la Red SARA, preservando el correcto funcionamiento de los servicios consumidos a través de dicha red.
- b) Lote 2 – Servicios de Seguridad Gestionada: garantizar que las medidas de seguridad implementadas, incluyendo los servicios de correo seguro, SSE, cortafuegos, WAF y sistema de gestión de eventos de seguridad, correlación de amenazas y orquestación automática de respuesta, no bloquean ni interfieren con los flujos legítimos de la Red SARA.

Ambos lotes deberán coordinarse entre sí para garantizar la coherencia de los flujos de tráfico y las políticas de seguridad aplicables a la conectividad con la Red SARA, evitando configuraciones que generen conflictos entre los controles de red y los controles de seguridad.

7 SERVICIO GESTIONADO

Las disposiciones contenidas en el presente apartado son aplicables a ambos lotes como modelo común de prestación de servicios gestionados.

Cada licitador deberá desarrollar en su oferta técnica la aplicación específica de este modelo sobre los servicios, tecnologías, plataformas y procesos incluidos exclusivamente en el lote al que concurra.

El contrato incluirá la prestación de un servicio gestionado integral para todos los componentes contemplados en cada lote, entendiendo por servicio gestionado integral aquel en el que el adjudicatario asume la responsabilidad operativa completa sobre las unidades funcionales del servicio incluidos en el alcance de su lote, conforme a lo establecido en el apartado 7.1.

Toda aquella infraestructura que el adjudicatario tenga que desplegar en las dependencias o en las nubes públicas del Defensor del Pueblo por necesidad del servicio correrá íntegramente a cargo del adjudicatario, sin coste adicional alguno para el Defensor del Pueblo, incluyendo la provisión, instalación, licencias y mantenimiento de la totalidad de los elementos desplegados.

El servicio de cada lote deberá garantizar la operación continua, segura y eficiente de la totalidad de las soluciones incluidas en su alcance, tanto de aquellas que se encuentren implantadas en el momento del inicio del contrato como de las que se incorporen durante su vigencia, así como su evolución y adaptación a las necesidades del Defensor del Pueblo durante toda la vigencia del contrato, conforme a lo previsto en los apartados correspondientes del presente pliego.

Cuando la naturaleza técnica de los servicios prestados en cada lote genere dependencias operativas entre ambos, los adjudicatarios deberán colaborar entre sí en la medida necesaria para garantizar la continuidad y calidad del servicio al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo actuará como coordinador de dicha colaboración cuando sea necesario, sin que ello modifique el régimen de responsabilidad individual de cada adjudicatario respecto de las obligaciones derivadas de su propio contrato.

Para los componentes que requieran despliegue en modalidad software o máquina virtual, el adjudicatario deberá suministrar, a su exclusivo cargo, la plataforma de virtualización y los recursos de computación necesarios para su operación, no pudiendo en ningún caso hacer uso de la infraestructura de virtualización existente en la institución. Para el equipamiento hardware físico aportado por el adjudicatario en el marco del contrato, el Defensor del Pueblo habilitará el espacio físico disponible en los racks de sus centros de trabajo para su instalación. En ambos casos, la institución facilitará el suministro eléctrico y acceso a la red para garantizar la correcta operación de los componentes desplegados. Todo el equipamiento suministrado por el adjudicatario deberá disponer de redundancia eléctrica.

Todos los equipos que formen parte de la solución que residan en las sedes del Defensor del Pueblo, incluido cualquier equipo que realice tareas de routing, deberán conectarse preferiblemente a los equipos de distribución/núcleo de la infraestructura de red del Defensor del Pueblo, siempre y cuando se realice un óptimo aprovechamiento de los interfaces de 1/10/25 Gbps de los switches, e incluyendo la provisión de todos los módulos hardware que se requieran en ambos extremos, no pudiendo aprovecharse los actuales aunque no se especifique en el apartado correspondiente. Todos los requerimientos de

conectividad de los equipos deberán estar especificados en la oferta técnica de la propuesta. El detalle de conectividad de la infraestructura actual se encuentra reflejado en el Documento Extendido.

7.1 MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El adjudicatario deberá prestar el servicio bajo un modelo de servicio gestionado 24x7x365 de su lote, entendiendo por tal aquel en el que el proveedor asume la operativa principal y continuada sobre el conjunto de elementos incluidos en el alcance del contrato, dentro de un modelo de gestión compartida con el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo se reserva el derecho de intervención bajo el cual debe tener acceso completo de lectura/escritura a la plataforma, que salvo situaciones de emergencia o excepcionales, se limitará a labores diarias de administración.

Este modelo no altera la responsabilidad del adjudicatario sobre la correcta prestación del servicio; no obstante, cuando una incidencia o impacto en el servicio sea consecuencia directa y acreditable de una acción o configuración realizada por el Defensor del Pueblo, la responsabilidad derivada corresponderá a este último, manteniéndose en todo caso el deber de colaboración del adjudicatario para su resolución.

El alcance y las condiciones específicas de esta gestión compartida se definirán durante la fase de implantación y se irán precisando durante la explotación conforme se profundice en la operativa. En todo caso, el tratamiento y almacenamiento de los datos del Defensor del Pueblo deberá realizarse desde ubicaciones situadas en territorio de la Unión Europea, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de carácter personal, y de las medidas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad aprobado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo.

Todo el servicio en el marco del contrato deberá ser en lengua castellana, salvo que por razones técnicas justificadas sea necesario emplear otra lengua, en cuyo caso el adjudicatario deberá ser el interlocutor en castellano.

Este modelo implica que el adjudicatario no se limita a la ejecución de tareas puntuales o a la resolución reactiva de incidencias, sino que asume de forma proactiva la gestión, supervisión y mejora continua del servicio, con el objetivo de garantizar todas las dimensiones de seguridad nombradas en el apartado 7.6.

El modelo de prestación deberá articularse conforme a los siguientes principios:

- Orientación a resultados. La prestación se evaluará en función del cumplimiento de los niveles de servicio y los indicadores de rendimiento definidos en el apartado 7.3, y no exclusivamente por la ejecución de actividades o la dedicación de recursos.
- Gestión integral. El adjudicatario asumirá la responsabilidad principal sobre la totalidad del ciclo de vida operativo de los servicios incluidos en el alcance, incluyendo la gestión de la configuración, la supervisión continua, la aplicación de actualizaciones y parches, y la atención al personal designado del Defensor del Pueblo, en el marco del modelo de gestión compartida descrito en el presente apartado.

- Gestión orquestada. El adjudicatario se compromete a poner los medios necesarios para que todos los recursos humanos que integran el servicio colaboren como un único equipo, creando las sinergias adecuadas.
- Proactividad. El adjudicatario deberá adoptar una actitud proactiva en la identificación y resolución de riesgos, anomalías o degradaciones del servicio antes de que estas afecten a la operativa del Defensor del Pueblo, sin esperar a que sean reportadas por el órgano contratante.
- Transparencia. El adjudicatario deberá mantener en todo momento informado al Defensor del Pueblo sobre el estado del servicio, los incidentes producidos, las medidas adoptadas y cualquier circunstancia que pudiera afectar a la prestación, a través de los mecanismos de reporte definidos en el apartado 6.1.
- Continuidad. El adjudicatario deberá garantizar la continuidad de la prestación frente a cualquier contingencia, conforme a lo establecido en el Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio descrito en el apartado 7.10.
- Compromiso con la mejora continua. El adjudicatario deberá adoptar un enfoque de mejora continua en la prestación del servicio, identificando de forma periódica oportunidades de optimización en los procesos, herramientas y resultados. A tal efecto, deberá proponer al Defensor del Pueblo iniciativas de mejora concretas y medibles, que serán analizadas y acordadas conjuntamente en el marco de las reuniones de seguimiento previstas en el apartado 6.1. La aceptación de dichas iniciativas requerirá la conformidad expresa del órgano contratante.

7.2 EQUIPO DE TRABAJO Y REQUISITOS DEL PERSONAL

El adjudicatario deberá disponer, durante toda la vigencia del contrato, de los recursos humanos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio en los términos establecidos en el presente pliego. La composición del equipo de trabajo, los perfiles profesionales que lo integren y las condiciones de su dedicación deberán ser adecuados al alcance y la complejidad del servicio contratado.

El licitador deberá justificar el dimensionamiento equilibrado del equipo de trabajo, considerando la necesidad de atención 24x7x365 y la especialización técnica, así como la gestión coordinada del conocimiento entre las personas del equipo. El adjudicatario deberá definir la organización que garantice que dicho conocimiento se comparta y se mantenga de forma distribuida.

El licitador deberá describir, para cada servicio, el modelo de transición entre el equipo de implantación y el de explotación. La continuidad del mismo equipo aporta ventajas en calidad al preservar el conocimiento adquirido, mientras que la separación de equipos introduce las ventajas de la especialización técnica. En todo caso, el licitador deberá justificar el modelo adoptado y las medidas previstas para garantizar que la transición no suponga pérdida de conocimiento ni impacto en la calidad del servicio.

Los equipos de trabajo asignados al Defensor del Pueblo deberán ser aprobados por este antes del inicio de la prestación. Cualquier cambio posterior en el equipo de trabajo deberá ser notificado con una antelación mínima de quince días naturales, salvo causa justificada

de fuerza mayor. Así mismo, el Defensor del Pueblo podrá, en cualquier momento del contrato, solicitar cambio de cualquier persona asignada al servicio.

7.2.1 RESPONSABLE DEL SERVICIO

El adjudicatario deberá designar un Responsable del Servicio, que actuará como interlocutor principal con el Defensor del Pueblo y será responsable de la coordinación, supervisión y calidad del servicio prestado. Dicha figura deberá contar con experiencia acreditada en la gestión de servicios de su respectivo lote, así como disponer de los conocimientos técnicos necesarios sobre las tecnologías implantadas que le permitan analizar, escalar y dirigir adecuadamente la gestión de incidencias o cambios, coordinar las acciones de respuesta y garantizar su correcta resolución. Asimismo, deberá asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados y la correcta comunicación con el Defensor del Pueblo ante cualquier evento relevante.

Esta figura deberá reunir las siguientes condiciones:

- Actuará como punto de contacto único para todos los asuntos relacionados con la ejecución del servicio.
- Contar con capacidad de decisión suficiente para movilizar los recursos necesarios y dar respuesta a los requerimientos del órgano contratante en los plazos establecidos.
- Estar disponible durante el horario de prestación del servicio para la comunicación de incidencias altas o críticas y posterior coordinación de los recursos técnicos y humanos.
- Participar en las reuniones de seguimiento previstas en el apartado 6.1.2 y en cuantas convocatorias sean requeridas por el Defensor del Pueblo en el marco de la gestión del contrato.

7.2.2 RESPONSABLES TÉCNICOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL SERVICIO

El adjudicatario designará un responsable técnico de servicio por cada una de las unidades funcionales que integran el servicio gestionado objeto del contrato. Esta figura constituye el referente técnico especializado para cada unidad funcional, complementando la función de coordinación global ejercida por el Responsable del Servicio descrito en el apartado 7.2.1.

El responsable técnico deberá reunir las siguientes condiciones:

- Poseer los conocimientos técnicos especializados y la capacidad operativa necesarios para la gestión directa de la plataforma, incluyendo el conocimiento profundo de su arquitectura, configuración y operación.
- Conocer las peculiaridades y requisitos específicos del entorno del Defensor del Pueblo en relación con el servicio bajo su responsabilidad, de forma que pueda actuar con criterio propio y sin necesidad de escalado ante cualquier situación que afecte a su operativa.

- Estar en condiciones de actuar de forma inmediata cuando una situación de emergencia así lo requiera, con capacidad para tomar decisiones operativas sobre la plataforma sin demora.

El adjudicatario podrá organizar la cobertura de esta figura con la flexibilidad que estime conveniente en función de las características técnicas de cada servicio. En particular:

- Podrá asignar a un mismo técnico la responsabilidad sobre varios servicios individuales cuando su naturaleza tecnológica y nivel de complejidad así lo permitan.
- Podrá designar varios técnicos para un mismo servicio cuando sus peculiaridades técnicas o su criticidad así lo requieran, en cuyo caso deberá definirse el ámbito de responsabilidad de cada uno.

En todo caso, el adjudicatario deberá justificar en su oferta la organización adoptada, garantizando que la cobertura técnica especializada asignada a cada unidad funcional es adecuada a sus requisitos de gestión y a los niveles de servicio exigidos en el apartado 7.3.

Disponibilidad y contacto. El adjudicatario deberá definir en su oferta el régimen de disponibilidad de cada responsable técnico de servicio, especificando si su cobertura será en horario de oficina en días laborables (8x5) o de forma continua las veinticuatro horas los siete días de la semana (24x7). Asimismo, deberá indicar si el responsable técnico dispone de un técnico de respaldo que garantice la cobertura ante situaciones de ausencia o indisponibilidad, o si su disponibilidad fuera del horario de oficina se canaliza a través de la integración en grupos de guardia o de atención continuada establecidos por el adjudicatario para la atención de emergencias.

El adjudicatario facilitará al Defensor del Pueblo un medio de contacto directo con cada responsable técnico de servicio para su uso en situaciones que así lo requieran. No obstante, con carácter general las comunicaciones se realizarán a través de los canales formales establecidos en el marco del servicio conforme a lo previsto en el apartado 7.5.1.1, reservándose el contacto directo para aquellas circunstancias en que la urgencia o la naturaleza de la situación lo justifiquen.

Los responsables técnicos de servicio participarán en las reuniones de seguimiento previstas en el apartado 6.1.2 cuando el Defensor del Pueblo así lo requiera, aportando el detalle técnico necesario sobre el servicio de su competencia. Su participación podrá ser presencial o telemática según se acuerde en cada convocatoria.

La relación de responsables técnicos de servicio designados, con indicación del servicio o servicios bajo su responsabilidad, su régimen de disponibilidad y los medios de contacto habilitados, deberá ser comunicada al Defensor del Pueblo antes del inicio de la prestación y mantenerse actualizada durante toda la vigencia del contrato. Cualquier cambio en esta relación deberá ser notificado conforme a lo establecido en el apartado 7.2.4.

7.2.3 PERFILES PROFESIONALES

El adjudicatario deberá acreditar que el equipo de trabajo asignado al contrato cuenta con la cualificación técnica necesaria para el desempeño de las funciones requeridas. A tal efecto, el licitador incluirá en su oferta una relación de los perfiles profesionales asociados a cada unidad funcional del servicio, indicando la experiencia y formación acreditada. Con carácter previo al inicio de la prestación, dicha relación deberá ser confirmada o actualizada y presentada al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo podrá requerir al adjudicatario la acreditación documental de los requisitos declarados en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

El personal asignado al servicio deberá estar en disposición de trasladarse a las dependencias del Defensor del Pueblo cuando los trabajos a realizar afecten a elementos físicos ubicados en dichas dependencias. En los casos en que el adjudicatario prevea cubrir estas necesidades mediante la movilización de recursos humanos distintos del equipo asignado habitualmente al servicio, comúnmente denominados "manos remotas", deberá describir en su oferta el procedimiento previsto para su activación y coordinación. No obstante, en la fase de implantación la presencia del técnico asignado al servicio será obligatoria, salvo acuerdo expreso con el Defensor del Pueblo, quien se reserva igualmente el derecho a requerir dicha presencia en cualquier otra fase del contrato cuando las características de los trabajos así lo justifiquen.

7.2.4 ESTABILIDAD DEL EQUIPO

Con el fin de garantizar la continuidad del conocimiento y la calidad de la prestación, el adjudicatario deberá procurar la máxima estabilidad del equipo de trabajo asignado al contrato, sin que esto implique que el personal esté asignado en exclusiva al mismo. A estos efectos:

- Cualquier sustitución o baja de personal deberá ser comunicada al Defensor del Pueblo con una antelación mínima de quince días naturales, salvo en los casos de baja imprevista debidamente justificada, en los que la comunicación deberá realizarse de forma inmediata.
- El adjudicatario deberá garantizar que las sustituciones no generen una merma en la calidad del servicio, asegurando la transferencia del conocimiento necesario al nuevo integrante del equipo antes de su incorporación efectiva.
- El adjudicatario será responsable de mantener la cualificación técnica del equipo asignado actualizada en todo momento, asegurando que el personal dispone en cada fase del contrato de los conocimientos necesarios para operar sobre las tecnologías y plataformas objeto del servicio, así como para dar cumplimiento a los requisitos normativos y de seguridad aplicables, así como para dar cumplimiento a los requisitos normativos y de seguridad aplicables.
- Todo el personal asignado al contrato quedará sujeto al deber de confidencialidad respecto de la información a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, con independencia de su naturaleza y soporte. El adjudicatario deberá acreditar, antes del inicio de la prestación, que el personal ha sido informado de dichas

obligaciones y ha suscrito los compromisos correspondientes, en los términos que se establezcan conforme a lo previsto en el apartado 7.6 del presente pliego.

7.3 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

El adjudicatario deberá garantizar durante toda la vigencia del contrato el cumplimiento de los niveles de servicio en el alcance de su lote definidos en el presente apartado. Estos niveles, denominados Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), constituyen compromisos de calidad mínimos y de carácter exigible, cuyo cumplimiento será objeto de medición y seguimiento periódico por parte del Defensor del Pueblo.

Los ANS definidos en este apartado constituyen un marco homogéneo de medición y calidad aplicable a ambos lotes, si bien su aplicación se realizará exclusivamente sobre los servicios incluidos en el alcance del lote correspondiente.

Los ANS definidos en el presente apartado son los mínimos exigidos para el gobierno del servicio para cada lote. El licitador podrá incluir en su oferta indicadores adicionales que considere relevantes para la mejora del seguimiento, los cuales, en caso de ser aceptados por el Defensor del Pueblo durante la fase de despliegue y de explotación, se incorporarán al modelo de seguimiento previsto en el apartado 6.1.

El adjudicatario será responsable de implantar los mecanismos necesarios para la medición, registro y reporte de los ANS, y deberá poner a disposición del Defensor del Pueblo la información necesaria para su verificación independiente en todo momento. El incumplimiento de los ANS definidos en el presente apartado podrá dar lugar a la aplicación de las medidas previstas en el PCAP.

7.3.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS DE MEDICIÓN

A efectos de la medición y seguimiento de los ANS establecidos en el presente apartado, se establecen las siguientes definiciones:

- Tiempo Inicial (T_0). En la gestión de incidencias, momento cierto en el que se produce la interferencia real o potencial en un servicio, determinado a partir de las alarmas y registros de los sistemas de monitorización del Defensor del Pueblo o del adjudicatario. En los casos en que, a criterio del Defensor del Pueblo, no sea posible determinar el momento cierto de fallo o afectación, se considerará T_0 el momento de notificación de la incidencia. En la gestión de peticiones de servicio o cambios, T_0 se corresponderá con la notificación de la petición al adjudicatario por parte del Defensor del Pueblo. Cuando los sistemas de monitorización del adjudicatario no estén disponibles en el momento de producirse la incidencia, T_0 será determinado por los registros del Defensor del Pueblo, cuyo criterio prevalecerá en caso de discrepancia.
- Tiempo de Respuesta (TRSP). Intervalo de tiempo transcurrido entre el Tiempo Inicial (T_0) y el momento de revisión, asignación y primera respuesta de un recurso responsable del adjudicatario para esa incidencia o petición.

$$TRSP = MRSP - T_0$$

- Tiempo de Restauración (TRST). Intervalo de tiempo transcurrido entre el Tiempo Inicial (T_0) y el momento en que el adjudicatario restaura o recupera el servicio, mediante solución definitiva o temporal, sin poner en riesgo otros activos o servicios. En todo caso se descontarán los tiempos de suspensión (T_s).

$$TRST = MRST - T_0 - T_s$$

- Tiempo de Resolución (TR). Intervalo de tiempo transcurrido entre el Tiempo Inicial (T_0) y el momento en que el adjudicatario ha resuelto la incidencia, petición o cambio, una vez realizadas las pruebas que aseguren que el servicio se presta con plena capacidad y con total disponibilidad de todos sus atributos, cumpliendo las especificaciones nominales del mismo. En todo caso se descontarán los tiempos de suspensión (T_s).

$$TR = M_r - T_0 - T_s$$

En el caso de incidencias, se considerarán resueltas cuando se hayan realizado las pruebas que aseguren que el servicio se presta con plena capacidad cumpliendo las especificaciones nominales y con total disponibilidad de todos los atributos previstos. Además, cuando se requiera, la resolución incluirá la entrega del informe de resolución correspondiente.

- Tiempo de Suspensión (T_s). Suma de los períodos registrados en el sistema de gestión del servicio en los que una incidencia está paralizada legítimamente. Cada período de suspensión deberá ser documentado, comunicado al Defensor del Pueblo en el plazo máximo de dos horas desde su inicio y validado por el Defensor del Pueblo como causa justificada. Son causas de suspensión:
 - Paradas programadas para mantenimiento, notificadas conforme al procedimiento establecido por el Defensor del Pueblo.
 - Tiempos de indisponibilidad imputables al Defensor del Pueblo, incluyendo inaccesibilidad a sus sistemas, instalaciones o imposibilidad de comunicación con la entidad.
 - Indisponibilidad de plataformas nube de terceros (Azure, OCI) o de componentes de fabricantes (Fortinet, Palo Alto, Netskope u otros proveedores de seguridad incluidos en el alcance del contrato), siempre que el adjudicatario acredite haber activado los procedimientos de escalado con dichos proveedores en el plazo máximo de treinta minutos desde la detección del fallo.
 - Situaciones de fuerza mayor en los términos del artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

7.3.2 CLASIFICACIÓN DE CRITICIDAD DE LOS SERVICIOS

Para la definición y aplicación de los ANS se tendrá en cuenta la criticidad de cada servicio individual incluido en el alcance del contrato, en la medida en que dicha criticidad determina el impacto de cada servicio sobre el conjunto del servicio gestionado y, en consecuencia, los niveles de exigencia aplicables.

A efectos del presente apartado, cada servicio incluido en el Lote 1 tiene asignado el siguiente nivel de criticidad:

Servicio	Criticidad
GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES	Alta
ENLACE ENTRE CENTROS DE TRABAJO	Alta
CONEXIÓN CON INTERNET	Alta
PROTECCIÓN CONTRA DDOS	Media
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN RED	Alta
WI-FI DE LOS CENTROS DE TRABAJO	Media
TELEFONÍA	
CENTREX (TELEFONÍA FIJA)	Alta
TELEFONÍA MÓVIL	Alta
GRABADOR TELEFONÍA	Media
FAX	Baja
MENSAJERÍA CORPORATIVA	Alta
COMUNICACIONES CIFRADAS E2E2	Alta
RED INTELIGENTE	Alta

A efectos del presente apartado, cada servicio incluido en el Lote 2 tiene asignado el siguiente nivel de criticidad:

Servicio	Criticidad
GESTIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD	Alta

CORTAFUEGOS	Alta
SSE	Alta
CNAPP	Media
CORREO SEGURO	Alta
SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD, CORRELACIÓN DE AMENAZAS Y ORQUESTACIÓN AUTOMÁTICA DE RESPUESTA	Alta
GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	Media
PENTESTING	Media

7.3.3 ANS1 — TASA DE DISPONIBILIDAD

Se define que un activo o servicio se encuentra en estado no disponible o indisponible cuando se halla bajo los efectos de una incidencia que provoca una degradación inaceptable de sus prestaciones y/o especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

A efectos de su verificación, la disponibilidad mensual medida (Dm) se calculará conforme a la siguiente expresión, utilizando el número real de horas del mes de referencia:

$$Dm \text{ en } \% = ((H_{\text{mes}} - \text{horas indisponibles en el mes}) / H_{\text{mes}}) \times 100$$

Siendo H_mes el número total de horas del mes de referencia (672 horas en meses de 28 días, 696 horas en meses de 29 días, 720 horas en meses de 30 días y 744 horas en meses de 31 días).

La disponibilidad mensual mínima aceptable (Da), expresada en porcentaje y en función de la criticidad del servicio, se establece en la siguiente tabla:

Criticidad del servicio	Disponibilidad
Crítico	Da >= 99,5%
Medio y Bajo	Da >= 99,00%

No se considerará indisponibilidad del servicio, y por tanto no computará para el cálculo de disponibilidad, ninguno de los siguientes supuestos:

- Las caídas en la infraestructura que no afecten al servicio gracias a los mecanismos de redundancia y backup desplegados.
- Los tiempos de indisponibilidad debidos a causas no imputables al adjudicatario, en particular causas debidas al Defensor del Pueblo o causas de fuerza mayor naturales (terremotos, inundaciones, etc.) o artificiales (atentados terroristas, conflictos bélicos, apagones eléctricos generalizados o cortes del suministro de energía eléctrica).
- Las paradas de servicio programadas para trabajos de mantenimiento, siempre que hayan sido planificadas y comunicadas fehacientemente al Defensor del Pueblo por el canal establecido con la suficiente antelación y el Defensor del Pueblo haya aprobado la parada programada.

7.3.4 ANS2 — RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Este ANS establece los tiempos máximos de restauración del servicio (TRST) en función de la prioridad de cada incidencia, determinada a partir de la criticidad del servicio afectado y el alcance de la incidencia conforme a los criterios definidos.

Niveles de alcance de la incidencia

El alcance de cada incidencia sobre el servicio se clasifica en tres niveles en función de la afectación real o potencial al servicio:

- Alcance alto:
 - El servicio está totalmente o ampliamente indisponible, existe imposibilidad de operar con eficacia y eficiencia mínima, o existe un alto riesgo de avería total inminente.
 - Superación de los umbrales de disponibilidad formalmente establecidos en este pliego.
 - La mayoría o un alto porcentaje de los usuarios no pueden utilizar el servicio.
 - Incidentes de ciberseguridad de impacto Muy Alto o Crítico según la guía CCN-STIC 817.
- Alcance medio:
 - El servicio está parcialmente indisponible, u operación con merma de prestaciones o afectación limitada de funcionalidades.
 - Un número apreciable de usuarios no pueden utilizar el servicio.
 - Incidentes de ciberseguridad de impacto Medio o Alto según la guía CCN-STIC 817.
- Alcance bajo:
 - Algunos usuarios no pueden utilizar el servicio.
 - Fallo o alarma sin afectación o con afectación mínima.

- Anomalía que pueda producir una incidencia futura.
- Afectación de herramientas relacionadas con el contrato sin afectación al servicio al usuario.
- Incidentes de ciberseguridad de impacto Bajo según la guía CCN-STIC 817.

Matriz de prioridad

La prioridad de cada incidencia se determina cruzando la criticidad del servicio afectado con el alcance de la afectación, conforme a la siguiente tabla:

Prioridad		Criticidad del servicio		
		Alta	Media	Baja
Alcance	Alto	Crítica	Alta	Media
	Media	Alta	Alta	Media
	Baja	Media	Media	Baja

Tiempos máximos de restauración (TRST)

El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos máximos para la restauración del servicio en función de la prioridad de la incidencia.

Prioridad	Tiempo máximo TRST
Crítica	1 hora
Alta	2 horas
Media	6 horas
Baja	8 horas

7.3.5 ANS3 — RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE SERVICIO

La prioridad de resolución de las peticiones de servicio será establecida de forma discrecional por el Defensor del Pueblo de forma individual para cada petición. Con el fin de garantizar el inicio del cómputo del TR, el Defensor del Pueblo asignará la prioridad en el momento de formular la petición al adjudicatario.

Tiempos máximos de resolución (TR)

El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos máximos para la resolución de la petición de servicio en función de su prioridad.

Prioridad	Tiempo máximo TR
Crítica	2 horas
Alta	4 horas
Media	12 horas
Baja	16 horas

7.4 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN

El adjudicatario deberá disponer de procedimientos formalizados para la gestión operativa del servicio, que cubran la totalidad de los procesos necesarios para garantizar su correcta prestación de forma continua y controlada. Dichos procedimientos deberán estar documentados, ser conocidos por todo el personal asignado al contrato y mantenerse actualizados durante toda la vigencia del contrato.

Los procedimientos de gestión y operación deberán estar alineados con las buenas prácticas del sector, tomando como referencia marcos reconocidos internacionalmente tales como ITIL o equivalentes. El licitador deberá incluir en su oferta una descripción del marco de gestión de servicios que empleará y del enfoque metodológico previsto para cada uno de los procesos contemplados en los subapartados siguientes, sin perjuicio de que el catálogo detallado de procedimientos operativos sea presentado al Defensor del Pueblo antes del inicio de la prestación y se mantenga actualizado durante toda la vigencia del contrato.

Dicho catálogo deberá adaptarse en todo momento a los requisitos específicos del entorno tecnológico y organizativo del Defensor del Pueblo, y deberá estar disponible para consulta del Defensor del Pueblo en todo momento.

7.4.1 GESTIÓN DE INCIDENCIAS

Se entiende por incidencia todo evento, singular o concatenado, no planificado por el adjudicatario, que tenga efectos adversos reales o potenciales sobre la disponibilidad, integridad o trazabilidad de las redes o sistemas de información del Defensor del Pueblo, y que afecte o pueda afectar al desempeño de sus funciones institucionales.

A efectos de su gestión y priorización, las incidencias se clasifican conforme a la matriz de criticidad y alcance definida en el apartado 7.3.4, que determina la prioridad asignada a cada incidencia y los plazos de restauración aplicables. Los niveles de alcance definidos en dicho apartado constituyen igualmente el criterio operativo para la clasificación inicial de cada incidencia en el momento de su detección o notificación.

El adjudicatario deberá disponer de un procedimiento de gestión de incidencias que contemple, como mínimo, las siguientes fases:

- Registro en base a detección o notificación de cliente.

- Comunicación a las partes
- Clasificación y priorización
- Diagnóstico
- Resolución
- Cierre y documentación.

El adjudicatario deberá garantizar que todas las incidencias son registradas en el sistema previsto en el apartado 7.5.1, con independencia del canal por el que hayan sido notificadas, y que el Defensor del Pueblo dispondrá en todo momento de visibilidad de las incidencias. El registro de cada incidencia deberá incluir necesariamente los siguientes elementos:

- Hora de inicio de la incidencia (T_0), hora de la restauración (TRST) y hora de la resolución (TR).
- Hora de comunicación de registro, restauración y resolución al Defensor del Pueblo.
- Tiempos de suspensión (T_s) registrados y justificación acreditada de cada uno.
- Conclusiones y medidas de mejora adoptadas.

El incumplimiento de los requisitos de registro podrá dar lugar a que el período de suspensión correspondiente no sea tenido en cuenta a efectos del cómputo del TRST.

Para las incidencias de prioridad Crítica y Alta, el adjudicatario deberá elaborar un informe de resolución que describa la causa raíz identificada, las acciones realizadas para la restauración del servicio, el impacto producido y las medidas adoptadas para evitar su repetición. Dicho informe deberá ser remitido al Defensor del Pueblo en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde el cierre de la incidencia.

7.4.1.1 GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD

Se entiende por incidencia de seguridad cualquier incidencia del servicio que afecte o pueda afectar a la seguridad del Defensor del Pueblo o del propio servicio y que se verá regulada por el CCN-STIC-817.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente subapartado, los incidentes que tengan naturaleza o componente de seguridad de la información serán gestionados conforme al procedimiento específico establecido en el apartado 7.6.3.2, que prevalecerá sobre el procedimiento general de gestión de incidencias en todo aquello que resulte de aplicación específica a los incidentes de seguridad. El adjudicatario deberá garantizar que ambos tipos de eventos quedan debidamente diferenciados desde el momento de su detección o notificación, registrándose de forma independiente y siguiendo los flujos de gestión que correspondan a su naturaleza.

7.4.2 GESTIÓN DE PETICIONES

Se entiende por petición de servicio toda solicitud formulada por el Defensor del Pueblo que implica una petición formal para recibir información, acceso a un recurso o la ejecución de una tarea que forma parte del alcance habitual del servicio, sin constituir una interrupción ni una anomalía del mismo.

Las peticiones de servicio están sujetas a los tiempos de resolución (TR) definidos en el apartado 7.3.5 y al régimen de penalidades establecido en el PCAP.

El adjudicatario deberá disponer de un procedimiento de gestión de peticiones que establezca los canales de solicitud habilitados, los plazos de atención aplicables a cada tipo de petición y el flujo de aprobación y ejecución correspondiente.

El adjudicatario deberá registrar cada petición en el sistema de gestión del servicio. El registro incluirá necesariamente los siguientes elementos:

- Hora de inicio de la petición de servicio (T_0) y hora de finalización de la resolución (TR).
- Hora de comunicación de inicio y resolución al Defensor del Pueblo.
- Tiempos de suspensión (T_s) registrados y justificación acreditada de cada uno.
- Conclusiones.

El incumplimiento de los requisitos de registro podrá dar lugar a que el período de suspensión correspondiente no sea tenido en cuenta a efectos del cómputo del TR.

7.4.3 GESTIÓN DE CAMBIOS

Se entiende por cambio la adición, modificación o eliminación de cualquier elemento de la infraestructura, configuración, proceso o documentación que pueda tener efecto directo o indirecto sobre los servicios prestados en el marco del contrato. El cambio podrá ser a iniciativa del adjudicatario o a propuesta del Defensor del Pueblo mediante una petición de cambio. Solo tendrán la consideración de cambio, a efectos del presente pliego, aquellas actuaciones que impliquen una modificación sustancial de las condiciones de prestación del servicio, excluyendo los ajustes de mantenimiento rutinario y las actualizaciones de seguridad de aplicación obligatoria conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

Todo cambio deberá ser comunicado al Defensor del Pueblo con la antelación suficiente, tramitado conforme al procedimiento de gestión de cambios acordado en el Plan de Gestión del Servicio, y registrado en el sistema de gestión del servicio. Los cambios se clasificarán en las siguientes categorías:

- Cambios normales, que requerirán la evaluación de su impacto y riesgo, así como la aprobación del Defensor del Pueblo con carácter previo a su implantación.
- Cambios de emergencia, motivados por la necesidad de restablecer el servicio o prevenir un impacto inminente, que podrán implantarse con carácter inmediato, pero deberán ser notificados al Defensor del Pueblo y documentados en el plazo más breve posible.

7.4.4 GESTIÓN DE PROBLEMAS

Se entiende por problema la causa subyacente, conocida o desconocida, de una o varias incidencias. El adjudicatario deberá disponer de un procedimiento de gestión de problemas orientado a la identificación y eliminación de las causas raíz de las incidencias recurrentes o de alto impacto, con el fin de prevenir su repetición y contribuir a la mejora continua del servicio.

El procedimiento de gestión de problemas deberá contemplar, como mínimo, la identificación y registro del problema en el sistema de gestión del servicio, el análisis de causa raíz tomando como referencia el To de las incidencias asociadas y el histórico de eventos registrados, la definición y seguimiento de las medidas correctoras y la documentación de los errores conocidos y sus soluciones temporales. Los resultados del análisis de problemas y las medidas adoptadas deberán reflejarse en los informes periódicos previstos en el apartado 6.1.3.

7.4.5 CATÁLOGO DE SOLUCIONES TÉCNICAS

La oferta incorporará un catálogo de soluciones técnicas, en un fichero que incluya una tabla que permita identificar todos y cada uno de los atributos, activos e ítems que conformen dichas soluciones técnicas para dar respuesta a los servicios demandados en el contrato. La inclusión en la oferta técnica de criterios evaluables mediante fórmulas, y que son exclusivos del sobre 3, será razón de exclusión del procedimiento de contratación.

Cada servicio vendrá identificado mediante su "Nombre de servicio" que lo identificará dentro de cada uno de los especificados en este pliego. Para cada uno de los servicios demandados y teniendo en cuenta los requisitos de este pliego, se dimensionarán las soluciones técnicas que deberán ser incluidas en dicho fichero. Estas soluciones técnicas deberán estar identificadas y relacionadas con el servicio o los servicios que soporten de manera inequívoca. El desglose de las soluciones técnicas deberá permitir la identificación de todos aquellos elementos que serán necesarios entregar durante el despliegue para la puesta en marcha de los servicios demandados en este pliego, como para ampliaciones en cuanto a los atributos demandados del servicio.

El catálogo de servicios, soluciones técnicas y elementos relacionados deberá ser actualizado durante toda la vida del contrato por parte del adjudicatario de cada lote, con la incorporación de futuros servicios sobre los que se hagan modificaciones durante el ciclo de vida del contrato, así como evoluciones de los servicios ya existentes frutos de la evolución tecnológica que pudiera producirse.

7.4.6 GESTIÓN DEL INVENTARIO

El adjudicatario deberá mantener actualizado en todo momento un inventario de los elementos que forman parte del servicio, incluyendo los sistemas, equipos, aplicaciones, licencias y dependencias relevantes para su prestación, así con su identificación única del fabricante. Este inventario constituirá la base sobre la que se sustentarán los demás procesos de gestión y operación, y en particular el sistema de gestión del servicio

mencionado en los apartados anteriores, debiendo estar disponible para consulta del Defensor del Pueblo en cualquier momento.

El adjudicatario establecerá los mecanismos necesarios para garantizar la integridad y exactitud del inventario, registrando cualquier modificación que se produzca como consecuencia de la ejecución de cambios o de otros eventos que afecten a los elementos del servicio. Toda modificación del inventario deberá quedar vinculada al cambio o incidencia que la originó, garantizando la trazabilidad completa entre el estado del inventario y los eventos registrados en el sistema de gestión del servicio.

7.5 HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS DE GESTIÓN

El adjudicatario deberá disponer de las herramientas tecnológicas necesarias para soportar la gestión operativa del servicio en todos los procesos descritos en el apartado 7.4, así como para garantizar la monitorización continua del servicio, la medición de los indicadores de rendimiento definidos en el apartado 7.3 y la generación de los informes previstos en el apartado 6.1.3.

Las herramientas empleadas deberán ser adecuadas a la naturaleza y complejidad del servicio contratado, estar correctamente dimensionadas para el volumen de operación previsto y mantenerse actualizadas durante toda la vigencia del contrato. El adjudicatario será responsable de su adquisición, implantación, operación y mantenimiento, sin coste adicional para el Defensor del Pueblo.

El licitador deberá incluir en su oferta una descripción de las herramientas que empleará para cada uno de los procesos de gestión, indicando su denominación, fabricante o proveedor, versión, funcionalidades principales y modelo de acceso. Cualquier sustitución o modificación significativa de las herramientas durante la vigencia del contrato tendrá la consideración de cambio a efectos del procedimiento definido en el apartado 7.4.3, debiendo ser comunicada al Defensor del Pueblo con la antelación suficiente y no pudiendo suponer en ningún caso una merma en las capacidades de gestión ni en la calidad de la prestación.

7.5.1 HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE SERVICIOS

El adjudicatario deberá disponer de una plataforma de gestión de servicios que dé soporte a los procesos de gestión de incidencias, peticiones, cambios y problemas descritos en el apartado 7.4. El licitador deberá identificar en su oferta la herramienta del sistema de gestión del servicio propuesta, justificando su adecuación a los requisitos establecidos en el presente pliego. Dicha plataforma deberá permitir, como mínimo:

- El registro, clasificación, priorización y seguimiento del ciclo de vida completo de incidencias, peticiones y cambios.
- La asignación y reasignación de elementos a los grupos de resolución correspondientes, con trazabilidad completa de las acciones realizadas.
- La configuración de flujos de aprobación para los cambios que lo requieran, con notificación automática a los responsables designados.

- La medición automática de los tiempos T_0 , TRSP, TRST y TR definidos en el apartado 7.3.1, garantizando que el cómputo de los ANS se realiza de forma objetiva y verificable sin dependencia de registros manuales.
- La segregación funcional entre el registro de incidencias operativas y el registro de incidentes de seguridad, garantizando que ambos tipos de eventos quedan diferenciados, trazados y auditables de manera independiente, ya sea mediante módulos separados dentro de la misma plataforma o mediante la integración con una herramienta específica de gestión de incidentes de seguridad conforme a lo establecido en el apartado 7.6.3.2.
- La generación de informes y estadísticas sobre el volumen, tipología y tiempos de respuesta, resolución y comunicación de los elementos gestionados.
- El acceso operativo de todo el personal asignado al servicio, con los niveles de permisos adecuados a las funciones de cada perfil.

7.5.1.1 CANALES DE COMUNICACIÓN

El adjudicatario deberá definir los canales de comunicación a través de los cuales se realizarán los intercambios de información necesarios para la gestión operativa del servicio. Esta definición deberá contemplar tanto los canales mediante los cuales el Defensor del Pueblo comunicará al adjudicatario las incidencias, peticiones, cambios y cualquier otra solicitud relacionada con el servicio, como los canales a través de los cuales el adjudicatario notificará al Defensor del Pueblo las incidencias detectadas proactivamente, las alertas relevantes y cualquier otra comunicación necesaria para la correcta gestión del servicio. El licitador deberá describir en su oferta los canales de comunicación que propone para cada tipo de comunicación.

Los canales definidos deberán ser adecuados a la naturaleza y urgencia de cada tipo de comunicación, garantizando en todo caso que las notificaciones críticas llegan a los destinatarios correspondientes en los plazos establecidos en el presente pliego. El adjudicatario deberá asegurar que dichos canales se encuentran operativos y supervisados durante el horario de cobertura del servicio, de forma que ninguna comunicación relevante quede sin atención en los tiempos exigidos.

La definición de los canales de comunicación no tendrá carácter restrictivo. Ambas partes podrán hacer uso de medios alternativos cuando la situación operativa, la urgencia de la comunicación o cualquier otra circunstancia lo haga más funcional o eficiente, sin que ello suponga un incumplimiento de los procedimientos establecidos. En particular, situaciones de emergencia, indisponibilidad de los canales habituales o necesidad de una respuesta inmediata justificarán el recurso a vías de comunicación directa, como las previstas en el apartado 7.2.2 para los responsables técnicos de servicio.

Los canales de comunicación acordados, junto con los procedimientos de uso asociados a cada tipo de comunicación, quedarán documentados en el catálogo de procedimientos operativos previsto en el apartado 7.4 y serán revisados en el marco de las reuniones de seguimiento cuando alguna de las partes considere necesario su actualización o mejora.

7.5.2 HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

El adjudicatario deberá disponer de herramientas de monitorización que permitan la supervisión continua del estado y rendimiento de los sistemas y servicios incluidos en el alcance del contrato. Dichas herramientas deberán cubrir, como mínimo, las siguientes capacidades:

- Monitorización en tiempo real de la disponibilidad y el rendimiento de los componentes críticos del servicio, con generación automática de alertas ante cualquier anomalía o degradación detectada y determinación automática del To de las incidencias conforme a la definición establecida en el apartado 7.3.1.
- Registro histórico de los datos de monitorización con una retención suficiente para permitir el análisis de tendencias y la elaboración de los informes periódicos previstos en el apartado 6.1.3.
- Capacidad de correlación de eventos que permita identificar patrones y anticipar posibles incidencias antes de que afecten a la operativa del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo requerirá acceso a las herramientas de monitorización en el marco del modelo de gestión compartida descrito en el apartado 7.1. El licitador deberá indicar en su oferta las condiciones y términos en los que facilitará dicho acceso, atendiendo a los requisitos de seguridad establecidos en el apartado 7.6.

7.5.3 INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Cuando el Defensor del Pueblo disponga de herramientas o plataformas propias o de otras empresas colaboradoras, de este concurso u otros, para la gestión de servicios o la supervisión de su entorno tecnológico, el adjudicatario deberá estudiar y, en la medida en que sea técnicamente viable, implementar los mecanismos de integración necesarios para garantizar la interoperabilidad entre ambos entornos.

Cuando la integración requiera la colaboración con el adjudicatario del otro lote, ambas partes deberán coordinarse en los términos previstos en el apartado 6.1.2 para las reuniones de coordinación conjunta, actuando el Defensor del Pueblo como coordinador de dicha colaboración.

7.6 CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

En el presente apartado del pliego se especifica la Normativa Legal Aplicable en materia de seguridad y protección de datos, como son Esquema Nacional de Seguridad y la Ley de Protección de Datos Personales, y demás normativa que resulte de aplicación.

El adjudicatario deberá cumplir, durante toda la vigencia del contrato, con los requisitos en materia de seguridad de la información y protección de datos aplicables a la prestación del servicio.

Se destacan los requisitos específicos de seguridad que emanan de las mismas, sin que ello suponga una reducción en su ámbito de aplicación o en el objeto de dicha Normativa.

7.6.1 CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

El marco de seguridad aplicable al presente contrato viene determinado, con carácter general, por el Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo. El sistema de información del Defensor del Pueblo está categorizado en nivel MEDIO de seguridad conforme a los criterios establecidos en dicho Esquema. De conformidad con su artículo 2.3, los operadores del sector privado que presten servicios o provean soluciones a entidades del sector público quedan sujetos a las obligaciones derivadas del ENS en lo que respecta a los sistemas que soporten la prestación contratada. En consecuencia, el adjudicatario quedará obligado a:

- a) El sistema se desarrollará de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. El contratista, en el ejercicio de la prestación del servicio, declarará que se someterá al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad conociendo que es un requisito esencial para el cumplimiento del contrato. Este cumplimiento del ENS debe abarcar al sistema de información, procesos, personal y recursos de la empresa licitadora que estén involucrados en el desarrollo del proyecto descrito en este pliego técnico. Igualmente, en el caso de utilizar o subcontratar servicios de terceros, estos deberán someterse al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
- b) Cumplir, durante toda la vigencia del contrato, con los requisitos en materia de seguridad de la información y protección de datos aplicables a la prestación del servicio, adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar las dimensiones de seguridad establecidas en el ENS —confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad— respecto de la información del Defensor del Pueblo a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones.
- c) Configurar los sistemas y servicios desplegados en el marco del contrato conforme a las guías CCN-STIC del Centro Criptológico Nacional que resulten de aplicación. Cualquier desviación respecto a dichas guías por imposibilidad técnica o material debidamente acreditada deberá ser comunicada al Defensor del Pueblo, quien determinará las medidas compensatorias que procedan.
- d) Presentar al Defensor del Pueblo, antes del inicio de la prestación, una declaración sobre la ubicación de los servidores y sistemas desde los que se prestará el servicio, comprometiéndose a comunicar cualquier cambio que se produzca durante la vigencia del contrato, en coherencia con lo establecido en el apartado 7.1 sobre la restricción a territorio de la Unión Europea.
- e) Colaborar con el Defensor del Pueblo en los procesos de auditoría y revisión del cumplimiento del ENS que afecten al ámbito del servicio prestado, facilitando la información y el acceso necesarios para su realización.
- f) Notificar al Defensor del Pueblo, en el plazo más breve posible desde su conocimiento, cualquier circunstancia que pudiera afectar al nivel de seguridad de

los sistemas objeto del contrato, incluyendo la pérdida, suspensión o retirada de la Certificación de Conformidad con el ENS.

7.6.2 CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El marco de protección de datos aplicable al presente contrato viene determinado, por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal, así como por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa que resulte de aplicación.

Sin perjuicio de lo establecido en el PCAP, en aquellos casos en que la prestación del servicio implique el acceso o tratamiento de datos de carácter personal por parte del adjudicatario, este tendrá la consideración de encargado del tratamiento en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, quedando sujeto a las obligaciones que dicha condición conlleva. El adjudicatario aplicará el principio de privacidad desde el diseño y por defecto en todas las actuaciones del contrato que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal. En particular, el adjudicatario deberá:

- Tratar los datos de carácter personal únicamente conforme a las instrucciones documentadas del Defensor del Pueblo, sin destinarlos a finalidades distintas de las previstas en el contrato.
- Garantizar que las personas autorizadas para tratar los datos de carácter personal han asumido el correspondiente compromiso de confidencialidad.
- Aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos, incluyendo la disponibilidad, confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos manejados.
- Notificar al Defensor del Pueblo, sin dilación indebida y en un plazo máximo de setenta y dos horas desde su conocimiento, cualquier violación de seguridad de los datos de carácter personal que pudiera ocasionar un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
- Suprimir o devolver al Defensor del Pueblo todos los datos de carácter personal tratados en el ejercicio de la prestación una vez finalizado el contrato, procediendo al borrado seguro de todos los datos que hubieran sido transferidos a sus sistemas o los de sus subcontratistas y acreditándolo mediante certificado de destrucción, salvo que una obligación legal exija su conservación.

Las condiciones específicas del encargo del tratamiento serán formalizadas en el PCAP.

7.6.3 PLAN DE SEGURIDAD

El adjudicatario elaborará y presentará en su oferta un Plan de Seguridad donde se detallarán los controles orientados a garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad,

autenticidad y trazabilidad de la información del Defensor del Pueblo que maneje el adjudicatario en virtud del presente contrato.

El Plan de Seguridad deberá describir las medidas de carácter organizativo, físico y lógico que implementará el adjudicatario para proteger la información asociada a los trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Seguridad deberá ser validado y aceptado por el Defensor del Pueblo con objeto de verificar la inclusión de las medidas de seguridad, adicionales a las propuestas por el adjudicatario, derivadas de las Políticas de Seguridad específicas del Defensor del Pueblo.

Sin perjuicio de la propuesta del licitador, el plan de seguridad deberá incluir como mínimo los siguientes apartados.

7.6.3.1 GESTIÓN DE ACCESOS E IDENTIDADES

El adjudicatario deberá implantar y mantener un procedimiento de gestión de accesos que regule la asignación, modificación y revocación de los privilegios de acceso del personal asignado al contrato sobre los sistemas e información del Defensor del Pueblo. Las cuentas de usuario utilizadas en los sistemas del servicio serán de carácter unipersonal. Se exceptúan únicamente las cuentas de superadministrador estrictamente necesarias, cuyo uso quedará debidamente justificado, registrado y sometido a controles de auditoría reforzados. Dicho procedimiento deberá observar, como mínimo, los siguientes principios:

- Mínimo privilegio. El personal asignado al contrato dispondrá únicamente de los accesos estrictamente necesarios para el desempeño de sus funciones, con una definición granular de los permisos asignados que evite la acumulación de privilegios innecesarios o el acceso a funcionalidades no requeridas para cada rol.
- Necesidad de conocer. El acceso a la información del Defensor del Pueblo estará limitado a quienes la necesiten para la ejecución de las tareas que tienen encomendadas.
- Trazabilidad. Todos los accesos realizados sobre los sistemas del Defensor del Pueblo deberán quedar registrados de forma que sea posible identificar al usuario, la acción realizada y el momento en que tuvo lugar. El adjudicatario proporcionará y mantendrá actualizada la información sobre los registros de actividad que permitan conocer en todo momento quién ha accedido a los datos del Defensor del Pueblo, garantizando el acceso del Defensor del Pueblo a dichos registros en cualquier momento, con independencia de que residan en sistemas del adjudicatario.
- Revocación inmediata. Los accesos del personal que cause baja en el equipo asignado al contrato, ya sea de forma temporal o definitiva, deberán ser revocados de manera inmediata desde el momento en que se tenga conocimiento de dicha baja.

El adjudicatario deberá comunicar al Defensor del Pueblo cualquier alta, modificación o baja de accesos en el plazo que se establezca durante la fase de despliegue del servicio, manteniendo en todo momento actualizado el registro de accesos vigentes. Dicho registro

deberá formar parte de la documentación de entrega al término del contrato conforme a lo previsto en el apartado 7.7.5.

El adjudicatario mantendrá en todo momento un registro actualizado de todos los usuarios y perfiles con acceso a los sistemas objeto del contrato, que estará disponible para el Defensor del Pueblo en cualquier momento y deberá incluirse en la documentación de entrega al término del contrato.

El Defensor del Pueblo requerirá acceso a todas las plataformas y sistemas descritos en el presente pliego en el marco del modelo de gestión compartida definido en el apartado 7.1, que incluye tanto funcionalidades de supervisión y auditoría como la realización de operaciones básicas del día a día. El licitador deberá indicar en su oferta las condiciones y términos en los que facilitará dicho acceso, respetando en todo caso los principios enumerados en el presente subapartado. El alcance específico de las operaciones que el Defensor del Pueblo realizará sobre cada plataforma se definirá durante la fase de implantación conforme a lo previsto en el apartado 7.8.1.

7.6.3.2 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD

El adjudicatario deberá disponer de un procedimiento específico para la detección, análisis, contención, restauración y resolución de incidentes de seguridad que afecten al servicio objeto del contrato o a la información del Defensor del Pueblo, conforme a lo establecido en la guía CCN-STIC-817 del Centro Criptológico Nacional. Dicho procedimiento deberá estar integrado con el proceso general de gestión de incidencias descrito en el apartado 7.4.1, garantizando que los incidentes de seguridad quedan diferenciados de las incidencias operativas desde el momento de su detección o notificación, con registros independientes y auditables de manera separada conforme a lo previsto en el apartado 7.5.1. El procedimiento deberá contemplar, como mínimo:

- La clasificación de los incidentes de seguridad según su naturaleza y nivel de gravedad conforme a los criterios de la guía CCN-STIC-817.
- Los canales y plazos de notificación al Defensor del Pueblo, que en ningún caso podrán exceder de una hora para los incidentes de nivel crítico desde su detección, sin que en ningún caso pueda mediar demora injustificada.
- Las medidas de contención inmediata a adoptar para limitar el impacto del incidente sobre los sistemas y la información del Defensor del Pueblo.
- El proceso de análisis forense y determinación de la causa raíz, cuando la gravedad del incidente así lo requiera.
- La colaboración activa en las notificaciones preceptivas a las autoridades competentes cuando la naturaleza del incidente así lo requiera conforme a la guía CCN-STIC-817, en particular al CCN-CERT y a la Agencia Española de Protección de Datos.
- La elaboración de un informe post-incidente que recoja las causas identificadas, el impacto producido y las medidas correctoras adoptadas para evitar su repetición.

7.6.3.3 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El adjudicatario y todo el personal asignado al contrato quedarán sujetos al deber de confidencialidad respecto de toda la información a la que tengan acceso en el ejercicio de sus funciones, con independencia de su naturaleza, formato o soporte. Esta obligación tendrá carácter indefinido y se mantendrá vigente una vez extinguido el contrato por cualquier causa.

Todos los datos, documentos, informes, registros y cualquier otra información generada o recopilada en el marco de la ejecución del contrato son de exclusiva propiedad del Defensor del Pueblo. El adjudicatario no podrá ceder, compartir, publicar ni utilizar dicha información para fines distintos a los estrictamente necesarios para la prestación del servicio, salvo autorización expresa y por escrito del Defensor del Pueblo.

El adjudicatario deberá acreditar, antes del inicio de la prestación, que el personal asignado al contrato ha sido informado de sus obligaciones en materia de confidencialidad, de las consecuencias de su incumplimiento y ha suscrito los compromisos correspondientes. El Defensor del Pueblo se reserva el derecho de solicitar evidencias del cumplimiento de estas obligaciones en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

A la finalización del contrato por cualquier causa, el adjudicatario procederá al borrado seguro de todos los datos del Defensor del Pueblo que hubieran sido transferidos a sus sistemas o a los de sus subcontratistas, acreditándolo mediante certificado de destrucción emitido por entidad competente. Esta obligación se extiende a la totalidad de la información generada o recopilada en el marco del contrato, con independencia de su soporte o formato, y es complementaria a la obligación de entrega de documentación prevista en el apartado 7.7.5.

7.6.3.4 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA

Las comunicaciones de la red de gestión del servicio estarán cifradas mediante protocolos y algoritmos conformes con las guías CCN-STIC de aplicación, garantizando la confidencialidad e integridad de la información transmitida entre los sistemas del adjudicatario y los del Defensor del Pueblo.

El adjudicatario mantendrá actualizados todos los elementos que componen el servicio, aplicando los parches de seguridad necesarios para reducir su nivel de exposición. Para ello, deberá tener contratados planes de mantenimiento y soporte avanzado con los fabricantes de los productos desplegados, que garanticen acceso prioritario a actualizaciones de seguridad, tiempos de respuesta garantizados, reposición de equipos mediante acuerdos de sustitución en avería (RMA) y soporte técnico especializado durante toda la vigencia del contrato. El licitador deberá describir en su oferta los planes de mantenimiento y soporte avanzado contratados o previstos con cada fabricante principal.

El adjudicatario gestionará de forma proactiva las vulnerabilidades detectadas en los sistemas y componentes incluidos en el alcance del contrato, subsanando en los plazos establecidos aquellas que le sean comunicadas por el Defensor del Pueblo o que sean identificadas en el ejercicio de la prestación. El procedimiento de gestión de vulnerabilidades deberá estar alineado con los criterios del Centro Criptológico Nacional y con los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad.

7.6.3.5 REQUISITOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL

El personal asignado al servicio recibirá formación y concienciación en ciberseguridad de forma periódica, adecuada a las funciones que desempeña y a los riesgos asociados al servicio prestado. Esta formación deberá cubrir, como mínimo, las obligaciones en materia de seguridad de la información derivadas del Esquema Nacional de Seguridad, la normativa de protección de datos y las políticas de seguridad del Defensor del Pueblo. El licitador deberá describir en su oferta el enfoque previsto para la formación y concienciación en ciberseguridad del personal asignado al servicio.

Para el personal con acceso a sistemas o información de especial sensibilidad, el adjudicatario acreditará haber realizado las comprobaciones de idoneidad oportunas, conforme a la normativa que resulte de aplicación, antes de permitir dicho acceso. El Defensor del Pueblo podrá requerir al adjudicatario la acreditación de dichas comprobaciones en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Las obligaciones generales del personal en materia de cualificación, estabilidad y confidencialidad se rigen por lo establecido en los apartados 7.2.3 y 7.2.4, siendo las disposiciones del presente subapartado complementarias a las allí recogidas en lo específicamente referido a la seguridad de la información.

7.6.3.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS CERTIFICADOS

El adjudicatario, en cumplimiento de la medida op.pl.5 del Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022), deberá seleccionar los productos, equipos y componentes de seguridad empleados en la prestación del servicio conforme al Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad TIC del CCN (CPSTIC), que deberán ser desplegados y configurados conforme al Procedimiento de Empleo Seguro aprobado para cada producto en dicho catálogo.

En ausencia de productos CPSTIC que cubran la funcionalidad requerida, se admitirán productos cuyas funcionalidades de seguridad hayan sido evaluadas conforme a normas europeas o internacionales reconocidas, en particular ISO/IEC 15408 u otras de naturaleza y calidad análogas, certificados por entidades independientes acreditadas o reconocidas en el marco de acuerdos de reconocimiento mutuo suscritos por España.

Asimismo, se admitirán productos en proceso de cualificación ante el CCN, siempre que el fabricante acredite dicho proceso mediante el documento COM-INI o la notificación COM-ENPROCESO emitida por el CCN.

Igualmente, se admitirán versiones anteriores del mismo producto que se encuentren incluidas en el CPSTIC cuando la versión en producción no haya completado aún su proceso de incorporación al catálogo

7.6.3.7 GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

El adjudicatario mantendrá un inventario actualizado de todos los activos involucrados en la prestación del servicio, incluyendo sistemas, componentes software, servicios en la nube y proveedores terceros. Dicho inventario complementará el establecido en el apartado

7.4.5 para los elementos de configuración, añadiendo la dimensión de cadena de suministro, y estará disponible para el Defensor del Pueblo en cualquier momento, siendo actualizado ante cualquier cambio relevante.

Con independencia de su nivel de certificación, quedan excluidos de la cadena de suministro del contrato los fabricantes o proveedores respecto de los cuales concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Estar establecidos en países cuya legislación imponga a las empresas obligaciones de colaboración con sus servicios de inteligencia o de seguridad del Estado sin sujeción a control judicial independiente, o que permita al gobierno de dicho país acceder a sus productos, actualizaciones, código fuente o comunicaciones gestionadas a través de sus sistemas sin consentimiento del usuario final ni control judicial efectivo. Ambas circunstancias generan un riesgo estructural de acceso no autorizado a datos, comunicaciones o sistemas que no puede ser mitigado mediante medidas técnicas.
- Haber sido designados como proveedores de alto riesgo por la Comisión Europea, por cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o por organismos de referencia como la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), en el marco de los instrumentos normativos vigentes o en desarrollo, en particular la propuesta de revisión del Reglamento de Ciberseguridad de la Unión Europea de enero de 2026, actualmente en tramitación, que prevé una lista europea de proveedores de alto riesgo vinculante para las licitaciones públicas en sectores críticos.
- Haber sido objeto de restricciones o exclusiones en contratos públicos de Estados miembros de la Unión Europea, la OTAN o la OCDE por razones de seguridad de la información o de la cadena de suministro TIC.

Antes del inicio del servicio, el adjudicatario presentará una declaración responsable identificando los fabricantes de todos los componentes principales, con indicación de su país de origen y sede de control efectivo. Esta declaración será actualizada ante cualquier cambio en la cadena de suministro durante la vigencia del contrato. El adjudicatario se compromete a adaptar sin dilación la composición de su cadena de suministro a cualquier nueva designación de proveedor de alto riesgo que resulte de obligado cumplimiento, asumiendo los costes que dicha adaptación comporte.

7.7 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN

El adjudicatario deberá establecer y mantener durante toda la vigencia del contrato un sistema de gestión del conocimiento que garantice la captura, organización, actualización y transferencia de la información técnica y operativa generada en el ejercicio de la prestación. Este sistema constituye un elemento esencial para asegurar la continuidad y calidad del servicio, reducir la dependencia del conocimiento individual y facilitar los procesos de incorporación de nuevo personal, así como las transiciones al inicio y al término del contrato. El sistema de gestión del conocimiento deberá contemplar igualmente la dimensión de seguridad de la información, garantizando que la documentación de naturaleza sensible es tratada conforme a los requisitos establecidos en el apartado 7.6.

Toda la documentación generada en el marco del contrato tendrá la consideración de propiedad del Defensor del Pueblo, quien podrá hacer uso de ella en los términos que estime convenientes, con independencia de la vigencia del contrato. El adjudicatario no podrá invocar derechos de propiedad intelectual o industrial sobre dicha documentación para limitar su disponibilidad o uso por parte del órgano contratante.

7.7.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

El adjudicatario deberá mantener actualizada la documentación técnica asociada al servicio, que deberá reflejar en todo momento el estado real de los sistemas, configuraciones y procedimientos operativos. Esta documentación constituirá la base de referencia para la gestión del servicio y deberá estar disponible para consulta del Defensor del Pueblo y del personal asignado al servicio en cualquier momento.

El licitador indicará en su oferta, con el máximo detalle, la documentación técnica que se compromete a entregar, además de la requerida por el Defensor del Pueblo.

La documentación técnica del servicio deberá incluir, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Arquitectura del servicio. Descripción de los componentes que integran el servicio, sus interrelaciones y dependencias, incluyendo diagramas actualizados de la arquitectura lógica y física.
- Inventario de elementos. Relación actualizada de los elementos de configuración que forman parte del servicio, en los términos descritos en el apartado 7.4.5, incluyendo la dimensión de cadena de suministro conforme a lo previsto en el apartado 7.6.3.7.
- Procedimientos operativos. Documentación de los procedimientos de operación habitual, incluyendo las instrucciones necesarias para la realización de las tareas de mantenimiento, la gestión de incidencias y la ejecución de cambios recurrentes.
- Configuraciones de referencia. Registro de las configuraciones base de los sistemas incluidos en el alcance del servicio, elaboradas conforme a los Procedimientos de Empleo Seguro exigidos en el apartado 7.6.3.6, que permita verificar el estado de configuración en cualquier momento y facilite la recuperación ante situaciones de contingencia.
- Cuentas de usuarios personales y de servicio registradas. Registro de las cuentas registradas en las diferentes plataformas o dispositivos con sus niveles de acceso y permisos, en coherencia con los requisitos de gestión de accesos e identidades establecidos en el apartado 7.6.3. Se hará especial vigilancia en las cuentas no personales con privilegios de administración o elevados, documentando las personas que tendrán acceso a su uso y los procedimientos de almacenamiento y trazabilidad. El Defensor del Pueblo podrá requerir acceso a dichas cuentas cuando el servicio lo requiera.
- Registro de cambios. Historial documentado de los cambios realizados sobre los elementos del servicio, en los términos previstos en el apartado 7.4.3.

7.7.2 DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

El adjudicatario deberá mantener actualizada la documentación relativa a la gestión y seguimiento del contrato, que servirá de soporte a los mecanismos de gobernanza previstos en el apartado 6.1. Esta documentación comprenderá, entre otros, los informes periódicos de servicio, las actas de las reuniones de seguimiento, los planes de acción derivados de dichas reuniones y los registros de cumplimiento de los niveles de servicio.

7.7.3 BASE DE CONOCIMIENTO

El adjudicatario deberá constituir y mantener actualizada una base de conocimiento que recoja, de forma estructurada y accesible, la información relevante generada en la operación del servicio. Esta base de conocimiento deberá incluir, como mínimo, la documentación de los errores conocidos y sus soluciones temporales o definitivas, las lecciones aprendidas derivadas de incidentes o problemas relevantes, y las guías y procedimientos de resolución de las situaciones más frecuentes.

La base de conocimiento deberá estar accesible para el personal asignado al contrato en todo momento y contribuir activamente a la reducción de los tiempos de resolución de incidencias y a la mejora continua del servicio. El acceso a la base de conocimiento deberá respetar en todo momento los principios de seguridad establecidos en el apartado 7.6.3, dado que puede contener información técnica de naturaleza sensible.

El licitador deberá indicar en su oferta el modo en que facilitará al Defensor del Pueblo el acceso a la base de conocimiento, describiendo la plataforma o herramienta prevista, las condiciones de acceso y los niveles de consulta disponibles. La base de conocimiento deberá estar disponible para el Defensor del Pueblo al término del contrato como parte de la entrega documental prevista en el apartado 7.7.5.

7.7.4 ESTÁNDARES Y FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN

Toda la documentación generada en el marco del contrato deberá redactarse en lengua castellana, salvo que por razones técnicas justificadas sea necesario emplear otra lengua, en cuyo caso deberá acompañarse de un resumen en castellano. Los documentos deberán elaborarse en formatos abiertos o de uso generalizado que garanticen su legibilidad e interoperabilidad.

El adjudicatario deberá garantizar que la documentación se almacena en un repositorio centralizado, con control de versiones y mecanismos que permitan identificar en todo momento la versión vigente de cada documento, el historial de modificaciones y los responsables de su elaboración y validación. El repositorio centralizado deberá cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en el apartado 7.6, en particular en lo relativo al control de accesos, la trazabilidad de las operaciones realizadas sobre él y la protección de la documentación de naturaleza sensible.

El licitador deberá incluir en su oferta una descripción del repositorio documental propuesto, indicando la herramienta o plataforma prevista, el modelo de control de

versiones, las condiciones de acceso para el Defensor del Pueblo y las medidas de seguridad aplicadas conforme a los requisitos del apartado 7.6.

7.7.5 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Debido a la naturaleza de la gestión compartida de los elementos que sostienen el servicio, es fundamental que durante la fase de implantación y antes del paso a producción, el adjudicatario realice una transferencia ordenada del conocimiento acumulado durante el proceso al personal del Defensor del Pueblo. Para ello deberá destinar las jornadas necesarias de traspaso técnico por cada servicio individual, dado que cada uno presenta características y complejidades diferenciadas que requieren un tratamiento específico e independiente. El licitador deberá incluir en su oferta una propuesta de plan de transferencia de conocimiento desglosada por cada servicio individual, describiendo para cada uno los contenidos previstos, la metodología de traspaso, los perfiles del personal del adjudicatario que participarán y la dedicación estimada, teniendo en cuenta que el personal de Sistemas, Redes y Comunicaciones no se puede ausentar en su totalidad, por lo que deberán hacerse dos grupos para la formación y el horario del personal, además de su flexibilidad debido a suspensiones por fuerza mayor.

El adjudicatario deberá garantizar igualmente la transferencia ordenada del conocimiento acumulado durante la prestación del servicio al Defensor del Pueblo o al nuevo adjudicatario que pudiera sucederle, en los contextos de inicio y finalización del contrato previstos en el apartado 7.8. A tal efecto, el adjudicatario deberá:

- Mantener la documentación técnica y operativa en condiciones que permitan su utilización por personal ajeno al equipo asignado al contrato sin necesidad de conocimiento previo específico sobre la prestación.
- Participar activamente en las sesiones de traspaso de conocimiento que se acuerden durante los períodos de transición, aportando los recursos humanos y materiales necesarios para su correcta realización, con un plan específico por cada servicio individual.
- Entregar al Defensor del Pueblo, al término del contrato, la totalidad de la documentación técnica y operativa en su versión más actualizada, junto con un inventario completo de los entregables documentales generados durante la vigencia del contrato, que incluirá los registros de acceso vigentes, el estado actualizado del inventario de cuentas previsto en el apartado 7.7.1 y la base de conocimiento en su versión final.
- Proceder al borrado seguro de todos los datos del Defensor del Pueblo que hubieran sido transferidos a sus sistemas o a los de sus subcontratistas, conforme a lo establecido en el apartado 7.6.3.3, acreditándolo mediante certificado de destrucción emitido por entidad competente una vez completada la entrega documental.

7.8 CICLO DE VIDA

El ciclo de vida del servicio comprende el conjunto de etapas que delimitan el inicio y la finalización de la relación contractual desde una perspectiva operativa, abarcando desde el proceso de incorporación del adjudicatario a la prestación del servicio hasta las condiciones aplicables a su conclusión. Una gestión adecuada de todas las etapas resulta esencial para garantizar la continuidad operativa del Defensor del Pueblo, minimizar los riesgos asociados a los períodos de transición y asegurar que el conocimiento y los recursos necesarios para la prestación del servicio se encuentran disponibles en todo momento.

El ciclo de vida del servicio se estructura en las siguientes etapas o fases principales, de manera resumida se describen de la siguiente forma y su vinculación con los planes desarrollados más adelante:

- Etapa o fase de análisis y diseño, integrada con el Plan de despliegue del apartado 7.8.1.
- Etapa o fase de implantación, integrada con el Plan de despliegue del apartado 7.8.1.
- Etapa o fase de estabilización correspondiente al periodo de operación asistida, integrada con el Plan de despliegue del apartado 7.8.1.
- Etapa o fase de explotación correspondiente al periodo de prestación normal del servicio, regulada en el conjunto del apartado 7 del presente pliego e integrada con el Plan de devolución del apartado 7.8.2 y con el Plan de evolución del apartado 7.8.3.

Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV
Etapa de análisis y diseño	Etapa de implantación	Etapa de estabilización	Etapa de explotación
		Período de operación asistida	Prestación normal del servicio
Plan de despliegue			Plan de evolución Plan de devolución

En el anexo Anexo I “Puesta en producción de servicios en hitos y fases” se proporciona un cronograma completo con el detalle de los hitos y límites temporales.

Las etapas anteriormente descritas podrán solaparse entre sí con el objeto de reducir los plazos necesarios para su consecución, siempre que dicho solapamiento no comprometa la calidad ni la seguridad de la prestación. Para dar por finalizada cada una de las etapas descritas deberá contarse con la aceptación expresa del Defensor del Pueblo, en especial atención, con el paso conocido como paso a producción o a explotación.

Las obligaciones establecidas en el presente apartado serán de aplicación con independencia de la causa que motive el inicio o la finalización de la prestación, ya sea la formalización de un nuevo contrato, la prórroga del contrato vigente, la extinción del contrato por cumplimiento de su plazo, la resolución anticipada o cualquier otra circunstancia prevista en el PCAP.

A continuación, se describe el contenido de cada etapa:

Etapa de análisis y diseño

La etapa de análisis y diseño se desarrollará desde la formalización del contrato hasta la aprobación del diseño técnico definitivo por parte del Defensor del Pueblo.

Aunque el adjudicatario habrá presentado en su oferta la descripción detallada de la solución propuesta, durante esta etapa recogerá los detalles sobre la infraestructura y servicios del Defensor del Pueblo y realizará el replanteo definitivo del diseño técnico de la solución. Esta etapa deberá contemplar, como mínimo, las siguientes actuaciones:

- Análisis del entorno. Recogida de información detallada sobre la infraestructura, sistemas y servicios existentes en el Defensor del Pueblo, identificación de las dependencias técnicas relevantes y evaluación de los riesgos asociados al despliegue.
- Replanteo del diseño técnico. Revisión y adaptación del diseño propuesto en la oferta a partir de la información recogida en el análisis del entorno, con el nivel de detalle necesario para garantizar la viabilidad técnica de la implantación. A la finalización de esta etapa el adjudicatario deberá entregar al Defensor del Pueblo un informe con los detalles del diseño propuesto, que deberá ser aprobado por el equipo técnico del Defensor del Pueblo antes de proceder a la etapa de implantación.
- Elaboración de procedimientos operativos. A lo largo de esta etapa el adjudicatario elaborará los procedimientos operativos del servicio conforme a lo previsto en el apartado 7.7.1, que deberán ser aprobados por el Defensor del Pueblo. A la finalización de la misma el adjudicatario deberá hacer entrega al Defensor del Pueblo de una copia de todos los procedimientos elaborados.
- Elaboración de procedimientos de marcha atrás. En esta etapa el adjudicatario elaborará los procedimientos de marcha atrás para, en caso de que en la puesta en marcha de cada servicio resultase fallida, se tenga que mantener la plataforma anterior, estos procedimientos deberán ser aprobados por el Defensor del Pueblo para comunicarlos al prestatario actual.
- Constitución del comité de seguimiento. El adjudicatario propondrá la constitución del comité de seguimiento previsto en el apartado 6.1.2 para la identificación y gestión de riesgos, así como el control y corrección de desviaciones durante la fase de despliegue.
- Planificación detallada de la implantación. Elaboración del cronograma detallado de la etapa de implantación, con identificación de los hitos de referencia, las dependencias entre actividades, los recursos necesarios y los criterios de aceptación de cada entregable.

Etapa de implantación

La etapa de implantación se desarrollará una vez aprobado el diseño técnico definitivo y hasta la declaración de inicio del período de operación asistida. Durante esta etapa el adjudicatario realizará el despliegue físico y lógico del equipamiento y servicios necesarios para la prestación del servicio y los integrará en el sistema de información del Defensor del Pueblo. Esta etapa deberá contemplar, como mínimo, las siguientes actuaciones:

- Despliegue e instalación de los componentes de hardware y software incluidos en el alcance del contrato, conforme al diseño técnico aprobado en la etapa anterior.
- Configuración de los sistemas y servicios conforme a los Procedimientos de Empleo Seguro exigidos en el apartado 7.6.3.6 y a las guías CCN-STIC de aplicación.
- Migración de datos, configuración y procedimientos acumulados por los sistemas y plataformas actuales del servicio del Defensor del Pueblo que deban ser transferidos a la nueva solución.
- Integración de los sistemas desplegados en el entorno tecnológico del Defensor del Pueblo, incluyendo la integración con las herramientas de gestión previstas en el apartado 7.5 y con los sistemas de otras empresas colaboradoras cuando proceda, conforme a lo establecido en el apartado 7.5.3.
- Realización de las sesiones de traspaso de conocimiento al personal del Defensor del Pueblo previstas en el apartado 7.7.5, desglosadas por cada servicio individual, con carácter previo al inicio del período de operación asistida.
- Elaboración y entrega de la documentación técnica inicial conforme a los requisitos del apartado 7.7.1.

La etapa de implantación deberá completarse en los plazos establecidos en el cronograma aprobado, con un objetivo orientativo de finalización antes del inicio del período de operación asistida previsto aproximadamente para el 1 de abril de 2027 (fecha previsible siempre que se cumplan los plazos previstos y sin que concurra ninguna circunstancia legal u otra causa de fuerza mayor que la altere). Esta fase finalizará con el paso a operatividad inicial, o paso a producción, en el que cada adjudicatario asumirá, elemento a elemento del servicio de su lote, hasta completar todos los elementos que integran el servicio del anterior contrato.

Período de operación asistida o Fase de estabilización

El período de operación asistida o Fase de estabilización tendrá una duración máxima de un mes desde el inicio de la prestación del servicio, con un objetivo orientativo de desarrollo entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2027 (fechas previsible siempre que se cumplan los plazos previstos y sin que concurra ninguna circunstancia legal u otra causa de fuerza mayor que las altere). Esta fase se iniciará con el paso a operatividad inicial, o paso a producción, en el que cada adjudicatario asumirá, elemento a elemento del servicio de su lote, la operación completa sustituyendo al servicio del anterior contrato. Durante este período el adjudicatario efectuará todas las pruebas necesarias sobre el funcionamiento del servicio y de los elementos instalados para poder garantizar su correcto funcionamiento antes de la declaración de operatividad plena.

Durante el período de operación asistida o Fase de estabilización los ANS definidos en el apartado 7.3 quedarán en suspenso conforme a lo previsto en dicho apartado, sin que su incumplimiento durante este período pueda dar lugar a la aplicación de las medidas previstas en el PCAP.

La declaración de operatividad plena del servicio, que marca el inicio de la Fase de explotación y la plena aplicación de los ANS, requerirá la conformidad expresa del Defensor del Pueblo y estará condicionada al cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación mínimos:

- Validación del correcto funcionamiento de todos los componentes desplegados mediante las pruebas funcionales acordadas.
- Verificación de la disponibilidad y completitud de la documentación técnica inicial exigida en el apartado 7.7.1.
- Comprobación de los accesos del personal asignado y del Defensor del Pueblo a todas las plataformas y herramientas conforme a lo previsto en los apartados 7.5 y 7.6.3.
- Validación de la operatividad de los canales de comunicación definidos en el apartado 7.5.1.1.
- Verificación del correcto funcionamiento de las herramientas de monitorización y del cuadro de mando conforme a lo previsto en el apartado 7.5.2.
- Conformidad del Defensor del Pueblo con el resultado de las sesiones de traspaso de conocimiento realizadas durante la etapa de implantación conforme a lo previsto en el apartado 7.7.5.

Fase de explotación o prestación normal del servicio

La Fase de explotación o prestación normal del servicio comenzará con la declaración de operatividad plena del servicio, prevista orientativamente el 1 de mayo de 2027 (fecha previsible siempre que se cumplan los plazos previstos y sin que concurra ninguna circunstancia legal u otra causa de fuerza mayor que la altere), y se extenderá hasta la finalización del contrato. Durante esta fase son de aplicación la totalidad de los ANS definidos en el apartado 7.3 y el conjunto de obligaciones establecidas en el presente pliego.

Durante la Fase de explotación el adjudicatario podrá y deberá seguir ajustando y evolucionando los servicios implantados, acompañando al crecimiento del sistema de información del Defensor del Pueblo conforme a lo previsto en el plan de evolución del apartado 7.8.3. Esta fase se solapará en el tiempo con las actuaciones previstas en el plan de evolución y en el plan de devolución, sin que dicho solapamiento altere la plena aplicación de los ANS ni las obligaciones del adjudicatario en materia de calidad y continuidad del servicio.

7.8.1 PLAN DE DESPLIEGUE

El plan de despliegue regula el proceso de incorporación del adjudicatario a la prestación del servicio, desde la formalización del contrato hasta el momento en que el servicio se encuentre operativo, formalizándose con la puesta en marcha de este en las condiciones definidas en el presente pliego. Su objetivo es garantizar una transición ordenada y controlada que minimice el impacto sobre la operativa del Defensor del Pueblo y establezca desde el inicio las bases para una prestación de calidad.

El licitador deberá incluir en su oferta un plan de despliegue detallado, presentado mediante cronograma en formato Microsoft Project o similar, que deberá detallar las tareas identificadas correspondientes a las Fases I y II. Si bien cada licitador podrá suministrar la planificación que mejor se acomode a su solución, deberá respetar como mínimo la estructura de hitos definida en el presente apartado.

El adjudicatario deberá completar y presentar al Defensor del Pueblo dicho plan en el plazo máximo de diez días hábiles desde la formalización del contrato, prevista orientativamente el 1 de enero de 2027, con una duración de ejecución prevista de aproximadamente tres meses (orientativamente desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2027). Tanto la fecha de formalización como las de ejecución son previsibles siempre que se cumplan los plazos del procedimiento de licitación y sin que concurra ninguna circunstancia legal u otra causa de fuerza mayor que las altere. Dicho plan deberá ser validado por el Defensor del Pueblo antes de su ejecución.

7.8.2 PLAN DE DEVOLUCIÓN

El plan de devolución regula el proceso de finalización de la prestación del servicio por parte del adjudicatario, denominado también plan de devolución del servicio, garantizando la transferencia ordenada de todos los elementos necesarios para la continuidad del servicio al Defensor del Pueblo o al nuevo adjudicatario que pudiera sucederle. Su objetivo es asegurar que la extinción del contrato no genera ninguna interrupción ni degradación del servicio y que el Defensor del Pueblo recupera el control pleno sobre todos los elementos objeto del contrato.

El adjudicatario estará obligado a mantener la calidad de la prestación en los niveles exigidos por el presente pliego durante toda la ejecución del plan de devolución, con independencia de las circunstancias que hubieran motivado la finalización del contrato.

El adjudicatario deberá elaborar y presentar al Defensor del Pueblo un plan de devolución con una antelación mínima de seis meses respecto de la fecha prevista de finalización del contrato, orientativamente antes del 1 de julio de 2031 (fecha previsible siempre que se cumplan los plazos previstos y sin que concurra ninguna circunstancia legal u otra causa de fuerza mayor que la altere). En los casos de resolución anticipada en los que el plazo disponible sea inferior, el plan deberá presentarse en el plazo más breve posible desde que se tenga conocimiento de la fecha de finalización. El plan deberá ser validado por el Defensor del Pueblo antes de su ejecución.

El licitador deberá presentar en su oferta una propuesta de plan de devolución que describa los medios que serán empleados, las acciones de contingencia diseñadas y los riesgos que pudieran presentarse en los procesos necesarios para retornar el servicio al Defensor del

Pueblo o al tercero que se designe, de forma que se garantice la continuidad del servicio y la no existencia de impactos en la prestación continuada del mismo.

El plan de devolución deberá contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Cronograma de actividades. Planificación detallada de las actividades necesarias para la devolución ordenada del servicio, con indicación de los momentos de referencia, los plazos de ejecución y los responsables de cada actuación, asegurando que todas las actividades quedan completadas antes de la fecha de extinción del contrato. El período de devolución se desarrollará orientativamente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2031 (fechas previsibles siempre que se cumplan los plazos previstos y sin que concurra ninguna circunstancia legal u otra causa de fuerza mayor que las altere).
- Transferencia del conocimiento. Descripción del proceso de traspaso del conocimiento acumulado durante la prestación al Defensor del Pueblo o al nuevo adjudicatario, en los términos previstos en el apartado 7.7.5, con un plan específico por cada servicio individual e incluyendo la planificación de las sesiones de traspaso y los entregables documentales asociados.
- Entrega de documentación e información. Relación de la documentación técnica y operativa que deberá ser entregada al Defensor del Pueblo al término del contrato en su versión más actualizada, conforme a lo establecido en el apartado 7.7.5, incluyendo todos los logs del sistema en un formato que se determinará al inicio del plan de devolución y mediante los medios seguros que sean necesarios.
- Revocación de accesos. Planificación del proceso de revocación de todos los accesos del personal asignado al contrato sobre los sistemas e información del Defensor del Pueblo, que deberá quedar completada en la fecha de extinción del contrato o en el momento anterior que se acuerde.
- Retirada de servicios y equipamiento. Todos los servicios instalados por el adjudicatario serán retirados del sistema de información del Defensor del Pueblo, colaborando en las tareas de reconfiguración necesarias para garantizar la disponibilidad y operatividad de los servicios durante y tras el proceso de retirada. Todos los costes derivados de estas tareas estarán incluidos en el importe del contrato.
- Devolución de activos. Descripción del proceso de devolución al Defensor del Pueblo de todos los activos, equipos, licencias, credenciales y cualquier otro elemento de su propiedad que hubiera sido puesto a disposición del adjudicatario para la prestación del servicio.
- Transferencia tecnológica a terceros. El adjudicatario colaborará de forma diligente en la transferencia tecnológica a terceras partes designadas y autorizadas por el Defensor del Pueblo, facilitando toda la información y el apoyo técnico necesarios para garantizar la continuidad del servicio tras la extinción del contrato.
- Borrado seguro. Descripción del proceso de borrado seguro de todos los datos del Defensor del Pueblo conforme a lo establecido en el apartado 7.6.3.3, con acreditación mediante certificado de destrucción emitido por entidad competente.

- Período de operación en paralelo. Cuando las circunstancias lo requieran y el Defensor del Pueblo así lo solicite, el adjudicatario deberá colaborar durante un período de operación en paralelo con el nuevo adjudicatario o con el personal del Defensor del Pueblo que asuma la prestación, prestando el apoyo necesario para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.
- Criterios de finalización. Definición de las condiciones que deberán cumplirse para considerar el proceso de devolución completado satisfactoriamente, incluyendo la verificación de la entrega de documentación e información, la revocación de accesos, la retirada de servicios y equipamiento, la devolución de activos y la acreditación del borrado seguro.

El adjudicatario estará obligado a mantener la calidad de la prestación en los niveles exigidos por el presente pliego durante todo el plan de devolución, con independencia de las circunstancias que hubieran motivado la finalización del contrato.

7.8.3 PLAN DE EVOLUCIÓN

El plan de evolución regula el proceso de adaptación continua del servicio a lo largo de la vigencia del contrato, con el objeto de garantizar que la prestación se mantiene alineada en todo momento con las necesidades del Defensor del Pueblo, los avances tecnológicos del sector y los cambios normativos o regulatorios que pudieran afectar al ámbito del servicio.

El adjudicatario deberá elaborar y presentar al Defensor del Pueblo un plan de evolución inicial en el plazo máximo de treinta días naturales desde la declaración de operatividad plena del servicio, y deberá actualizarlo con carácter anual o cuando se produzcan circunstancias que justifiquen su revisión. El plan deberá ser validado por el Defensor del Pueblo antes de su ejecución.

El plan de evolución se solapará en el tiempo con la Fase de explotación o prestación normal del servicio, siendo ambas fases concurrentes durante toda la vigencia del contrato. Este solapamiento no alterará la plena aplicación de los ANS ni las obligaciones del adjudicatario en materia de calidad y continuidad del servicio, siendo el plan de evolución concurrente con la fase de explotación durante toda su vigencia y debiendo gestionarse cualquier actuación de evolución conforme al procedimiento de gestión de cambios previsto en el apartado 7.4.3.

El plan de evolución deberá contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Análisis de la situación actual. Evaluación del estado del servicio en el momento de elaboración del plan, identificando las áreas de mejora, las limitaciones tecnológicas existentes y las oportunidades de optimización detectadas en el ejercicio de la prestación.
- Líneas de evolución previstas. Descripción de las iniciativas de evolución planificadas para el período de referencia, incluyendo la incorporación de nuevas funcionalidades, la actualización o sustitución de componentes tecnológicos, la mejora de los procesos operativos y la adaptación a cambios normativos o de seguridad.

- Priorización y planificación. Ordenación de las iniciativas de evolución según su impacto sobre la calidad del servicio y las necesidades del Defensor del Pueblo, con indicación de los plazos previstos de ejecución, los recursos necesarios y las dependencias entre iniciativas.
- Gestión del impacto. Evaluación del impacto que cada iniciativa de evolución pudiera tener sobre la operativa del Defensor del Pueblo, con descripción de las medidas previstas para minimizar las interrupciones o degradaciones del servicio durante su implantación.
- Indicadores de seguimiento. Definición de los indicadores que permitirán evaluar el grado de avance y el impacto de las iniciativas de evolución implantadas, que serán incorporados al seguimiento periódico previsto en el apartado 6.1.

La aprobación de cada iniciativa de evolución requerirá la conformidad expresa del Defensor del Pueblo con carácter previo a su ejecución. El adjudicatario no podrá introducir modificaciones significativas sobre los elementos del servicio sin dicha conformidad, sin perjuicio de lo establecido para los cambios de emergencia en el apartado 7.4.3.

7.9 PLAN DE CALIDAD

El adjudicatario deberá elaborar, implantar y mantener actualizado un plan de calidad que establezca el conjunto de medidas, procedimientos y controles mediante los cuales garantizará que la prestación del servicio cumple de forma continua con los requisitos técnicos y de calidad definidos en el presente pliego. El plan de calidad constituye el instrumento de referencia para la gestión de la calidad del servicio y deberá estar operativo desde el inicio de la prestación.

El plan de calidad deberá elaborarse tomando como referencia marcos y estándares de gestión de la calidad reconocidos internacionalmente, tales como la norma ISO 9001 o equivalentes, adaptando sus principios y requisitos a las características específicas del servicio objeto del contrato y al entorno organizativo del Defensor del Pueblo. El licitador deberá incluir en su oferta una descripción del enfoque y marco de gestión de calidad previsto, indicando los estándares de referencia que empleará y el alcance de su aplicación al servicio objeto del contrato.

El adjudicatario presentará al Defensor del Pueblo el plan de calidad detallado con carácter previo a la declaración de operatividad plena del servicio, conforme al ciclo de vida definido en el apartado 7.8.1. Dicho plan será objeto de revisión anual o cuando se produzcan cambios significativos en el alcance o las condiciones de prestación del servicio.

7.9.1 ALCANCE Y OBJETIVOS DE CALIDAD

El plan de calidad deberá definir con precisión el alcance de su aplicación, identificando los procesos, actividades y entregables del servicio que quedan sujetos a los controles de calidad establecidos. Asimismo, deberá fijar los objetivos de calidad que el adjudicatario se compromete a alcanzar durante la vigencia del contrato, expresados de forma medible y verificable, y alineados con los niveles de servicio definidos en el apartado 7.3.

Los objetivos de calidad deberán revisarse en el marco de las reuniones de seguimiento previstas en el apartado 6.1.2, evaluando el grado de cumplimiento alcanzado y ajustando las medidas previstas cuando los resultados obtenidos se desvíen de los valores objetivo-establecidos.

7.9.2 CONTROLES Y REVISIONES DE CALIDAD

El adjudicatario deberá establecer un conjunto de controles periódicos que permitan verificar de forma sistemática que los procesos operativos y los entregables del servicio cumplen con los estándares de calidad definidos en el plan. Estos controles podrán adoptar la forma de revisiones documentales, inspecciones técnicas, pruebas funcionales, auditorías internas u otros mecanismos equivalentes, y deberán estar planificados con una periodicidad adecuada a la naturaleza y criticidad de cada proceso o entregable. Los controles de calidad deberán incluir específicamente verificaciones sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información establecidos en el apartado 7.6, dado que la seguridad constituye un componente esencial de la calidad del servicio en el contexto del Esquema Nacional de Seguridad.

Los resultados de los controles de calidad realizados deberán quedar documentados y ser comunicados al Defensor del Pueblo en el marco de los informes periódicos previstos en el apartado 6.1.3. Cuando un control de calidad detecte una desviación respecto de los estándares establecidos, el adjudicatario deberá iniciar de forma inmediata las acciones correctoras necesarias para su subsanación, comunicando al Defensor del Pueblo la naturaleza de la desviación detectada, las medidas adoptadas y el plazo previsto para su corrección.

7.9.3 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

El adjudicatario deberá disponer de un procedimiento para la identificación, registro, análisis y resolución de las no conformidades detectadas en la prestación del servicio, entendiendo por no conformidad cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego o en el propio plan de calidad. Dicho procedimiento deberá contemplar, como mínimo, las siguientes fases:

- Identificación y registro de la no conformidad, con descripción de su naturaleza, alcance e impacto sobre el servicio.
- Análisis de la causa raíz que ha originado la no conformidad, diferenciando entre causas inmediatas y causas sistémicas.
- Definición e implantación de las acciones correctoras necesarias para subsanar la no conformidad y restaurar las condiciones de calidad exigidas.
- Definición e implantación de las acciones preventivas orientadas a evitar la repetición de la no conformidad o la aparición de situaciones similares en el futuro.
- Verificación de la eficacia de las acciones adoptadas y cierre documentado de la no conformidad una vez comprobada su resolución satisfactoria.

El registro de no conformidades y el estado de las acciones correctoras y preventivas asociadas deberán estar disponibles para consulta del Defensor del Pueblo en todo momento y ser incluidos en los informes periódicos previstos en el apartado 6.1.3.

Las no conformidades relacionadas con requisitos de seguridad de la información establecidos en el apartado 7.6 deberán tratarse con carácter prioritario y ser notificadas al Defensor del Pueblo de forma inmediata desde su detección, sin esperar al siguiente informe periódico, en coherencia con los plazos de notificación establecidos en el apartado 7.6.4.

7.9.4 AUDITORÍAS DE CALIDAD

El adjudicatario deberá realizar auditorías internas periódicas con el fin de verificar que el sistema de gestión de la calidad implantado funciona de forma efectiva y que los procesos operativos se desarrollan conforme a los procedimientos establecidos. Las auditorías internas deberán realizarse con una periodicidad mínima anual e incluirán específicamente la verificación del cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad aplicables al servicio, en coherencia con lo establecido en el apartado 7.6.1. Sus resultados deberán ser comunicados al Defensor del Pueblo mediante un informe de auditoría que recoja las áreas auditadas, los hallazgos identificados y las acciones de mejora previstas, en el plazo máximo de quince días hábiles desde la finalización de la auditoría.

Sin perjuicio de las auditorías internas realizadas por el adjudicatario, el Defensor del Pueblo se reserva el derecho de realizar o encargar auditorías externas sobre la calidad de la prestación del servicio en cualquier momento durante la vigencia del contrato. El adjudicatario deberá facilitar el acceso a la información, los sistemas y el personal necesarios para la realización de dichas auditorías, en los términos y con las garantías de seguridad y confidencialidad que se establezcan en cada caso.

7.9.5 MEJORA CONTINUA

El adjudicatario deberá adoptar un enfoque de mejora continua en la gestión de la calidad del servicio, orientado a la optimización progresiva de los procesos, la prevención de incidencias y la elevación sostenida de los estándares de prestación. A tal efecto, deberá identificar de forma periódica oportunidades de mejora a partir del análisis de los resultados de los controles de calidad, las auditorías internas, los registros de no conformidades, los indicadores de rendimiento y las propuestas del equipo asignado al contrato.

Las iniciativas de mejora continua identificadas en el marco del plan de calidad se integrarán con las previstas en el plan de evolución descrito en el apartado 7.8.3, de forma que ambos instrumentos actúen de manera coordinada y complementaria en la mejora sostenida del servicio. Las oportunidades de mejora identificadas en el ámbito de la seguridad de la información se coordinarán igualmente con los mecanismos previstos en el apartado 7.6, en particular con la gestión proactiva de vulnerabilidades establecida en el apartado 7.6.3.4. La aceptación de las iniciativas de mejora propuestas requerirá en todo caso la conformidad expresa del Defensor del Pueblo.

7.10 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El adjudicatario deberá elaborar, implantar y mantener actualizado un plan de contingencia y continuidad del negocio que establezca las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar la continuidad de la prestación del servicio ante situaciones de emergencia, fallo grave o interrupción no planificada que pudiera comprometer la operativa del Defensor del Pueblo. Este plan constituye un instrumento esencial para la gestión del riesgo operacional asociado al servicio y deberá estar operativo desde el inicio de la prestación.

El plan de contingencia y continuidad del negocio deberá elaborarse tomando como referencia estándares y marcos reconocidos internacionalmente en materia de continuidad de negocio, tales como la norma ISO 22301 o equivalentes, y deberá estar alineado con los principios del Esquema Nacional de Seguridad, adaptando sus requisitos a las características específicas del servicio objeto del contrato y al entorno organizativo y tecnológico del Defensor del Pueblo. El licitador deberá incluir en su oferta una descripción del enfoque y marco de continuidad previsto, indicando los estándares de referencia que empleará y el alcance de su aplicación al servicio objeto del contrato.

El adjudicatario presentará al Defensor del Pueblo el plan de contingencia y continuidad del negocio en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la declaración de operatividad plena del servicio. Dicho plan deberá ser validado por el Defensor del Pueblo antes de su entrada en vigor y será objeto de revisión anual o cuando se produzcan cambios significativos en el alcance, las condiciones de prestación del servicio o el entorno de riesgo identificado.

7.10.1 ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPACTO

El plan de contingencia y continuidad del negocio deberá fundamentarse en un análisis previo de los riesgos y del impacto potencial de las distintas situaciones de contingencia que pudieran afectar a la prestación del servicio. Este análisis deberá contemplar, como mínimo, los siguientes elementos:

- Identificación de amenazas. Relación de los escenarios de riesgo que pudieran originar una interrupción o degradación significativa del servicio, incluyendo fallos de infraestructura, incidentes de seguridad de la información en los términos del apartado 7.6.3.2, desastres naturales, fallos en la cadena de suministro, indisponibilidad de personal clave u otras circunstancias de naturaleza similar. Los escenarios de riesgo derivados de ciberincidentes recibirán una atención específica en el análisis, dada su relevancia en el contexto del Esquema Nacional de Seguridad.
- Evaluación del impacto. Análisis del impacto que cada escenario de riesgo identificado tendría sobre la operativa del Defensor del Pueblo, atendiendo a la criticidad de los procesos afectados, la duración estimada de la interrupción y las consecuencias para la prestación del servicio.
- Identificación de procesos y sistemas críticos. Determinación de los procesos operativos y sistemas tecnológicos cuya interrupción tendría un impacto más

significativo sobre el servicio, y que por tanto requerirán medidas de continuidad prioritarias, tomando como referencia los niveles de criticidad de los servicios definidos en el apartado 7.3.2.

- Definición de parámetros de recuperación. Establecimiento, para cada proceso y sistema crítico identificado, del tiempo máximo de interrupción tolerable y del punto máximo de pérdida de datos admisible, que servirán como referencia para el dimensionamiento de las medidas de continuidad. Estos parámetros deberán ser coherentes con los niveles de criticidad definidos en el apartado 7.3.2 y con los plazos máximos de restauración establecidos en el apartado 7.3.4.

7.10.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUNDANCIA

El adjudicatario deberá implantar las medidas técnicas y organizativas necesarias para reducir la probabilidad de ocurrencia de los escenarios de riesgo identificados y para minimizar su impacto potencial sobre la prestación del servicio, además de las ya exigidas en el presente pliego, en particular las establecidas en el apartado 7.6.3.2 en materia de seguridad de las comunicaciones e infraestructura. Estas medidas deberán incluir, en función de la criticidad de cada componente del servicio, mecanismos de redundancia, replicación, alta disponibilidad y recuperación ante desastres adecuados a los parámetros de recuperación definidos en el apartado 7.10.1.

El adjudicatario deberá disponer de un plan de copias de seguridad que garantice la recuperación de los datos y configuraciones de los sistemas del servicio, con una periodicidad y alcance acordes a la categoría MEDIA del sistema de información del Defensor del Pueblo conforme al Esquema Nacional de Seguridad. Dicho plan deberá especificar la frecuencia de las copias, los sistemas y datos incluidos en su alcance, los procedimientos de verificación de la integridad de las copias y los tiempos de recuperación garantizados.

El adjudicatario deberá documentar las medidas de prevención y redundancia implantadas para cada componente crítico del servicio, justificando su adecuación a los requisitos de continuidad establecidos y describiendo los mecanismos de activación y conmutación previstos ante una situación de contingencia.

7.10.3 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE CONTINGENCIAS

El plan de contingencia y continuidad del negocio deberá incluir procedimientos de actuación detallados para cada uno de los escenarios de riesgo identificados, que permitan al equipo asignado al contrato responder de forma rápida, ordenada y efectiva ante su materialización. Estos procedimientos deberán contemplar, como mínimo, las siguientes fases:

- Detección y declaración de la contingencia. Criterios objetivos para la identificación de una situación de contingencia y para su declaración formal, con indicación de los responsables de tomar dicha decisión y los canales de comunicación a activar de forma inmediata.

- Notificación al Defensor del Pueblo. Procedimiento de comunicación al Defensor del Pueblo ante la declaración de una contingencia, que deberá realizarse en el plazo más breve posible desde su detección y en ningún caso más tarde de una hora para los escenarios de mayor criticidad. La notificación deberá incluir una descripción de la situación, el impacto estimado sobre el servicio y las medidas de respuesta activadas. Cuando la contingencia tenga naturaleza o componente de seguridad de la información, se aplicará adicionalmente el régimen de notificación establecido en el apartado 7.6.3.7, que operará de forma complementaria al presente procedimiento.
- Activación de las medidas de continuidad. Descripción de las acciones a ejecutar para la activación de los mecanismos de redundancia y recuperación previstos, con indicación de los responsables de su ejecución, la secuencia de actuaciones y los tiempos de activación esperados.
- Operación en modo de contingencia. Descripción de las condiciones de prestación del servicio durante el período de contingencia, incluyendo las posibles limitaciones funcionales que pudieran producirse y los mecanismos alternativos habilitados para mantener la operativa del Defensor del Pueblo en la medida de lo posible.
- Retorno a la operación normal. Procedimiento para el restablecimiento de las condiciones normales de prestación del servicio una vez superada la situación de contingencia, incluyendo la verificación del correcto funcionamiento de todos los componentes afectados y la comunicación al Defensor del Pueblo de la finalización de la contingencia. Cuando la contingencia hubiera tenido naturaleza o componente de seguridad de la información, el retorno a la operación normal deberá coordinarse con el procedimiento de resolución de incidentes de seguridad del apartado 7.6.4.

7.10.4 GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

El adjudicatario deberá extender el alcance del plan de contingencia y continuidad del negocio a su cadena de suministro, identificando las dependencias críticas respecto de terceros proveedores o subcontratistas cuya indisponibilidad pudiera comprometer la prestación del servicio, en coherencia con los requisitos de gestión de la cadena de suministro establecidos en el apartado 7.6.3.7 desde la perspectiva de seguridad. Para cada dependencia crítica identificada, el adjudicatario deberá establecer las medidas de mitigación correspondientes, que podrán incluir la diversificación de proveedores, el mantenimiento de stocks de componentes críticos, la suscripción de acuerdos de nivel de servicio con proveedores clave o la definición de proveedores alternativos de respaldo.

El adjudicatario deberá acreditar ante el Defensor del Pueblo que sus proveedores críticos disponen de capacidades de continuidad adecuadas a los requisitos del servicio, y deberá comunicar cualquier cambio significativo en su cadena de suministro que pudiera afectar a la continuidad de la prestación.

7.10.5 PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL PLAN

El adjudicatario deberá realizar pruebas periódicas del plan de contingencia y continuidad del negocio con el fin de verificar la efectividad de los procedimientos y medidas implantados y detectar posibles deficiencias antes de que se produzca una situación real de contingencia. Estas pruebas deberán realizarse con una periodicidad mínima anual y podrán adoptar la forma de simulacros, ejercicios de escritorio, pruebas técnicas de conmutación u otras modalidades equivalentes, en función de la naturaleza de los escenarios contemplados. El licitador deberá describir en su oferta la metodología prevista para la realización de las pruebas del plan de contingencia, indicando las modalidades que empleará y la frecuencia prevista para cada tipo de prueba.

Los resultados de cada prueba realizada deberán quedar documentados en un informe que recoja los objetivos de la prueba, la metodología empleada, los resultados obtenidos, las deficiencias identificadas y las acciones de mejora previstas. Dicho informe deberá ser remitido al Defensor del Pueblo en el plazo máximo de quince días naturales desde la realización de la prueba y sus resultados se incluirán en el informe anual de servicio previsto en el apartado 6.1.3.

El Defensor del Pueblo podrá solicitar la realización de pruebas adicionales en cualquier momento durante la vigencia del contrato, con un preaviso razonable, cuando circunstancias específicas así lo aconsejen. El adjudicatario deberá atender dichas solicitudes y facilitar la participación del personal del Defensor del Pueblo en las pruebas que este considere oportuno presenciar o supervisar.

7.10.6 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN

El adjudicatario deberá mantener el plan de contingencia y continuidad del negocio permanentemente actualizado, incorporando las modificaciones necesarias cuando se produzcan cambios en el alcance del servicio, en la arquitectura tecnológica, en el entorno de riesgo o como consecuencia de los resultados de las pruebas realizadas. Las actualizaciones derivadas de cambios en los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad o en la normativa aplicable deberán incorporarse sin dilación, dado el carácter obligatorio del cumplimiento del ENS establecido en el apartado 7.6.1. Cualquier actualización significativa del plan deberá ser comunicada al Defensor del Pueblo y requerirá su validación antes de su entrada en vigor.

7.11 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS

El adjudicatario asumirá la plena responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos y actividades que integran el servicio objeto del contrato, así como por las consecuencias que pudieran derivarse de su actuación u omisión en el ejercicio de la prestación. Esta responsabilidad abarcará la totalidad del alcance del servicio definido en el presente pliego y se extenderá a las actuaciones realizadas tanto por el personal propio del adjudicatario como por los subcontratistas o terceros que participen en la prestación, sin que en ningún caso pueda ser trasladada al Defensor del Pueblo.

En el marco del modelo de gestión compartida definido en el apartado 7.1, la responsabilidad del adjudicatario sobre la correcta ejecución del servicio se mantiene íntegra con independencia de las operaciones básicas que el Defensor del Pueblo pueda realizar sobre las plataformas en el ejercicio de dicho modelo. Conforme a lo establecido en el apartado 7.1, la ejecución de operaciones por parte del Defensor del Pueblo no exime al adjudicatario de la responsabilidad sobre la disponibilidad, integridad y rendimiento del servicio.

Las obligaciones establecidas en el presente apartado se entienden sin perjuicio de las responsabilidades de naturaleza administrativa, civil o penal que pudieran derivarse del incumplimiento de la normativa aplicable, y son complementarias a las condiciones establecidas en el PCAP en materia de ejecución contractual.

7.11.1 RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN

El adjudicatario será responsable de que el servicio se presta en todo momento con los niveles de calidad exigidos en el presente pliego, y en particular de que se cumplen los niveles de servicio definidos en el apartado 7.3 y los estándares establecidos en el plan de calidad previsto en el apartado 7.9. Esta responsabilidad incluye la obligación de adoptar de forma diligente y sin demora las medidas correctoras necesarias ante cualquier desviación detectada, con independencia de su causa y de si ha sido identificada por el propio adjudicatario o puesta de manifiesto por el Defensor del Pueblo.

En el marco del modelo de gestión compartida, cuando una degradación de la calidad del servicio o un incumplimiento de los ANS pudiera ser imputable a una operación realizada por el Defensor del Pueblo sobre las plataformas, dicha circunstancia deberá ser acreditada por el adjudicatario mediante los registros objetivos del sistema de gestión del servicio y de las herramientas de monitorización previstos en los apartados 7.5.1 y 7.5.2. En caso de quedar acreditada dicha imputabilidad, podrá constituir causa de suspensión del cómputo de los ANS en los términos establecidos en el apartado 7.3.1, sin que en ningún caso esta previsión pueda interpretarse como una limitación de la responsabilidad general del adjudicatario sobre la disponibilidad, integridad y rendimiento del servicio.

El adjudicatario será igualmente responsable de garantizar que las actualizaciones, modificaciones o mejoras introducidas sobre los elementos del servicio no generan regresiones ni degradaciones en la calidad de la prestación, debiendo realizar las pruebas necesarias antes de su implantación en el entorno de producción y contar en todo caso con la conformidad previa del Defensor del Pueblo conforme a lo establecido en el apartado 7.4.3.

7.11.2 RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, ya sea por acción u omisión del adjudicatario, de su personal o de los subcontratistas que intervengan en la prestación. El Defensor del Pueblo quedará exonerado de cualquier responsabilidad frente a terceros derivada de la actuación del adjudicatario en el ejercicio del contrato.

En el supuesto de que el Defensor del Pueblo fuera requerido por un tercero en relación con daños o perjuicios imputables al adjudicatario, este último deberá prestar la colaboración necesaria para la defensa de los intereses del órgano contratante y asumir las consecuencias económicas que en su caso pudieran derivarse, en los términos previstos en la normativa aplicable y en el PCAP.

7.11.3 RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El adjudicatario será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de la información establecidas en el apartado 7.6 del presente pliego, así como de las consecuencias que pudieran derivarse de su incumplimiento. Esta responsabilidad incluye expresamente el cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad aplicables a sistemas de categoría MEDIA establecidos en el apartado 7.6.1, cuyo incumplimiento podría tener consecuencias normativas específicas para el Defensor del Pueblo por estar sujeto al ENS, así como el cumplimiento de los requisitos de gestión de la cadena de suministro establecidos en el apartado 7.6.3.7, siendo el adjudicatario responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de la participación en la cadena de suministro de fabricantes o proveedores que incumplan los criterios establecidos en dicho apartado.

En particular, el adjudicatario asumirá la responsabilidad por los incidentes de seguridad que sean imputables a una actuación negligente o a la falta de implantación de las medidas de seguridad exigidas, debiendo resarcir al Defensor del Pueblo de los daños y perjuicios que dichos incidentes pudieran ocasionar.

En el ámbito de la protección de datos de carácter personal, el adjudicatario responderá en su condición de encargado del tratamiento por el incumplimiento de las obligaciones que le son propias conforme al Reglamento General de Protección de Datos y demás normativa aplicable, sin que pueda repercutir al Defensor del Pueblo las consecuencias económicas derivadas de dicho incumplimiento.

7.11.4 RESPONSABILIDAD POR ACTUACIONES DE SUBCONTRATISTAS

El adjudicatario será el único interlocutor del Defensor del Pueblo a efectos contractuales y asumirá la plena responsabilidad por la actuación de los subcontratistas que intervengan en la prestación del servicio, en los mismos términos que si las actuaciones hubieran sido realizadas por su propio personal. La subcontratación de parte del servicio no eximirá en ningún caso al adjudicatario de sus obligaciones frente al Defensor del Pueblo ni modificará el régimen de responsabilidad establecido en el presente apartado.

El adjudicatario deberá comunicar al Defensor del Pueblo la relación de subcontratistas que intervengan en la prestación del servicio antes del inicio de su participación, con indicación del alcance de las actividades subcontratadas y de los requisitos de seguridad y confidencialidad que les han sido trasladados, en coherencia con los requisitos de transparencia y gestión de la cadena de suministro establecidos en el apartado 7.6.3.7.

El adjudicatario deberá trasladar a sus subcontratistas las obligaciones establecidas en el presente pliego que resulten de aplicación a las actividades subcontratadas, en particular

las relativas a la seguridad de la información, la confidencialidad y la gestión de la calidad, y será responsable de verificar su cumplimiento efectivo.

7.11.5 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El adjudicatario garantizará que la prestación del servicio no infringe derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, asumiendo la plena responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera formularse en este ámbito como consecuencia de la ejecución del contrato. En el supuesto de que el Defensor del Pueblo recibiera una reclamación de esta naturaleza, el adjudicatario deberá asumir su defensa y las consecuencias económicas que pudieran derivarse, manteniendo indemne al órgano contratante.

Todos los desarrollos, configuraciones, procedimientos, documentación y demás entregables generados específicamente en el marco del contrato serán de titularidad del Defensor del Pueblo, conforme a lo establecido en el apartado 7.7, sin que el adjudicatario pueda invocar derechos de propiedad intelectual o industrial sobre los mismos para limitar su uso o disponibilidad por parte del órgano contratante.

En relación con las licencias de software y herramientas de terceros empleadas en la prestación del servicio, el adjudicatario deberá facilitar al Defensor del Pueblo, al término del contrato, toda la información necesaria sobre dichas licencias, incluyendo su titularidad, condiciones de uso, fechas de vigencia y procedimientos de transferencia o renovación, con el fin de garantizar la continuidad del servicio conforme al plan de devolución previsto en el apartado 7.8.2. La titularidad de las licencias de terceros no podrá en ningún caso obstaculizar o condicionar el proceso de devolución del servicio ni la transferencia tecnológica al nuevo adjudicatario o al Defensor del Pueblo.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

LOTE 1: SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

Secretaría General
Área de Infraestructuras
Servicio de Informática
Septiembre 2026

8 LOTE 1: SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS

El adjudicatario del presente lote deberá aplicar el marco metodológico, operativo y de gestión definido en los apartados comunes del PPT exclusivamente sobre los servicios de comunicaciones unificadas incluidos en este lote.

Puesto que las comunicaciones son parte fundamental del sistema de Información del Defensor del Pueblo, el servicio ofertado debe tener en consideración el adecuado dimensionamiento de todas sus partes, tanto desde el punto de vista de prestaciones como de alta disponibilidad. Las comunicaciones no deben influir en la experiencia de usuario al consumir recursos on-premise o en nube.

Esta premisa debe cumplirse tanto en situación normal de prestación del servicio como en situaciones excepcionales de indisponibilidad. Se demanda, por lo tanto, un sistema tolerante a fallos, en el que los equipos físicos estén redundados y los dispositivos/servicios virtuales dispongan de su respectivo respaldo. En el caso de tratarse de equipos on-premise, dispondrán de redundancia a nivel de conectividad de datos y suministro eléctrico.

El sistema de información del Defensor del Pueblo maneja datos personales que son necesarios proteger bajo distintos marcos normativos como son la protección de datos de carácter personal, el Esquema Nacional de Seguridad o el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Por tanto, el servicio demandado debe proteger las comunicaciones del Defensor del Pueblo bajo las premisas de confidencialidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad. Estas premisas son igualmente extensibles a la implantación, gestión y explotación del servicio de comunicaciones y seguridad.

El servicio propuesto debe responder a los principios de mejora continua durante toda la fase de explotación. La solución propuesta no debe ni puede ser estática una vez implantada. Por el contrario, se demanda un servicio que esté en un proceso continuo de evaluación y mejora.

Además, se demanda que el servicio sea altamente proactivo no solo en lo que respecta al ciclo de mejora continua, sino que sea capaz de anticiparse a situaciones coyunturales que puedan poner en riesgo las comunicaciones del sistema de información.

8.1 REQUISITOS

En este apartado del lote se incluyen los requisitos exigibles, requisitos sujetos a juicio de valor y la descripción de requisitos sujetos a criterios fórmulas, estos últimos, que son exclusivos del sobre 3, y cuya inclusión en la oferta técnica será razón de exclusión del procedimiento de contratación, que están asociados a la construcción del servicio. El adjudicatario deberá contemplar estos y otros requisitos que, sin duda, surgirán en las tareas de definición y análisis detallado del proyecto y que serán necesarios contemplar para el éxito del proyecto.

En este apartado se incluyen los requisitos funcionales y técnicos de alto nivel asociados a la construcción del servicio.

Se han identificado una serie de requisitos exigibles que los licitadores deberán incluir en sus ofertas de forma obligatoria. La selección se ha realizado en base a:

- Prestaciones mínimas que garantizarán el funcionamiento de los servicios demandados.
- Prestaciones necesarias para mantener funcionalidades actualmente en explotación.

Los requisitos exigibles, que de no cumplirse serán motivo de exclusión, serán los siguientes:

Apartado del PPT	DETALLE DEL REQUISITO
6.2 INTEROPERABILIDAD	Integración y protección de los flujos de datos de los servicios accedidos y publicados por el Defensor del Pueblo a través de la Red SARA.
7 SERVICIO GESTIONADO	Diseño y puesta en marcha de un servicio gestionado acorde al cumplimiento del ENS y LOPDGDD, y que cumpla con ANS definidos.
8.2. ENLACE ENTRE CENTROS DE TRABAJO	Enlace de fibra redundados y diversificados no inferior a 10+10 Gb para extender la red de datos. 2 enlaces de fibra redundados y diversificados no inferior a 4+4 Gb Fiber Channel.
8.3 CONEXIÓN CON INTERNET	Ancho de banda con un agregado de 2 Gbps Activo/Activo.
8.4 PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO (DDOS)	Protección y mitigación frente a ataques DDoS que actúe de forma integrada con la conexión de Internet mediante depuración del tráfico en la red del operador.
8.5 MANTENIMIENTO RED	Contrato de mantenimiento y soporte en modalidad "Delivered 24X7X4" del fabricante Cisco
8.6 WI-FI DE LOS CENTROS DE TRABAJO	Solución centralizada en la nube y despliegue de 40 puntos de acceso
8.7 SISTEMA DE VOZ	Solución para los sistemas de voz del que abarque la telefonía corporativa fija y móvil, la línea de atención 900, el sistema de grabación de llamadas, las líneas básicas individuales y el fax virtual, mensajería corporativa A2P y plataforma de comunicaciones cifradas E2EE.

En los siguientes subapartados se detallan los requisitos asociados a los servicios que proporcionan la funcionalidad deseada para las comunicaciones del Defensor del Pueblo.

Para una mejor comprensión de estas funcionalidades requeridas se ha realizado un conjunto de bloques funcionales.

8.2 ENLACE ENTRE CENTROS DE TRABAJO

El Defensor del Pueblo dispone de dos sedes principales situadas a una distancia máxima entre sí de 300 metros, y de una oficina remota ubicada a no más de 500 metros de cada una de ellas. Las sedes principales albergan los centros de procesamiento de datos (CPD), que actúan asimismo como puntos de interconexión con Internet y otras redes externas. Ambas sedes deben estar interconectadas mediante enlaces que permitan la extensión de sus redes IP a nivel 2 y la interconexión de las redes SAN. La oficina remota deberá conectarse a nivel 3 para poder hacer uso de los recursos alojados en los CPD de las sedes principales.

8.2.1 ENLACE ENTRE SEDES

Se requiere un enlace sobre tecnología DWDM entre sedes de alta disponibilidad activo-activo y baja latencia que una los dos edificios principales del Defensor del Pueblo en una única red local de datos tolerante a fallos. La alta disponibilidad del enlace deberá realizarse mediante equipos DWDM redundados y por rutas físicamente independientes, diversificadas geográficamente y sin elementos activos, con el fin de minimizar la exposición a incidencias externas a la institución.

El enlace deberá proporcionar conectividad para extender las redes de datos de ambas sedes a nivel 2, que incluye voz y vídeo, y el tráfico entre los sistemas de almacenamiento de los CPD. En consecuencia, se exigen baja latencia y jitter reducido, así como una tasa de error despreciable.

Se requiere de la provisión e instalación de los elementos necesarios para suministrar los siguientes interfaces de red:

- Red de datos: dos interfaces en cada extremo, uno en cada extremo por cada ruta, de capacidad no inferior a 10 Gb por cada una, resultando un agregado total de 20 Gb, para la extensión de la red de datos entre edificios, incluyendo cable de fibra (longitud: 2-5 metros) y transceptor en ambos extremos (SFP+, multimodo, LC Dúplex) para su conexión a los equipos del Defensor del Pueblo.
- Red de almacenamiento (SAN): cuatro interfaces Fibre Channel en cada extremo, dos en cada extremo por cada ruta, de capacidad no inferior a 4 Gb por cada una, resultando un agregado total de 16 Gb, incluyendo los cables de fibra necesarios (longitud: 10-15 metros) para su conexión a los equipos del Defensor del Pueblo en ambos extremos.

El adjudicatario será el responsable de la compatibilidad de la conexión con los equipos del Defensor del Pueblo, por lo que deberá asegurarse de incluir todos los elementos necesarios para obtener dicha compatibilidad en caso de que con la información aquí detallada no se pudiera diseñar una solución acorde, o si en un futuro la infraestructura cambiara por necesidades de evolución del servicio, teniendo que evolucionar de igual manera dentro de la mejora continua del sistema.

El licitador deberá documentar los medios físicos que soportarán los enlaces, incluyendo las posibles mejoras de funcionalidad, como valorar el cifrado del enlace entre equipos, y capacidad que admitirían ante un eventual crecimiento de la demanda no contemplado en

el contrato. Dicha documentación permitirá valorar la escalabilidad de la solución propuesta frente a alternativas de menor flexibilidad.

Los dispositivos para el servicio deberán ser nuevos, sin uso previo, no admitiéndose equipamiento reacondicionado, remanufacturado, reacondicionado de fábrica (refurbished), de segunda mano o procedente de programas de intercambio o sustitución, tal como se recoge en el apartado 2, "Objeto del contrato".

Asimismo, el licitador deberá acreditar mediante especificaciones técnicas que los enlaces cumplen los requisitos de baja latencia, jitter reducido y tasa de error despreciable. El licitador presentará en la documentación los umbrales de calidad a los que se compromete, ya que estos valores serán tomados como compromiso para valorar la disponibilidad del servicio de cara a los acuerdos de nivel de servicio.

El adjudicatario deberá certificar el cumplimiento de los parámetros de calidad comprometidos mediante equipos de medida homologados, una primera certificación durante la implantación y, posteriormente, con periodicidad anual o bajo petición del Defensor del Pueblo.

El licitador deberá describir en su oferta los medios y procedimientos de monitorización de los enlaces. El licitador deberá presentar en su propuesta la información monitorizada, así como la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pueda consultarla directamente en tiempo real.

El adjudicatario se comprometerá a:

- Monitorizar continuamente la conexión, estableciendo umbrales de consumo de ancho de banda y generando alertas automáticas cuando se superen, dado el posible impacto sobre la experiencia de los usuarios.
- Proporcionar información detallada y puntual sobre el rendimiento de la conexión en todo momento, con especial atención a su presentación en los comités de gobernanza.

Al tratarse de una conectividad redundante en modo activo-activo, las métricas e informes gráficos deberán presentarse de forma individualizada para cada enlace.

8.2.2 ENLACE CON LA OFICINA REMOTA

Se requiere un enlace con la oficina remota de alta disponibilidad y baja latencia que conecte dicha oficina con las dos sedes principales del Defensor del Pueblo, permitiendo el enrutamiento entre sus respectivas redes. La solución deberá incluir en la oficina remota un enlace principal activo y un enlace de respaldo redundante frente a caídas de la conexión principal, y en las sedes habrá un enlace en cada una en la que un enlace de una sede hará de respaldo del enlace en la otra sede. Se tendrá que incluir todo el cableado y transceptores en ambos extremos necesarios para su conexión a los equipos de red del Defensor del Pueblo en las sedes.

El adjudicatario deberá suministrar asimismo la electrónica necesaria para enrutar el tráfico entre las sedes y la oficina remota y dar servicio a los puntos de red desplegados en la

oficina, incluyendo puestos de trabajo de usuarios, puntos de acceso wifi y elementos auxiliares.

El licitador deberá contemplar en su oferta la posibilidad de que el Defensor del Pueblo traslade la oficina remota a otras dependencias dentro del área metropolitana. Dicho traslado no podrá suponer coste adicional alguno para el Defensor del Pueblo, incluyendo trabajos, transporte, despliegue o cualquier otra circunstancia asociada. El traslado se realizaría en el horario que indique el Defensor del Pueblo, con el fin de minimizar el impacto sobre los usuarios y coordinarlo con el resto de los trabajos derivados del propio traslado.

Se requiere la provisión e instalación de los siguientes elementos:

- Enlace principal entre cada uno de los extremos: capacidad de caudal no inferior a 1 Gb, garantizado y simétrico, para la conexión de datos entre las redes de la oficina remota con las redes de las sedes principales. No se permitirán soluciones basadas en FTTH/GPON como enlace principal en ninguno de los centros.
- Enlace de respaldo en la oficina remota: capacidad de caudal no inferior a 1 Gb, garantizado y simétrico para la conexión en caso de caída del enlace principal. No se contempla respaldo en las sedes principales al estar unidas por el enlace DWDM descrito en el apartado 8.2.1, por lo que el enlace principal del punto anterior de una sede hace de respaldo de la otra.
- Electrónica de red: equipamiento necesario para enrutar el tráfico y dar servicio a un máximo de 48 puntos de red y que garantice, como mínimo, el throughput de la velocidad del acceso.

El adjudicatario será el responsable de la compatibilidad de la conexión con los equipos del Defensor del Pueblo, por lo que deberá asegurarse de incluir todos los elementos necesarios para obtener dicha compatibilidad en caso de que con la información aquí detallada no se pudiera diseñar una solución acorde, o si en un futuro la infraestructura cambiara por necesidades de evolución del servicio, teniendo que evolucionar de igual manera dentro de la mejora continua del sistema.

El licitador deberá documentar los medios físicos que soportarán los enlaces y los puntos de red, incluyendo las posibles mejoras de funcionalidad, como valorar el uso de tecnología SD-WAN o el cifrado del enlace entre equipos, y capacidad que admitirían ante un eventual crecimiento de la demanda no contemplado en el contrato. Dicha documentación permitirá valorar la escalabilidad de la solución propuesta frente a alternativas de menor flexibilidad. El licitador podrá unificar los enlaces físicos de este servicio con los de otros descritos en este lote siempre que garantice los anchos de banda solicitados de manera individual de cada servicio.

Los dispositivos para el servicio deberán ser nuevos, sin uso previo, no admitiéndose equipamiento reacondicionado, remanufacturado, reacondicionado de fábrica (refurbished), de segunda mano o procedente de programas de intercambio o sustitución, tal como se recoge en el apartado 2, "Objeto del contrato".

Asimismo, el licitador deberá acreditar mediante especificaciones técnicas que los enlaces cumplen los requisitos de baja latencia, jitter reducido y tasa de error despreciable. El

licitador presentará en la documentación los umbrales de calidad a los que se compromete, ya que estos valores serán tomados como compromiso para valorar la disponibilidad del servicio de cara a los acuerdos de nivel de servicio.

El adjudicatario deberá certificar el cumplimiento de los parámetros de calidad comprometidos mediante equipos de medida homologados, una primera certificación durante la implantación y, posteriormente, con periodicidad anual o bajo petición del Defensor del Pueblo.

El licitador deberá describir en su oferta los medios y procedimientos de monitorización de los enlaces. El licitador deberá presentar en su propuesta la información monitorizada, así como la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pueda consultarla directamente en tiempo real.

El adjudicatario se comprometerá a:

- Monitorizar continuamente la conexión estableciendo umbrales de consumo de ancho de banda y generando alertas automáticas cuando se superen, dado el posible impacto sobre la experiencia de los usuarios.
- Proporcionar información detallada y puntual sobre el rendimiento de la conexión en todo momento, con especial atención a su presentación en los comités de gobernanza.

Al tratarse de una conectividad redundante en modo activo-pasivo, las métricas e informes gráficos se referirán al enlace principal. El licitador podrá facilitar la información de la actividad del enlace de respaldo durante los períodos de activación por caída del principal.

8.3 CONEXIÓN CON INTERNET

El servicio de acceso a Internet corporativo del Defensor del Pueblo proporciona conectividad para el tráfico de navegación de los usuarios internos hacia servicios de Internet y servicios corporativos alojados en la nube, así como para los usuarios en movilidad que acceden mediante VPN con dispositivos corporativos. Asimismo, la conexión soporta túneles VPN punto a punto con las plataformas de nube de Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para la gestión de los servicios corporativos, así como las conexiones con otros proveedores de servicios externos. La conexión se utiliza también para la subida a la nube de las copias de seguridad de la infraestructura y los datos alojados en las sedes.

La consolidación de la infraestructura corporativa en plataformas de nube pública ha trasladado a la conexión de Internet la mayor parte del tráfico que anteriormente circulaba por redes privadas internas, incrementando de forma significativa la demanda de ancho de banda. A ello se suma el crecimiento del número de usuarios que acceden en remoto mediante VPN y el mantenimiento de los túneles de gestión con los proveedores de nube. Todo ello hace necesario disponer de una capacidad de ancho de banda superior a la contratada en ejercicios anteriores, a fin de garantizar la calidad y continuidad del servicio en el desempeño de las funciones del Defensor del Pueblo.

El licitador deberá proveer conectividad con Internet desde los dos centros de procesamiento de datos de las sedes principales del Defensor del Pueblo, de modo que la conexión sea redundante, distribuida en modo activo-activo y de alto rendimiento, con un ancho de banda agregado mínimo de 2 Gbps (1 Gbps por CPD). Se valorará mediante fórmula la oferta de una capacidad ampliada de hasta 4 Gbps agregados (2 Gbps por CPD). La inclusión en la oferta técnica de criterios evaluables mediante fórmulas, y que son exclusivos del sobre 3, será razón de exclusión del procedimiento de contratación.

Con el fin de garantizar la resiliencia de la solución, los dos enlaces deberán discurrir por infraestructuras físicas independientes, de forma que un incidente sobre el medio físico de uno de ellos no afecte al otro.

El licitador deberá asignar al Defensor del Pueblo los siguientes rangos de direccionamiento IP público IPv4:

- Los rangos de direcciones necesarias para la gestión del propio servicio, dimensionado de forma que permita el uso individualizado de cada enlace. Dicha capacidad de uso individualizado deberá mantenerse operativa con ambos enlaces activos, permitiendo, entre otros usos, la segregación del tráfico por tipo, como el envío de copias de seguridad por un enlace dedicado para no comprometer el ancho de banda del tráfico habitual, con reconducción automática al enlace disponible en caso de caída de uno de ellos.
- Un rango adicional no inferior a 32 direcciones IP públicas independientes del enlace utilizado en cada momento. El Defensor del Pueblo dispone actualmente de un rango de 32 direcciones IP públicas asignado por el operador saliente, por lo que, en la medida de lo posible, la solución ofertada permita mantener dicho rango o facilite su portabilidad, siempre que sea técnicamente viable.

La solución podrá contemplar soporte dual-stack IPv4/IPv6, incluyendo la asignación de un prefijo IPv6, como garantía de evolución y adaptación a los estándares futuros de Internet.

El licitador deberá documentar los medios que soportarán la conexión, incluyendo las posibles mejoras de funcionalidad y capacidad ante un eventual crecimiento de la demanda no contemplado en el contrato. Dicha documentación permitirá valorar la escalabilidad de la solución propuesta frente a alternativas de menor flexibilidad. El licitador podrá unificar los enlaces físicos de este servicio con los de otros descritos en este lote siempre que garantice los anchos de banda solicitados de manera individual de cada servicio. Se tendrá que incluir todo el cableado y transceptores en ambos extremos necesarios para su conexión a los equipos de red del Defensor del Pueblo.

Los dispositivos para el servicio deberán ser nuevos, sin uso previo, no admitiéndose equipamiento reacondicionado, remanufacturado, reacondicionado de fábrica (refurbished), de segunda mano o procedente de programas de intercambio o sustitución, tal como se recoge en el apartado 2, "Objeto del contrato".

Asimismo, el licitador deberá acreditar mediante especificaciones técnicas el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos en términos de latencia, jitter y tasa de error. La solución deberá estar basada exclusivamente en conectividad de fibra óptica, quedando expresamente excluidas las tecnologías de acceso inalámbrico de cualquier tipo, así como

las tecnologías de fibra óptica compartida orientadas al mercado residencial, como FTTH/GPON, al no garantizar las condiciones de rendimiento, latencia y disponibilidad exigibles a un servicio de conectividad corporativa de estas características.

El licitador presentará en la documentación los umbrales de calidad a los que se compromete, ya que estos valores serán tomados como compromiso para valorar la disponibilidad del servicio de cara a los acuerdos de nivel de servicio.

El adjudicatario certificará el cumplimiento de los parámetros de calidad comprometidos mediante equipos de medida homologados: una primera certificación durante la implantación y, posteriormente, con periodicidad anual o bajo petición del Defensor del Pueblo.

El licitador deberá describir en su oferta los medios y procedimientos de monitorización de la conexión, los cuales serán objeto de valoración. Se tendrá en cuenta especialmente la calidad y exhaustividad de la información monitorizada, así como la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pueda consultarla directamente en tiempo real.

El adjudicatario se comprometerá a:

- Monitorizar continuamente la conexión estableciendo umbrales de consumo de ancho de banda y generando alertas automáticas al superarlos, dado el posible impacto sobre la experiencia de los usuarios.
- Proporcionar información detallada y puntual sobre el rendimiento de la conexión en todo momento, con especial atención a su presentación en los comités de gobernanza.

Al tratarse de una conectividad redundante en modo activo-activo, los informes gráficos deberán presentarse de forma individualizada para cada enlace.

8.4 PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO (DDoS)

La conexión con Internet corporativa del Defensor del Pueblo constituye el principal vector de exposición frente a ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), cuyo objetivo es saturar el ancho de banda disponible o los recursos de los sistemas expuestos, impidiendo el acceso legítimo de usuarios internos y externos a los servicios corporativos. Una institución pública de la naturaleza del Defensor del Pueblo puede ser objetivo de este tipo de ataques, por lo que resulta necesario disponer de capacidades de detección y mitigación que aseguren la continuidad del servicio.

Se requiere que el licitador incluya en su oferta un servicio de protección frente a ataques DDoS que actúe de forma integrada con la conexión de Internet provista en el apartado 8.3, sin que su activación suponga una degradación del servicio en condiciones normales de operación.

La solución deberá garantizar los siguientes requisitos:

- Detección proactiva de ataques DDoS.
- Mitigación del tráfico malicioso antes de que alcance la infraestructura del Defensor del Pueblo mediante depuración del tráfico en la red del operador, sin necesidad de

equipamiento adicional, garantizando que el tiempo de activación de la mitigación tras la aprobación del Defensor del Pueblo no será superior a 15 minutos.

- Capacidad de mitigación suficiente para absorber ataques de un volumen que el licitador deberá acreditar, y que deberá ser proporcional a la capacidad del enlace contratado.

El licitador deberá describir en su oferta el modelo de activación de la protección propuesto, que operará bajo demanda, detallando las implicaciones en términos de latencia, tiempo de reacción y condiciones de operación en una situación normal y bajo el servicio activado.

La solución propuesta por el adjudicatario deberá contemplar de un mínimo de cuatro activaciones de mitigación, que podrán utilizarse libremente en cualquier momento a lo largo de la duración inicial del contrato. Las activaciones no utilizadas durante la duración inicial podrán emplearse durante el período de prórroga incrementándose, al menos, en una más.

El licitador deberá documentar la arquitectura de la solución propuesta, incluyendo los mecanismos de detección, los umbrales de activación de la mitigación y los medios técnicos empleados. La solución ofrecerá protección en la red del operador, reduciendo así la exposición de los enlaces contratados.

Asimismo, el licitador deberá acreditar la eficacia de la solución mediante referencias técnicas, certificaciones o resultados de pruebas documentadas.

El adjudicatario certificará el correcto funcionamiento de los mecanismos de detección y mitigación mediante pruebas controladas realizadas durante la implantación y con periodicidad semestral, sin que dichas pruebas comprometan la disponibilidad del servicio. Los resultados de las pruebas deberán ser comunicados al Defensor del Pueblo en un informe detallado.

El licitador deberá describir en su oferta los medios y procedimientos de monitorización del servicio de protección DDoS. Se tendrá en cuenta especialmente la capacidad de proporcionar visibilidad en tiempo real sobre el estado del tráfico observado de la conexión con internet del apartado anterior y que es objeto de protección, del estado del servicio y los ataques detectados o mitigados, de forma que el Defensor del Pueblo pueda consultar los datos mediante los medios que se establezcan.

El adjudicatario se comprometerá a:

- Notificar al Defensor del Pueblo de forma inmediata cuando se detecte un ataque en curso, indicando su naturaleza, volumen estimado y estado de la mitigación.
- Proporcionar un informe post-incidente detallado tras cada ataque mitigado, con independencia de su duración o impacto, apto para su presentación en los comités de gobernanza.
- Incluir en los informes periódicos de monitorización del servicio un resumen de los eventos de seguridad DDoS registrados en el periodo, aunque no hayan requerido mitigación activa.

8.4.1 PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN

Debido a la peculiaridad de la solución orientado a proteger un elemento crítico y a que su activación tiene posibles implicaciones de uso de recursos cuantificados y limitados, el Defensor del Pueblo y el adjudicatario deberán establecer, antes de la puesta en producción del servicio, un procedimiento formal de coordinación para la activación de mitigación de un ataque DDoS. Dicho procedimiento deberá contemplar, al menos:

- Los canales de comunicación habilitados y los interlocutores designados por ambas partes.
- Los criterios y el proceso de toma de decisiones conjunta cuando la mitigación pueda afectar al tráfico legítimo, requiriendo la validación del equipo técnico del Defensor del Pueblo antes de aplicar medidas que puedan tener impacto en el servicio.
- El flujo de notificación y escalado desde la detección de un ataque hasta su resolución, incluyendo los plazos máximos de notificación en cada fase, que a su vez debe cumplir con los pasos siguientes:
 - Paso 1. El equipo del servicio o del Defensor del Pueblo detecta un evento o conjunto de eventos que pueden justificar la activación la mitigación y realiza una evaluación inicial para determinar si se cumplen los criterios de activación establecidos. Esta evaluación deberá completarse en un plazo máximo de 15 minutos desde la detección del evento.
 - Paso 2. Si de la evaluación inicial se desprende que el incidente puede justificar la activación de la mitigación, el equipo del servicio notificará de forma inmediata al Defensor del Pueblo, proporcionando un resumen ejecutivo del incidente, los sistemas potencialmente afectados, y la recomendación motivada de activación o no del servicio.
 - Paso 3. La decisión de activar la mitigación corresponde al Defensor del Pueblo. La decisión deberá comunicarse al adjudicatario de forma expresa y por escrito.
 - Paso 4. Tras la recepción de la autorización de activación, el adjudicatario deberá activar la mitigación en un plazo máximo de 15 minutos, garantizando la disponibilidad del servicio, al menos, las veinticuatro horas siguientes y hasta un máximo de 72 horas.
 - Paso 5. El equipo del servicio procederá a la contención del incidente y al mismo tiempo a la preservación de las evidencias digitales relevantes, garantizando la cadena de custodia necesaria para su posterior utilización en procesos legales o regulatorios si fuera necesario.
 - Paso 6. El equipo del servicio realizará el análisis del tráfico detectado, los sistemas o servicios afectados, identificando el vector de entrada, la cronología del ataque, los sistemas o servicios comprometidos, las técnicas empleadas por el atacante y el alcance real del incidente, documentando todos los hallazgos de forma detallada y en tiempo real.

- Paso 7. Una vez completado el análisis y con el conocimiento suficiente sobre el alcance del incidente, el equipo del servicio colaborará con el equipo técnico de la institución en la erradicación de la amenaza y en la recuperación de los sistemas afectados, garantizando que no quedan rastros de persistencia del atacante antes de la reincorporación de los sistemas a producción.
- Paso 8. Al cierre del incidente, el adjudicatario entregará un informe completo que incluirá la cronología detallada del incidente, los sistemas afectados, el vector de entrada y las técnicas empleadas por el atacante, las evidencias recogidas y su cadena de custodia, las acciones de contención y erradicación realizadas, las recomendaciones de mejora para prevenir incidentes similares y las lecciones aprendidas. Dicho informe deberá entregarse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde el cierre del incidente.

El procedimiento deberá ser aprobado por el Defensor del Pueblo antes del inicio del servicio y revisado con periodicidad anual o tras cualquier incidente significativo.

8.5 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN RED

El Defensor del Pueblo dispone de una red de área local (LAN) formada por la integración de las redes de sus dos sedes institucionales mediante el enlace descrito en el apartado 8.2.1. Los equipos que conforman la arquitectura de red son propiedad del Defensor del Pueblo y están gestionados por su propio personal. El inventario detallado de los equipos cubiertos por este servicio se facilitará a los licitadores que lo soliciten siguiendo el procedimiento establecido en el PCAP.

El servicio requerido comprende dos componentes diferenciados: el mantenimiento de los equipos de red de la marca Cisco mediante un contrato de soporte con el fabricante durante el período de vigencia del contrato, y un soporte de segundo nivel sobre el conjunto de la plataforma LAN, prestado por personal especializado del adjudicatario y facturado en función de las horas consumidas tal como se indica en el PCAP.

8.5.1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CISCO

El licitador deberá suscribir y mantener en vigor, durante toda la vigencia del contrato, un servicio de "Cisco Partner Support en modalidad Delivered 24X7X4 Onsite Option" del fabricante Cisco, de aquí en adelante denominado PRTNR SUP 24X7X4, para dar cobertura a los elementos del inventario Cisco detallado en el documento extendido.

Las obligaciones del adjudicatario tanto con el Defensor del Pueblo como con el fabricante en el ámbito del PRTNR SUP 24X7X4 estarán reguladas por el documento "Partner_Support_Services", publicado por el propio fabricante y disponible en: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Partner_Support_Services.pdf.

Sin perjuicio de las obligaciones que el adjudicatario adquiera tanto con el Defensor del Pueblo como con el fabricante al ser el depositario del contrato PRTNR SUP 24X7X4, el soporte y mantenimiento debe cumplir como mínimo los siguientes puntos:

- El adjudicatario será el punto de contacto único del Defensor del Pueblo respecto a la gestión de incidencias o consultas, así como de la gestión de principio a fin de los casos de RMA.
- En los casos de RMA, el adjudicatario será responsable de proporcionar asistencia presencial mediante un técnico de campo, que será el responsable de realizar el cambio de hardware, actualizaciones y carga de configuraciones. El técnico de campo deberá estar en las dependencias del Defensor del Pueblo coincidiendo con la recepción del RMA, de modo que no existan retrasos en la sustitución de los equipos.
- En las incidencias producidas por un bug del firmware reconocido por el fabricante, el adjudicatario deberá hacerse cargo de la descarga, instalación y actualización de las nuevas versiones de firmware. Esta operación deberá realizarse siempre de forma presencial a cargo de un técnico de campo del adjudicatario, así como realizarse fuera de horas de trabajo.
- En el caso de vulnerabilidades reconocidas por el fabricante, que afecten a las versiones instaladas en los equipos, y que se mitiguen o solucionen con la actualización a una nueva versión, el adjudicatario deberá hacerse cargo de la descarga, instalación y actualización de las nuevas versiones de firmware. Esta operación deberá realizarse siempre de forma presencial a cargo de un técnico de campo del adjudicatario, así como realizarse fuera de horas de trabajo.
- En cualquier caso, por necesidades del servicio y a demanda del Defensor del Pueblo, mediante la petición correspondiente, el adjudicatario deberá hacerse cargo de la descarga, instalación y actualización de las nuevas versiones de firmware. Esta operación deberá realizarse siempre de forma presencial a cargo de un técnico de campo del adjudicatario, así como realizarse fuera de horas de trabajo.

El adjudicatario será responsable de la monitorización continua de los equipos Cisco cubiertos por el contrato de mantenimiento. El licitador deberá proponer en su oferta el sistema o plataforma con el que realizará esta monitorización. El adjudicatario supervisará el estado de los equipos en tiempo real y alertará al Defensor del Pueblo ante cualquier caída, fallo o degradación detectada. Si la plataforma propuesta lo permite, el adjudicatario habilitará el acceso directo del personal técnico del Defensor del Pueblo a dicha herramienta de supervisión.

El adjudicatario acreditará anualmente la vigencia del contrato de soporte con el fabricante, remitiendo al Defensor del Pueblo la documentación que lo acredite antes del vencimiento de cada anualidad.

8.5.2 SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL SOBRE LA PLATAFORMA LAN

El adjudicatario prestará soporte especializado de segundo nivel sobre la plataforma LAN del Defensor del Pueblo, incluyendo los equipos Cisco actuales y cualquier otro equipo que

forme parte de dicha plataforma en el momento de la adjudicación o que se incorpore a ella durante la vigencia del contrato a demanda del Defensor del Pueblo. El soporte cubrirá asimismo la interconexión de dichos equipos con el resto de la infraestructura del Defensor del Pueblo.

Este componente se facturará de forma separada a la cuota fija del contrato, en función de las horas efectivamente consumidas cada mes, con referencia al precio unitario por hora que el licitador deberá presentar en su oferta. Se prevé una dedicación estimada de 50 horas anuales por parte de personal especializado del adjudicatario, que se facturarán según las horas efectivamente consumidas, conforme a lo establecido en el PCAP. No obstante, esta estimación no implica compromiso alguno ni garantiza un volumen mínimo de consumo.

El primer nivel de gestión corresponde al personal técnico del Defensor del Pueblo, que asumirá las tareas de operación y administración ordinaria de la plataforma LAN en el día a día, el reinicio de equipos, la aplicación de cambios menores o el primer diagnóstico de incidencias, escalando al segundo nivel cuando la complejidad o el impacto de la intervención así lo requiera.

El segundo nivel de gestión corresponde al adjudicatario, que prestará soporte con personal especializado. Se consideran intervenciones de segundo nivel, con carácter enunciativo:

- Diagnóstico y resolución de incidencias complejas que no hayan podido resolverse en el primer nivel, incluyendo el análisis de causa raíz y la propuesta de medidas correctoras.
- Diseño, planificación y aplicación de cambios de configuración de alcance significativo o con impacto potencial sobre la disponibilidad o el rendimiento del servicio.
- Consultoría técnica sobre la plataforma LAN: dimensionamiento, optimización e integración con otros sistemas de la infraestructura del Defensor del Pueblo.
- Revisión y actualización de la documentación técnica de la plataforma LAN derivada de las intervenciones realizadas.
- Cualquier otra intervención técnica especializada que el Defensor del Pueblo solicite sobre la plataforma LAN y que, por su naturaleza o complejidad, exceda el ámbito de la operación ordinaria de primer nivel.

El adjudicatario se comprometerá a proporcionar informes periódicos sobre el estado del servicio de soporte de segundo nivel, incluyendo las intervenciones realizadas en el periodo, su naturaleza y las horas imputadas, con especial atención a su presentación en los comités de gobernanza. Asimismo, deberá mantener un registro actualizado del consumo de horas accesible en todo momento para el Defensor del Pueblo.

8.5.2.1 PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN

- Paso 1. El equipo del Defensor del Pueblo detecta un problema o conjunto de problemas que pueden justificar la activación del soporte de segundo nivel y realiza una evaluación inicial del problema.

- Paso 2. La decisión de activar el soporte de segundo nivel corresponde al Defensor del Pueblo. La decisión deberá comunicarse al adjudicatario de forma expresa y por escrito, indicando el alcance inicial de la actuación y los sistemas sobre los que se autoriza la intervención del equipo de soporte.
- Paso 3. Tras la recepción de la autorización de activación, el adjudicatario deberá constituir el equipo de soporte de segundo nivel e iniciar las actuaciones en un plazo máximo de cuatro horas, garantizando la disponibilidad del servicio las veinticuatro horas del día los siete días de la semana.
- Paso 4. El equipo de soporte realizará el análisis del problema y su alcance, documentándolo de forma detallada.
- Paso 5. Una vez completado el análisis y con el conocimiento suficiente sobre el alcance del problema, el equipo de soporte colaborará con el equipo técnico de la institución en la resolución del problema.
- Paso 6. Al cierre de la incidencia, el adjudicatario entregará un informe que incluirá la cronología detallada, las acciones propuestas y realizadas y las lecciones aprendidas. Dicho informe deberá entregarse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde el cierre de la incidencia.

8.6 WI-FI DE LOS CENTROS DE TRABAJO

La red Wi-Fi de las oficinas del Defensor del Pueblo debe dar cobertura a equipos inalámbricos corporativos, de empleados y visitantes, mediante el despliegue de diferentes redes inalámbricas segmentadas según el perfil de usuario. El licitador sustituirá la solución actual desplegando los puntos de acceso necesarios bajo una arquitectura gestionada desde un servicio centralizado en la nube. El servicio deberá contemplar asimismo la mejora continua de los escenarios actuales y la adaptación a nuevas situaciones que puedan surgir durante la vigencia del contrato.

La solución deberá dar cobertura a los siguientes escenarios de conectividad:

- Visitantes: los visitantes que acudan a las sedes del Defensor del Pueblo accederán a la red mediante un portal cautivo con registro previo, autenticándose a través de un sistema que acredite su identidad, como el sistema actual de verificación mediante SMS. En el caso habitual, el alta deberá ser autorizada por personal del Defensor del Pueblo. Para eventos masivos, podrá habilitarse un modo de acceso sin autorización previa, activable por el Defensor del Pueblo en zonas localizadas. En ambos casos, el acceso quedará validado de forma temporal, con posibilidad de renovación por el mismo procedimiento al término del periodo.
- Personal del Defensor del Pueblo: los empleados serán autenticados contra el directorio corporativo de la institución. La solución actual realiza esta validación contra el directorio on-premise, si bien el servicio de directorio es actualmente híbrido y está parcialmente desplegado en la nube. La solución deberá contemplar la evolución hacia la autenticación contra el directorio en la nube, en sustitución del directorio local.

- Personal asignado: el personal asignado al Defensor del Pueblo dispondrá de una cuenta gestionada a través del portal, mediante la cual podrá quedar validado de forma temporal o permanente en función de las condiciones establecidas en el momento del alta.
- Equipos con capacidades de registro limitadas: los equipos que no admitan métodos de autenticación estándar serán gestionados de forma segura mediante ocultación y verificación de dirección MAC.

Algunas de las redes inalámbricas constituirán una extensión de las redes internas del Defensor del Pueblo, por lo que su configuración deberá ser coherente con las políticas de seguridad aplicables al resto de la infraestructura.

El personal del Defensor del Pueblo dispondrá de acceso a un portal de gestión que permita realizar, al menos, las siguientes funciones: validación de usuarios, alta y modificación de cuentas, y aquellas otras funciones que se definan durante la vigencia del contrato. El adjudicatario será responsable de personalizar el portal para satisfacer las necesidades descritas por el Defensor del Pueblo, atendiendo las solicitudes que se le planteen en este sentido a lo largo del contrato.

La plataforma de envío de SMS necesaria para la validación de usuarios visitantes deberá ser provista por el licitador sin coste adicional para el Defensor del Pueblo.

El licitador deberá desplegar 40 puntos de acceso, sustituyendo los equipos actualmente instalados. Los puntos de acceso deberán conectarse a través del cableado estructurado existente del Defensor del Pueblo e incluirán sus soportes físicos de pared o techo.

Los dispositivos para el servicio deberán ser nuevos, sin uso previo, no admitiéndose equipamiento reacondicionado, remanufacturado, reacondicionado de fábrica (refurbished), de segunda mano o procedente de programas de intercambio o sustitución, tal como se recoge en el apartado 2, "Objeto del contrato".

Dado que los equipos actuales tienen más de diez años de antigüedad, se presupone que los nuevos puntos de acceso, en virtud de su evolución tecnológica, ofrecerán una cobertura igual o superior a la actual, cubriendo la totalidad de las dependencias del Defensor del Pueblo. En caso de que alguna zona no quedara cubierta por los 40 puntos de acceso previstos, el adjudicatario deberá suministrar los puntos adicionales necesarios para garantizar la cobertura completa, sin coste adicional para el Defensor del Pueblo. Si la conexión de dichos puntos adicionales al cableado estructurado existente no fuera posible, el adjudicatario asumirá igualmente los trabajos y materiales necesarios para extender el cableado hasta la electrónica de red correspondiente.

El licitador deberá documentar la arquitectura de la solución propuesta, incluyendo la plataforma de gestión centralizada en la nube, los modelos de puntos de acceso ofertados y sus especificaciones técnicas, los mecanismos de autenticación para cada escenario y la integración con el directorio corporativo. Se valorará positivamente que la solución contemple mejoras de cobertura, capacidad o funcionalidad frente a la cobertura mínima exigida, así como su capacidad de evolución ante nuevos escenarios no previstos en el contrato.

El adjudicatario realizará una verificación de cobertura Wi-Fi mediante herramientas de medida homologadas una vez completado el despliegue, acreditando que la totalidad de las dependencias del Defensor del Pueblo dispone de cobertura adecuada. Los resultados deberán ser entregados al Defensor del Pueblo en un informe detallado. Posteriormente, esta verificación se repetirá a demanda del Defensor del Pueblo cuando observe zonas sin cobertura adecuada.

El licitador deberá describir en su oferta los medios y procedimientos de monitorización del servicio Wi-Fi, los cuales serán objeto de valoración. Se tendrá en cuenta especialmente la capacidad de proporcionar al Defensor del Pueblo visibilidad en tiempo real sobre el estado de los puntos de acceso y cualquier otra información que sea útil para la rápida detección de incidencias.

El adjudicatario se comprometerá a:

- Monitorizar continuamente el estado de los puntos de acceso y las redes inalámbricas, generando alertas automáticas ante caídas o degradaciones del servicio.
- Proporcionar informes periódicos sobre el estado del servicio, incluyendo disponibilidad de los puntos de acceso, uso de las redes por perfil de usuario y cualquier incidencia registrada en el periodo, con especial atención a su presentación en los comités de gobernanza.

8.7 TELEFONÍA

Este apartado recoge los requisitos técnicos y funcionales para que el adjudicatario presente su solución para los sistemas de voz del Defensor del Pueblo. El servicio abarca la telefonía corporativa fija y móvil, la línea de atención 900, el sistema de grabación de llamadas, las líneas básicas individuales y el fax virtual, así como una plataforma de mensajería corporativa A2P y una plataforma de comunicaciones cifradas E2EE.

La solución de telefonía corporativa debe abordar simultáneamente dos objetivos estratégicos: la sustitución de la actual plataforma Cisco Unified Communications Manager (CUCM), gestionada por la contrata actual, por una plataforma Centrex alojada en la red del operador, y la evolución del modelo de comunicaciones hacia entornos híbridos que den cobertura tanto a la actividad presencial como en movilidad.

La migración hacia una plataforma Centrex responde a la evolución natural de los sistemas tradicionales de centralita, como el CUCM que se sustituye, hacia modelos de telefonía gestionada en la red del operador que ofrecen mayor flexibilidad, escalabilidad y continuidad del servicio sin dependencia de infraestructura propia. Durante el período previo a esta licitación se evaluaron soluciones alternativas basadas en plataformas de colaboración como Microsoft Teams como sistema nativo de voz corporativa. Si bien dichas plataformas ofrecen capacidades avanzadas de colaboración, no han podido adaptarse de forma satisfactoria a funciones vitales para la organización del Defensor del Pueblo, como los grupos de captura de llamadas o la asignación de varias extensiones con funcionalidades diferenciadas, entre ellas la grabación selectiva de llamadas, sobre un mismo terminal. Por ello, la solución requerida es una plataforma Centrex que garantice

estas funcionalidades de forma nativa, sin perjuicio de que pueda integrarse con las herramientas de colaboración corporativas cuando resulte técnicamente posible.

El adjudicatario deberá aprovechar las sinergias que ofrece la plataforma Centrex para presentar una solución integrada que dé servicio a los perfiles de usuario definidos en este pliego, diseñando una arquitectura que una la telefonía fija, la telefonía móvil de forma gradual conforme se describe más adelante, la Red Inteligente 900 y el servicio de grabación. La solución deberá minimizar el impacto sobre la experiencia del usuario final durante la transición desde el sistema actual.

8.7.1 PUESTOS/PERFILES DE USUARIO

La solución se dimensionará para dar servicio, como mínimo, a los perfiles de usuario definidos a continuación pretenden facilitar al licitador las necesidades para cubrir actuales perfiles en la solución CUCM. Por tanto, como el objetivo final es trasladar las necesidades actuales a una nueva plataforma que no tiene por qué adecuarse de manera exacta, pero que sí debe permitir que se reproduzcan las funciones actuales, por lo que el licitador debe tener la suficiente flexibilidad y prever margen de recursos que le permitan remediar la adaptación con suficientes medios.

Se entiende por perfil la extensión fija o móvil, o ambas, corporativa necesaria a nivel de despliegue técnico, tal como la definen las plataformas de telefonía. Dado que un mismo puesto de trabajo puede requerir la agrupación de varias extensiones o funcionalidades en uno o varios terminales, los perfiles no mantienen necesariamente una correspondencia unívoca con los puestos de trabajo.

A efectos de planificación de capacidad, el adjudicatario considerará las siguientes bases:

- 211 extensiones fijas.
- 100 líneas móviles.
- 20 terminales móviles de gama alta y 80 de gama media.
- 20 terminales fijos de gama avanzada, 170 de gama básica, 18 softphones y 2 ATA o similar.
- 31 líneas móviles incluidas en la bolsa internacional.
- 10 líneas con capacidad de grabación.
- 1 buzón de voz en extensión desatendida.

La solución de telefonía para el acceso a la red pública se basará en los siguientes perfiles de usuario:

Perfil 1 (19 usuarios)

Personal que desarrolla su actividad dentro y fuera de los edificios institucionales, con probabilidad de realizar viajes internacionales.

- Extensión móvil con terminal móvil de gama alta.

- Extensión fija con terminal fijo de gama básica.
- Línea fija y móvil no integradas.
- Línea móvil participante en la bolsa internacional.

Perfil 2 (9 usuarios)

Personal que desarrolla su actividad dentro y fuera de los edificios institucionales.

- Extensión móvil con terminal móvil de gama media.
- Extensión fija con terminal fijo de gama avanzada.
- Línea fija y móvil integradas.

Perfil 3 (8 usuarios)

Personal que desarrolla su actividad dentro y fuera de los edificios institucionales, con probabilidad de realizar viajes internacionales.

- Extensión móvil con terminal móvil de gama media.
- Extensión fija con terminal fijo de gama media.
- Línea fija y móvil no integradas.
- Línea móvil participante en la bolsa internacional.

Perfil 4 (42 usuarios)

Personal que desarrolla su actividad dentro y fuera de los edificios institucionales.

- Extensión móvil con terminal móvil de gama media.
- Extensión fija con terminal fijo de gama media.
- Línea fija y móvil no integradas.

Perfil 5 (4 usuarios)

Personal que desarrolla su actividad dentro y fuera de los edificios institucionales y utiliza un dispositivo propio no contemplado en este contrato, por lo que no requiere terminal móvil.

- Extensión móvil sin terminal.

Perfil 6 (5 usuarios)

Personal que desarrolla su actividad fuera de los edificios institucionales sin asociación a un puesto de trabajo dentro de la institución.

- Extensión móvil con terminal móvil de gama media.

Perfil 7 (99 usuarios)

Personal que desarrolla su actividad dentro de los edificios institucionales.

- Extensión fija con terminal fijo de gama media.

Perfil 8 (4 usuarios)

Puestos de atención telefónica en movilidad con cobertura 24 horas, que reciben llamadas de los puestos fijos del perfil 9 y los perfiles de desbordamiento 10, 11 y 12, mediante integración con el sistema Centrex o mediante softphone.

- Extensión móvil con terminal móvil de gama media.
- Línea móvil participante en la bolsa internacional.

Perfil 9 (2 usuarios)

Puestos de atención telefónica con cobertura 24 horas.

- Extensión fija con terminal fijo de gama avanzada.

Perfil 10 (8 extensiones)

Extensión equivalente al perfil 7 que, además, agrupará extensiones de los perfiles 11 y 12 en el mismo terminal.

- Extensión fija sin terminal propio.

Perfil 11 (8 extensiones)

Extensiones auxiliares que participarán en el grupo de salto dinámico para la atención del 900 en opciones sin grabación de llamada.

- Extensión fija sin terminal.

Perfil 12 (8 extensiones)

Extensiones auxiliares que participarán en el grupo de salto dinámico para la atención del 900 en opciones con grabación de llamada. Los terminales deberán admitir la conexión de auriculares por bluetooth (no incluidos en el contrato).

- Extensión fija con terminal fijo de gama avanzada.
- Grabación automática de la llamada entrante.

Perfil 13 (4 salas)

Salas de reuniones cuyos terminales deberán admitir la conexión de un altavoz por bluetooth (no incluido en el contrato).

- Extensión fija con terminal fijo de gama avanzada.

Perfil 14 (1 sala)

Sala de reuniones con grabación bajo demanda, cuyo terminal deberá admitir la conexión de un altavoz por bluetooth (no incluido en el contrato).

- Extensión fija con terminal fijo de gama avanzada.
- Grabación bajo demanda de la llamada entrante.

Perfil 15 (1 extensión)

Extensión desatendida asociada a un número fijo que permite almacenar mensajes de voz para su recuperación posterior.

- Extensión fija sin terminal.
- Grabación automática de la llamada entrante.

Perfil 16 (2 puestos)

Puestos que requieren alertar de las llamadas mediante un dispositivo analógico que replique el timbre.

- Extensión fija con terminal ATA y terminal fijo de gama media.

A modo de resumen se presenta esta información en la tabla:

Perfil	Extensión fija	Extensión móvil	Integración	Otros	Nº
P1	Gama media	Gama alta	No	B. internacional	19
P2	Gama avanzada + softphone	Gama media	Sí	—	9
P3	Gama media	Gama media	No	B. internacional	8
P4	Gama media	Gama media	No	—	42
P5	—	Sin terminal	—	—	4
P6	—	Gama media	—	—	5
P7	Gama básica	—	—	—	99
P8	—	Gama media	—	B. internacional	4
P9	Gama avanzada	—	—	—	2
P10	Sin terminal (integrado en P12)	—	—	—	8
P11	Sin terminal (integrado en P12)	—	—	—	8

Perfil	Extensión fija	Extensión móvil	Integración	Otros	Nº
P12	Gama básica + softphone	—	—	Grabación	8
P13	Gama avanzada	—	—		4
P14	Gama avanzada	—	—	Grabación	1
P15	Sin terminal	—	—	Buzón	1
P16	Terminal ATA	—	—	—	2

8.7.2 PLAN DE NUMERACIÓN CORPORATIVA

El Defensor del Pueblo mantiene un plan de numeración corporativo unificado de extensiones cortas que facilita la comunicación interna. La integración entre la plataforma fija y la móvil deberá respetar y mantener las relaciones de numeración descritas a continuación.

Numeración de la plataforma fija

El operador deberá portar, cuando sea necesario, y mantener los rangos de numeración pública (DDI) actualmente utilizados por el Defensor del Pueblo, asignándolos a las extensiones corporativas, directa o indirectamente a través de grupos de salto o cabeceras de grupos, para la recepción e identificación de llamadas y manteniendo la correspondencia entre los últimos cuatro dígitos del número público y la extensión del usuario. Dado que no todas las extensiones disponibles en estos rangos están en uso permanente, el operador deberá reservar y mantener la numeración, aunque no esté asignada en un momento dado, de ahí que en la descripción que se hace no existe correspondencia obligatoria entre el total de números disponibles y el número de extensiones activas.

Los rangos actuales y su relación con las extensiones de usuario son los siguientes:

- 9143279XX (914327900–7999, 100 números) → extensiones 79XX
- 9171640XX (917164000–4099, 100 números) → extensiones 40XX
- 91432629X (914326290–6299, 10 números) → extensiones 629X
- 9170375XX (917037560–7599, 40 números) → extensiones 75XX

Existen extensiones fijas corporativas (42XX o 39XX) sin número público asignado, en algunos casos por razones de seguridad, para restringir la recepción de llamadas externas no controladas. Esta configuración deberá mantenerse en la nueva plataforma.

En caso de que la solución requiera numeración pública adicional por necesidades del servicio, el operador será responsable de asignarla, sin utilizar los rangos actuales para cubrir dicha necesidad, y respetando los requisitos de restricción descritos.

Numeración de la plataforma móvil

El operador deberá portar, cuando sea necesario, los números públicos móviles actualmente utilizados por el Defensor del Pueblo. No es requisito que todas las líneas móviles estén integradas en el plan de numeración corporativa, aunque se valorará positivamente que la solución permita mantener dicha integración, asignando extensiones cortas a las líneas móviles que lo requieran según los perfiles definidos. La relación de numeración seguirá el criterio de los últimos tres dígitos del número móvil como extensión corporativa, con el prefijo 8 dentro del plan interno (8XXX). En caso de coincidencia con extensiones existentes, los últimos tres dígitos de la extensión podrán modificarse por una numeración libre acordada con el Defensor del Pueblo.

8.7.3 LÍNEAS INDIVIDUALES Y FAX VIRTUAL

El adjudicatario suministrará las líneas de telefonía básica necesarias, conservando la numeración actual mediante portabilidad cuando sea preciso. Esta numeración, diferente a la ya descrita en el apartado 8.7.2, se utilizará para:

- Números asociados a extensiones de la plataforma fija (sistema Centrex). Se tratan de 12 números para servicios que actualmente están integrados en el plan de numeración de los CUCM.
- Números asociados a líneas físicas de servicios. Se tratan de 2 líneas FTTH con su correspondiente adaptador para línea analógica que dan servicio al ascensor de cada edificio. Su numeración es sustituible, y la tecnología puede ser sustituida por soluciones móviles con sus adaptadores necesarios o a través de su integración en el sistema Centrex con su correspondiente conversor analógico.
- Números asociados a líneas de fax (sistema de fax virtual). Se tratan de 8 números, desviados a servicio de fax virtual, cuya numeración se mantendrá aun cuando el operador necesite implementar el servicio con otros números, la numeración se podrá dar a través de su integración en el sistema Centrex siempre que permita el servicio de fax virtual.

El adjudicatario indicará en su oferta si la solución requiere la instalación de líneas físicas hasta las sedes del Defensor del Pueblo o si el servicio puede prestarse mediante desvío en la central del operador. En caso de que sea necesario desplegar un acceso físico hasta las sedes, este deberá realizarse sobre tecnología FTTH. Además, de manera puntual, si fuera necesario algún alta o modificación de las líneas físicas el adjudicatario deberá contemplarlo dentro del contrato.

Fax virtual

El adjudicatario implantará un servicio de fax virtual alojado en sus plataformas que permita al personal del Defensor del Pueblo enviar y recibir faxes de forma segura y fiable a través del correo electrónico corporativo. Se conservará la numeración actual de fax, ya sea mediante desvío de la línea al servicio de fax virtual o mediante portabilidad al servicio; en este último caso, deberá ser posible portar de nuevo la numeración a otro servicio al término del contrato. El adjudicatario incluirá en la oferta el envío y recepción sin límites acorde a histórico que se aporta en el documento extendido.

El servicio deberá restringir el envío a las cuentas de correo del dominio del Defensor del Pueblo, disponiendo de los medios técnicos necesarios para verificar la autenticidad de las cuentas remitentes y evitar la suplantación del dominio para un uso fraudulento.

El servicio deberá permitir la generación de informes de uso por línea y por cuenta desde una cuenta administradora, así como la personalización de la cabecera con la imagen corporativa del Defensor del Pueblo y el número de fax original.

El servicio podrá contemplar el envío de faxes a través de portal web, y el envío y recepción mediante aplicación móvil.

El licitador deberá dar respuesta, al menos, a los siguientes requisitos:

- Canales de envío y recepción disponibles además del correo electrónico.
- Gestión unificada de uso y configuración, incluyendo informes de uso.
- Servicios adicionales asociados, como fax seguro o envío de SMS.
- Medidas de seguridad para evitar la suplantación o el uso inadecuado del servicio.

8.7.4 RED INTELIGENTE

El licitador deberá integrar el servicio de Red Inteligente 900 dentro del sistema Centrex, conservando la numeración actual que es de dos numeraciones. Dicho servicio constituye el canal natural de atención telefónica ciudadana del Defensor del Pueblo y que actualmente redirige al sistema de telefonía existente. La integración en el sistema Centrex deberá mejorar la gestión del servicio y aprovechar las funcionalidades adicionales que la plataforma pueda aportar. El adjudicatario incluirá en la oferta la recepción sin límites de llamadas, acorde a histórico que se aporta en el documento extendido.

El sistema de Red Inteligente deberá mantener, como mínimo, las funcionalidades actualmente disponibles: salto condicional por elección mediante teclado, salto condicional programado en el tiempo, salto cíclico o secuencial, y desvío a numeración pública o fin de llamada.

El licitador deberá revisar el flujo actual de llamadas detallado en el documento extendido, y presentar en la oferta la solución para recrear la funcionalidad actual de las dos numeraciones actuales, describiendo el funcionamiento en la nueva plataforma, y con el objetivo de mejorar el tratamiento de las llamadas recibidas por este canal.

El licitador deberá dar respuesta, al menos, a los siguientes requisitos:

- Descripción técnica de la propuesta para la gestión del flujo de llamadas y sus opciones.
- Panel de configuración y gestión del servicio de Red Inteligente, tanto si dispone de consola propia independiente como si está integrado en la solución Centrex.

8.7.5 TERMINALES DE TELEFONÍA

El adjudicatario suministrará todos los terminales necesarios para satisfacer los perfiles descritos en este pliego. Asimismo, será responsable de sustituir cualquier terminal fijo o móvil suministrado en el marco del contrato que se averíe o resulte dañado, en un plazo máximo de una semana desde la notificación. En los casos en que el Defensor del Pueblo lo requiera por necesidad del servicio, como cuando la información del terminal no pueda recuperarse de otro modo, el adjudicatario podrá optar por la reparación del terminal móvil en lugar de su sustitución.

Los dispositivos para el servicio deberán ser nuevos, sin uso previo, no admitiéndose equipamiento reacondicionado, remanufacturado, reacondicionado de fábrica (refurbished), de segunda mano o procedente de programas de intercambio o sustitución, tal como se recoge en el apartado 2, "Objeto del contrato".

Terminales fijos de sobremesa

El licitador deberá minimizar el impacto del cambio tecnológico sobre la experiencia del usuario, suministrando terminales que se asemejen en lo posible a los actualmente en uso.

Se requieren dos gamas de terminales de sobremesa. El operador podrá proponer la unificación de ambas gamas en un único modelo que cubra todos los requisitos, con el fin de simplificar la gestión del parque de equipos:

- Gama básica: el terminal deberá funcionar como switch a velocidades 10/100/1000 Mbps entre el equipo informático de sobremesa y su punto de conexión ethernet (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab, conector RJ-45), permitiendo compartir dicho punto de conexión entre ambos equipos del puesto. La conexión con el sistema Centrex deberá estar securizada. El terminal deberá alimentarse mediante PoE (IEEE 802.3af), sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Deberá permitir la programación de al menos dos extensiones telefónicas de la central.
- Gama avanzada: deberá cumplir todos los requisitos de la gama básica y, adicionalmente, disponer de conectividad Bluetooth compatible con auriculares supletorios con función de descuelgue automático.

Terminales móviles

Los dispositivos suministrados deberán ser compatibles con la plataforma corporativa de gestión de dispositivos móviles actualmente implantada en el Defensor del Pueblo (Intune), garantizando la correcta aplicación de las políticas de seguridad, configuración, distribución de aplicaciones y cumplimiento normativo.

Asimismo, deberán asegurar la plena interoperabilidad con las aplicaciones corporativas y procedimientos ya desplegados y validados en el ecosistema iOS, sin requerir desarrollos, adaptaciones o medidas adicionales, con el fin de preservar la continuidad operativa, la seguridad de la información y la eficiencia en la gestión de los dispositivos.

- **Gama alta:** Smartphone avanzado, correspondiente al siguiente nivel superior respecto a la gama estándar o base en cuanto a prestaciones. Se corresponde al modelo más reciente puesto a la venta al público por el fabricante en el mismo año de la contratación o renovación.

El dispositivo deberá disponer, como mínimo, de una capacidad de almacenamiento de 256 GB. Se valorará mediante fórmula la oferta de una capacidad de almacenamiento ampliada de hasta 512GB. La inclusión en la oferta técnica de criterios evaluables mediante fórmulas, y que son exclusivos del sobre 3, será razón de exclusión del procedimiento de contratación.

Los terminales ofertados deberán adecuarse a los modelos vigentes en el momento de la contratación o renovación, cuyas especificaciones sean la evolución natural de las descritas a continuación:

- Versión de sistema operativo iOS 26 o superior.
 - Procesador igual o superior al chip A19 Pro.
 - Sistema de triple cámara trasera con lente teleobjetivo.
 - Autenticación biométrica mediante reconocimiento facial (Face ID).
 - Pantalla de mínimo 6,3 pulgadas. No se admiten pantallas plegables.
 - Conectividad 5G.
 - Capacidad de almacenamiento igual o superior a 256 GB.
- **Gama media:** Smartphone correspondiente al terminal de gama estándar o base que reúna las siguientes características:
 - Versión de sistema operativo iOS 26 o superior.
 - Procesador con chip A18.
 - Sistema de cámara trasera dual sin lente teleobjetivo.
 - Autenticación biométrica mediante reconocimiento facial (Face ID).
 - Pantalla de 6,1 pulgadas.
 - Conectividad 5G y Wi-Fi 7.
 - Capacidad de almacenamiento de 128 GB.

Cada terminal proporcionado, ya sea en primera entrega o renovación, deberá disponer de su cable de conexión original, además de incluir un adaptador de corriente original del mismo fabricante que los terminales suministrados.

Softphone

El adjudicatario suministrará una solución de softphone para los perfiles que lo requieran, que permita a los usuarios realizar su actividad en movilidad. El software deberá ser multidispositivo, compatible con los sistemas operativos de los equipos informáticos del Defensor del Pueblo —actualmente Microsoft Windows— y con los sistemas operativos móviles iOS y Android, con independencia de la versión concreta del sistema operativo.

El software deberá emular las funciones de un terminal físico dentro de sus posibilidades, permitiendo la programación de al menos cuatro extensiones telefónicas. En caso de no tener la posibilidad de programar varias extensiones, el adjudicatario deberá dar una solución alternativa funcional que cubra dicha necesidad identificando posibles puntos de pérdidas de funcionalidades de la extensión.

La conexión securizada con el sistema Centrex. Asimismo, deberá ofrecer integración con Microsoft Teams, solución de colaboración corporativa del Defensor del Pueblo, para la gestión de llamadas desde el entorno de escritorio.

8.7.6 SISTEMA CENTREX CORPORATIVO (TELEFONÍA FIJA)

Se requiere la provisión, instalación, migración y puesta en servicio de los siguientes componentes, con descripción detallada de la solución por parte del adjudicatario:

- Plataforma Centrex alojada en la red del operador, en configuración de alta disponibilidad, con capacidad para alojar la totalidad de las extensiones fijas y con posibilidad de integrar extensiones móviles de forma gradual a lo largo del contrato.
- Terminales de sobremesa para los puestos y perfiles que los requieran, en las gamas indicadas, compatibles con las funcionalidades del sistema Centrex (desvíos, grupos de salto, grupos de captura de llamadas, números de cabecera para grupos, agenda corporativa, etc.).
- Terminales ATA para los dos puestos descritos en el perfil 16.
- Adopción del plan de numeración corporativa descrito en el apartado 8.7.2.
- Integración con la Red Inteligente 900 descrita en el apartado 8.7.4.
- Integración con el sistema de grabación y buzón descrito en el apartado 8.7.8.
- Se valorará mediante fórmula la inclusión de una "ampliación de paquete Centrex", la inclusión en la oferta técnica de criterios evaluables mediante fórmulas, y que son exclusivos del sobre 3, será razón de exclusión del procedimiento de contratación, y estará formado por:
 - 30 perfiles de usuarios sin movilidad.
 - 5 perfiles de usuario unificados.
 - 6 perfiles de usuario con movilidad.
 - 5 grupos de salto o cabeceras.
 - 20 terminales softphone.
 - 10 terminales básicos.
 - 6 líneas con grabación.

La plataforma Centrex deberá ofrecer integración con el directorio corporativo del Defensor del Pueblo mediante sincronización de identidades, permitiendo la gestión unificada de contactos y la autenticación de usuarios corporativos a partir del directorio de la institución. Dicha sincronización deberá ser compatible con el servicio de directorio actualmente desplegado, que opera en configuración híbrida con presencia tanto en las sedes como en la nube. La solución deberá contemplar asimismo la posibilidad de mantener usuarios locales propios del sistema Centrex, para aquellos casos en que la gestión a través del

directorío corporativo no sea aplicable, como extensiones de servicio, salas u otros recursos no asociados a identidades de usuario del directorío.

Para la comprensión de los términos que pueden diferenciar de unas soluciones dentro del mercado se definen los siguientes:

- **Perfiles de usuarios sin movilidad:** Se tratan de extensiones/líneas de Centrex que estarán asociadas a usuarios con un terminal físico en las dependencias del Defensor del Pueblo
- **Perfiles de usuario unificados:** Se tratan de extensiones/líneas de Centrex que estarán asociados a usuarios con un terminal físico, además de un terminal móvil que funcionará como un terminal en las dependencias del Defensor del Pueblo, mediante una integración con todas sus funcionalidades.
- **Perfiles de usuario con movilidad.** Se tratan de extensiones/líneas de Centrex que estarán asociados a usuarios con un terminal físico, además de un terminal móvil que tendrá una integración parcial en la central.
- **Grupos de salto o cabeceras:** Se tratan de extensiones/líneas de Centrex que tendrán un árbol de decisiones programado para el flujo de la llamada.

Escenarios de servicio

Debido a la complejidad de la descripción y a los problemas que pudieran derivarse en una falta de comprensión por parte del adjudicatario, al realizar la oferta se debe contemplar cierto margen en cuanto a la reserva de recursos necesarios para la implantación por si fueran necesarios durante la fase de despliegue que no se hubieran tenido en cuenta en la oferta sin que conlleven a unos costes variables que no serán asumidos por el Defensor del Pueblo.

La plataforma Centrex deberá dar cobertura a puestos, la mayoría de ellos cubiertos por un único perfil, pero algunos puestos, cuya complejidad funcional deberá ser descrita y analizada de forma detallada por el adjudicatario debido a su complejidad que son los siguientes:

- **Puesto de centralita AC:** Puesto telefónico fijo con un perfil 9 cubierto por personal rotatorio que cubre 24 horas la atención, realiza la gestión de llamadas entrantes para el personal de alta dirección.
- **Puesto de centralita general:** Puesto telefónico fijo con un perfil 9 cubierto por personal rotatorio que cubre 24 horas la atención, realiza la gestión de llamadas entrantes de carácter general de la institución.
- **Puesto de centralita de desbordamiento del servicio 900:** Puesto telefónico fijo con un perfil 11 y un perfil 12 cubierto por personal rotatorio que cubre 24 horas la atención, realiza la gestión de llamadas entrantes del servicio 900 en situaciones de desbordamiento o fuera de horario ordinario, con y sin grabación según el perfil.
- **Puesto de centralita móvil (perfil 8):** Los tres puestos de centralita anteriormente descritos, además de con los tres terminales fijos, se tiene que dar una solución al puesto en movilidad a través de la integración en una solución móvil integrada, que al ser cubierto con personal rotatorio debe contemplar que se pueda hacer con

cuatro terminales móviles con la misma línea o líneas separadas, descrita en la oferta que cubra las necesidades.

- **Puestos de atención del servicio 900:** Siete puestos telefónicos fijo con un perfil 10, un perfil 11 y un perfil 12 cubierto por personal conocido como agentes que cubren la atención durante el horario ordinario y que seis de estos puestos con sus perfiles 11 y 12 pueden participar en los grupos dinámicos de salto del 900, con y sin grabación según el perfil. Además del puesto con un terminal fijo, se tiene que dar una solución al puesto en movilidad ya sea mediante softphone, que es la situación actual o mediante alternativa descrita en la oferta que cubra las necesidades.

Portal de gestión

El adjudicatario proveerá un portal de gestión de la plataforma Centrex que permita al personal técnico del Defensor del Pueblo realizar, sin necesidad de intervención del operador, al menos las siguientes funciones:

- Alta y baja de líneas en la plataforma, si existen disponibles líneas en el sistema.
- Modificación de perfiles de usuario, incluyendo extensiones y líneas asociadas.
- Modificación de parámetros de línea: identificación de usuario, programación de desvíos, pertenencia a grupos jefe/secretaria, grupos de salto condicional y grupos de captura, gestión de agenda.
- Modificación de configuración de terminales de los diferentes perfiles.
- Cambio de límites de uso.
- Modificación de grupos de salto o árboles de flujo de grupos anidados.
- Consulta de uso de voz y datos (Podrá estar en un portal separado específico).

Para las funciones que no puedan realizarse a través del portal, el Defensor del Pueblo podrá recurrir a los canales de atención de incidencias y peticiones del adjudicatario. Asimismo, el adjudicatario presentará la disponibilidad de un portal individual por usuario que le permita realizar gestiones de forma autónoma sobre su extensión.

Control de uso y seguridad

Con el fin de evitar el uso indebido de la telefonía, el adjudicatario deberá proveer medios técnicos para bloquear la entrada de llamadas identificadas por el Defensor del Pueblo como amenazantes, incorrectas o de spam. Dichos bloqueos serán gestionados por el adjudicatario a solicitud del Defensor del Pueblo. Asimismo, deberán existir mecanismos para detectar y limitar el uso de la telefonía corporativa fuera del ámbito funcional de la institución.

El operador deberá poder supervisar y mantener un almacén de eventos, actividades y errores el tiempo necesario que permita revisar el funcionamiento anómalo en la gestión de llamadas en su curso hacia la red pública para poder resolver las incidencias que comunique el Defensor del Pueblo o detecte la propia operadora mediante mecanismos automáticos.

Plan de migración

Dado que el nuevo sistema debe replicar el funcionamiento del sistema actual CUCM, el adjudicatario presentará un plan de migración que garantice la continuidad del servicio y minimice el impacto sobre el usuario final en todo momento, este plan debe estar alineado con el plan de despliegue solicitado en el apartado 7.8.1, aunque se deberá detallar en este apartado de manera específica. El adjudicatario deberá proveer de personal especializado en plataformas CUCM para recopilar los datos necesarios y asimilar el funcionamiento para realizar la transferencia entre ambas tecnologías.

El adjudicatario presentará un plan de migración preliminar junto con su oferta, identificando las actividades que puedan adelantarse. Este plan se completará y detallará durante la fase de implantación, una vez realizadas las actividades de análisis previo con el equipo técnico del Defensor del Pueblo. El plan definitivo deberá ser aprobado por el Defensor del Pueblo antes del inicio de cualquier actividad de migración.

El plan de migración deberá contemplar, como mínimo:

- Análisis previo de la plataforma CUCM existente: inventario de extensiones, numeración, grupos de captura, desvíos, colas, configuraciones especiales y dependencias con otros sistemas.
- Fase de coexistencia: puesta en marcha del nuevo sistema Centrex durante el período de transición sin numeración real, garantizando el funcionamiento simultáneo de la CUCM y los mecanismos de interoperabilidad entre ambas plataformas para la realización de pruebas.
- Procedimiento de pruebas previas: pruebas de aceptación con el equipo técnico del Defensor del Pueblo antes del paso a producción de cada fase.
- Plan de contingencia y retorno (rollback): procedimiento para cada fase en caso de incidencia durante la migración.
- Procedimiento de paso a producción: proceso controlado de puesta en producción de la plataforma Centrex y retirada de la CUCM una vez completada la migración total.

El plan deberá incluir los recursos humanos destinados a la migración, entre los que el adjudicatario aportará personal especializado con conocimiento del sistema CUCM actual, responsable de recopilar y analizar la configuración existente para su traslado al equipo especializado en la nueva plataforma.

Integración plataforma móvil

La solución de telefonía móvil se ofrecerá inicialmente de forma independiente al sistema Centrex. No obstante, el adjudicatario describirá en su oferta las capacidades de integración disponibles (convergencia fijo-móvil, extensiones virtuales, etc.) y las condiciones para su activación durante la vigencia del contrato

El adjudicatario presentará en su oferta la integración inicial de aquellas líneas móviles en Centrex que los perfiles descritos lo requieren, presentando la forma de integrarlas para migrar los puestos actuales con sus funciones al nuevo sistema.

Integración grabador y buzón de llamadas

La solución para almacenamiento de llamadas telefónicas se ofrecerá inicialmente de forma independiente al sistema Centrex. No obstante, el adjudicatario describirá en su oferta la integración de ambos servicios.

Integración líneas individuales y FAX virtual

La solución para líneas individuales y fax se ofrecerá inicialmente de forma independiente al sistema Centrex. No obstante, el adjudicatario describirá en su oferta la integración de las líneas que así lo requieran o el servicio de FAX, si el servicio lo permite y la integración con Centrex diera una solución más eficiente.

8.7.7 TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA

Con independencia de la integración de la telefonía móvil en el sistema Centrex, el adjudicatario deberá garantizar una cobertura óptima en los centros de trabajo del Defensor del Pueblo, actuales y futuros. Para ello, realizará al inicio del contrato un estudio de zona que identifique posibles deficiencias de cobertura de las redes móviles y adoptará las medidas necesarias para corregirlas. A lo largo de la vigencia del contrato, el adjudicatario repetirá dichos estudios de zona y realizará las modificaciones necesarias para mantener una cobertura óptima ante los cambios que puedan producirse.

Requisitos técnicos

- Las líneas móviles incluirán tráfico nacional, dentro de países de la UE y del espacio económico europeo ilimitado de voz, mensajes y datos. El resto de los servicios nacionales estarán incluidos o cerrados por el operador para evitar costes no previstos en este PPT.
- El operador deberá proporcionar la funcionalidad multiSIM activada, así como el alta y uso de las tarjetas SIM asociadas que resulten necesarias, para aquellos perfiles en los que un mismo usuario o servicio utilice varios dispositivos sobre la misma línea.
- El adjudicatario suministrará las tarjetas SIM físicas y eSIM necesarias para dar de alta nuevas líneas o realizar cambios de terminal de forma inmediata, una vez tramitada la solicitud mediante una petición de servicio, cuya entrega no se podrá demorar en más de 3 días laborables.
- Las altas y bajas de líneas o cambios de titularidad estarán incluidos en el contrato, y se comunicarán como peticiones del servicio. El adjudicatario deberá prever un crecimiento orgánico del parque de 5 líneas móviles corporativas anualmente.

Bolsa internacional

La bolsa corporativa internacional será compartida por las líneas incluidas en ella e incorporará, como mínimo, las siguientes cantidades de tráfico por línea:

- Tráfico de llamadas internacionales: 45 minutos/línea (un total de 1.395 minutos en la bolsa).

- Tráfico de llamadas realizadas en roaming: 10 minutos/línea (un total de 310 minutos en la bolsa).
- Tráfico de llamadas recibidas en roaming: 10 minutos/línea (un total de 310 minutos en la bolsa).
- Datos en roaming: 3 GB/línea (un total de 93 GB en la bolsa).
- El resto de servicios internacionales deberán estar incluidos o cerrados por el operador para evitar costes no previstos en este PPT.

Renovación de terminales

El adjudicatario realizará una renovación de los terminales de gama alta a lo largo del contrato. Esta renovación se realizará a petición del Defensor del Pueblo, que será quien decida cuándo y el número de terminales a renovar, hasta completar el 100% de la gama alta.

Portal de gestión

El adjudicatario describirá en su oferta los portales de gestión disponibles y sus funciones, tanto el portal de administración centralizada para el personal técnico del Defensor del Pueblo como el portal individual para cada usuario. El portal de administración centralizada deberá permitir, como mínimo, las siguientes funciones:

- Cambio de numeración corporativa asociada.
- Alta de tarjetas multiSIM.
- Cambio de tarjetas SIM o eSIM.
- Programación de desvíos de línea.
- Consulta de uso de voz y datos por línea o por tarjeta asociada.
- Consulta de datos de la línea (PUK, IMEI de SIM asociadas, límites de uso).

Integración con la plataforma Centrex

La solución de telefonía móvil se ofrecerá inicialmente de forma independiente al sistema Centrex. No obstante, el adjudicatario describirá en su oferta las capacidades de integración disponibles —convergencia fijo-móvil, extensiones virtuales, etc.— y las condiciones para su activación durante la vigencia del contrato. Para los perfiles que requieren integración desde el inicio, el adjudicatario presentará en su oferta inicial la forma en que se implementará dicha integración.

8.7.8 GRABADOR Y BUZÓN DE LLAMADAS

El adjudicatario implantará un sistema de almacenamiento de las llamadas de voz integrado con las extensiones el sistema Centrex que dará cobertura a los siguientes casos:

- Grabación automática: se grabarán todas las llamadas recibidas en las extensiones configuradas para ello, sean fijas o móviles, sin necesidad de intervención del agente. Previamente, el sistema deberá emitir un mensaje informando al llamante

de la grabación, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), siempre que el llamante haya autorizado la grabación durante el flujo de la llamada. El agente deberá poder conocer en todo momento si la llamada está siendo grabada, mediante indicación visible en el terminal o en el canal utilizado.

- Grabación bajo demanda: se grabarán las llamadas, recibidas o realizadas en extensiones fijas o móviles, por acción explícita del agente. La activación deberá ser sencilla para el agente y el sistema deberá emitir un mensaje informando al llamante de la grabación, en cumplimiento del RGPD.

El adjudicatario deberá presentar en su oferta el tiempo de retención de las llamadas, detallando si fuera necesario el mínimo y máximo comprometido, de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa vigente (RGPD) y en los procedimientos internos de gestión de incidentes del Defensor del Pueblo, sirviendo asimismo como evidencia en caso de procesos judiciales.

El adjudicatario presentará el sistema de consulta de grabaciones mediante perfiles de supervisores con permisos diferenciados. El sistema dispondrá de un registro unificado que incorpore todas las conversaciones grabadas y que permita visualizar de forma clara las grabaciones de cada agente, mostrando al menos el número externo del llamante, los agentes implicados en la atención, la hora de inicio, la duración y cualquier otra referencia que el sistema pueda recoger y que resulte de interés para la gestión. El licitador indicará si el sistema dispone de funcionalidad de transcripción automática de llamadas.

8.7.9 MENSAJERÍA MÓVIL CORPORATIVA

Se solicita una plataforma de mensajería A2P (Application-to-Person) que automatice el envío de SMS desde las aplicaciones del Defensor del Pueblo. La plataforma deberá permitir comunicaciones masivas, seguras y de alto volumen, con alta trazabilidad y cumplimiento normativo. La capacidad de envío mínima será de 5.000 mensajes mensuales, con notificación de entrega para cada envío, si bien este dato no constituye garantía de consumo mínimo.

Requisitos técnicos

- Integración API/web: la plataforma deberá ofrecer una API o interfaz web que permita la conexión directa con los sistemas del Defensor del Pueblo.
- Alta velocidad y fiabilidad: el operador deberá garantizar la entrega de los mensajes en los plazos que especifique en su oferta.
- Alta disponibilidad: la plataforma deberá operar en configuración redundante que garantice la continuidad del servicio.

8.7.10 COMUNICACIONES CIFRADAS EXTREMO A EXTREMO

El adjudicatario deberá suministrar una plataforma de comunicaciones cifradas extremo a extremo (E2EE) para voz, vídeo, mensajería y archivos acorde a las necesidades que pueden tener los altos cargos de la institución para comunicarse internamente o con otros

organismos o administraciones. Por tanto, se debe presentar la expansión que ha tenido la solución ya que se busca que permita la comunicación con el mayor número de personas con las que se pudiera tener relación y necesitar tratar temas de índole privada. Deberá estar certificada por el CCN (Centro Criptológico Nacional) para entornos de alta seguridad y ENS Alto, y estar aprobada para manejar información clasificada hasta "Difusión Limitada" y equivalente OTAN "NATO Restricted".



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

LOTE 2: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

Secretaría General
Área de Infraestructuras
Servicio de Informática
Septiembre 2026

9 LOTE 2: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El adjudicatario del presente lote deberá aplicar el marco metodológico, operativo y de gestión definido en los apartados comunes del PPT exclusivamente sobre los servicios de seguridad gestionada incluidos en este lote.

La creciente adopción de servicios en la nube, junto con la consolidación de un modelo de trabajo en el que la movilidad y el acceso remoto son una realidad permanente, ha transformado el concepto tradicional de perímetro de seguridad. En el entorno tecnológico del Defensor del Pueblo coexisten infraestructuras físicas en dos sedes, cargas de trabajo distribuidas entre Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure y un conjunto de servicios y aplicaciones accesibles desde cualquier ubicación y dispositivo. Esto conlleva a que el perímetro de seguridad ya no pueda concebirse como una frontera física y estática, sino como una capa de protección dinámica y ubicua que se extiende allá donde se encuentren los datos, los servicios y los usuarios de la institución, con independencia de su localización física o del entorno tecnológico desde el que sean consumidos.

En este contexto, el servicio de seguridad gestionada objeto del presente lote responde a la necesidad de abordar la protección del sistema de información del Defensor del Pueblo desde una aproximación holística e integral, en la que la seguridad no es concebida como un conjunto de herramientas independientes, sino como un servicio cohesionado y orquestado que opera como una única entidad, capaz de detectar, correlacionar y responder ante cualquier evento de seguridad con independencia del entorno en el que se produzca. Esta visión unificada es especialmente relevante en un entorno multinube como el de la institución, donde la correcta coordinación entre los distintos componentes de seguridad y la capacidad de reacción conjunta ante incidentes constituyen factores determinantes para la eficacia real del modelo de protección desplegado.

El servicio deberá garantizar en todo momento la confidencialidad, la integridad, la autenticidad, la trazabilidad y la disponibilidad de la información gestionada por el Defensor del Pueblo, cuyo sistema de información maneja datos personales de los ciudadanos, sujetos a marcos normativos de obligado cumplimiento, como el Reglamento General de Protección de Datos, el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estas obligaciones normativas no se limitan a los datos en sí mismos, sino que son igualmente extensibles a los procesos de implantación, gestión y explotación del propio servicio de seguridad, exigiendo que el adjudicatario opere en todo momento bajo los mismos estándares de protección que se requieren para los sistemas que gestiona.

Adicionalmente, el servicio deberá responder a los principios de mejora continua y proactividad durante toda la fase de explotación, siendo capaz no solo de adaptarse a la evolución del panorama de amenazas y de las necesidades tecnológicas de la institución, sino de anticiparse a situaciones que puedan comprometer la seguridad del sistema de información antes de que se materialicen en incidentes reales. El Defensor del Pueblo se encuentra inmerso en un proceso de transformación digital, en el que el servicio deberá estar en sintonía con dicho proceso, adaptando su despliegue y evolución al proyecto de transformación, y garantizando en todo momento que los nuevos sistemas y servicios incorporados al entorno tecnológico de la institución quedan bajo el paraguas de protección del servicio de seguridad gestionada desde el momento de su puesta en producción.

Así mismo, la totalidad de los sistemas y servicios objeto del presente contrato deberán incorporar capacidades nativas de prevención de pérdida de datos (DLP). Dado que el Defensor del Pueblo se encuentra en proceso de desarrollo de su política corporativa de clasificación y protección de la información, los sistemas deberán estar en condiciones de adaptarse a dicha política una vez aprobada, aplicando los controles DLP correspondientes en cada capa sin que ello implique modificaciones sustanciales en la arquitectura desplegada ni costes adicionales para la institución. El adjudicatario deberá colaborar activamente con el equipo técnico del Defensor del Pueblo en la implementación de los controles DLP en cada sistema cuando la política corporativa sea aprobada.

El adjudicatario deberá exponer como el servicio, las tecnologías y los sistemas propuestos se encuentran alineados, reconocidos o integrados en iniciativas, programas o proyectos de referencia e innovación en el ámbito de la IA, seguridad y ciberresiliencia.

9.1 REQUISITOS

En este apartado del lote se incluyen los requisitos exigibles, requisitos sujetos a juicio de valor y la descripción de requisitos sujetos a criterios fórmulas, estos últimos, que son exclusivos del sobre 3, y cuya inclusión en la oferta técnica será razón de exclusión del procedimiento de contratación, que está asociados a la construcción del servicio. El licitador deberá contemplar estos y otros requisitos que, sin duda, surgirán en las tareas de definición y análisis detallado del proyecto y que serán necesario contemplar para el éxito del proyecto.

En este apartado se incluyen los requisitos funcionales y técnicos de alto nivel asociados a la construcción del servicio.

Se han identificado una serie de requisitos exigibles que los licitadores deberán incluir en sus ofertas de forma obligatoria. La selección se ha realizado en base a:

- Prestaciones mínimas que garantizarán el funcionamiento de los servicios demandados.
- Prestaciones necesarias para mantener funcionalidades actualmente en explotación.

Los requisitos exigibles, que de no cumplirse serán motivo de exclusión, serán los siguientes:

Apartado del PPT	DETALLE DEL REQUISITO
6.2 INTEROPERABILIDAD	Integración y protección de los flujos de datos de los servicios accedidos y publicados por el Defensor del Pueblo a través de la Red SARA.
7 SERVICIO GESTIONADO	Diseño y puesta en marcha de un servicio gestionado acorde al cumplimiento del ENS y LOPDGDD, y que cumpla con ANS definidos.

Apartado del PPT	DETALLE DEL REQUISITO
	Servicio gestionado a cargo de un centro de operaciones unificado de seguridad.
9.3 SERVICIO DE CORTAFUEGOS	Todos los componentes de la arquitectura de cortafuegos pertenecerán al mismo fabricante. La solución ofertada será desplegada en un escenario de alta disponibilidad, con redundancia de todos los elementos que conforman el servicio. La gestión de los elementos de la arquitectura de cortafuegos deberá realizarse desde una única consola de administración, en modalidad nube y del mismo fabricante que los equipos gestionados.
9.4 SERVICIO DE SECURITY EDGE (SSE)	Los servicios del SSE de navegación segura (SWG), acceso remoto de confianza cero (ZTNA), Cloud Security Access Broker (CASB) y FWaaS deberán prestarse en modalidad nube, integrados en una única plataforma.
9.5 SERVICIO DE GESTIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD, CORRELACIÓN DE AMENAZAS Y ORQUESTACIÓN AUTOMÁTICA DE RESPUESTA	El servicio de gestión, correlación y respuesta ante eventos de seguridad deberá prestarse en modalidad en la nube, con capacidad de ingestión de eventos desde múltiples fuentes.
9.6 SERVICIO DE CORREO SEGURO	Servicio de correo seguro en modalidad nube.
9.7 SERVICIO DE SEGURIDAD EN ENTORNOS EN NUBE (CNAPP)	El licitador deberá ofrecer una plataforma de seguridad en nube de tipo CNAPP, que integre capacidades de: Gestión de postura de seguridad (CSPM), Protección de cargas de trabajo (CWPP), para los entornos de nube incluidos en el alcance del contrato.
9.8 SERVICIO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES	El licitador deberá prestar un servicio de gestión continua de vulnerabilidades, que cubra entornos on-premise y en nube.
9.9 SERVICIO DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN	El licitador deberá ofrecer un servicio de pruebas de penetración periódicas y conforme a metodologías reconocidas.

9.2 FORMACIÓN

El licitador podrá ofrecer formación oficial en materia de los elementos que conforman el servicio de seguridad dirigido al personal de la entidad, en las condiciones, modalidades y

con los contenidos mínimos que se establecen en el presente apartado, y que será tomada en cuenta en la fase de evaluación de criterios valorables mediante fórmulas, por lo que su mención o descripción en la oferta técnica podrá ser razón de exclusión.

Dicha formación será de carácter oficial y deberá ser impartida por instructores certificados por el fabricante de las soluciones listadas a continuación, garantizando que los contenidos impartidos corresponden al itinerario formativo oficial del fabricante y que habilitan al personal asistente para el acceso a la certificación oficial correspondiente. La formación estará orientada al nivel de administración requerido para el desempeño de las tareas diarias de gestión y operación de cada elemento de seguridad mencionado, de forma que el personal técnico del Defensor del Pueblo adquiera la autonomía necesaria para operar cada plataforma con independencia del adjudicatario. Dicha formación podrá incluir los siguientes elementos de la plataforma de seguridad:

- Plataformas de cortafuegos y consola de administración unificada.
- Plataforma de gestión de eventos, correlación y automatización de eventos.
- Plataforma SSE.
- Plataforma CNAPP.
- Plataforma de correo seguro.

En ningún caso tendrá coste adicional para el Defensor del Pueblo, debiendo el adjudicatario asumir íntegramente el coste de los cursos y los materiales didácticos correspondientes.

La formación técnica se impartirá en tandas de máximo tres personas de forma simultánea, debiendo completarse la formación de un total de cinco personas por cada elemento de seguridad. La formación deberá ser impartida con material didáctico y en castellano.

La propuesta de formación presentada por el licitador será evaluada mediante fórmulas, tal y como se describe en el PCAP. La inclusión en la oferta técnica de criterios evaluables mediante fórmulas, y que son exclusivos del sobre 3, será razón de exclusión del procedimiento de contratación.

9.3 SERVICIO DE CORTAFUEGOS

9.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA

El Defensor del Pueblo opera en un entorno tecnológico híbrido y distribuido, en el que coexisten infraestructuras físicas ubicadas en sus dos sedes centrales e infraestructura en las nubes de Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Dichas infraestructuras, en conjunto, son las responsables de proveer a la Institución de todos los elementos de comunicaciones y seguridad necesarios para realizar su desempeño y, a su vez, de proporcionar accesibilidad a los ciudadanos a todos los servicios del Defensor del Pueblo publicados en Internet.

Esta diversidad de entornos, cada uno con sus propias características de exposición, sus flujos de tráfico específicos y sus requisitos de protección diferenciados, hace inviable una aproximación perimetral única y homogénea a la seguridad de red, exigiendo en su lugar

una arquitectura de cortafuegos multicapa que garantice la cobertura integral de todos los vectores de ataque sin introducir dependencias entre los distintos dominios de seguridad.

El adjudicatario deberá suministrar, instalar y configurar una arquitectura de seguridad perimetral basada en cortafuegos de nueva generación (NGFW) para proteger la infraestructura del Defensor del Pueblo. Esta arquitectura se distribuirá en cuatro barreras críticas diseñadas para garantizar la defensa en profundidad y la visibilidad total del tráfico:

- Barrera I. Cortafuegos on-premise físico y georredundante. Desplegada en las dos sedes centrales de la institución mediante dispositivos físicos de siguiente generación, garantizando la protección del tráfico corporativo interno y la continuidad del servicio ante la degradación o caída de cualquiera de los nodos, sin punto único de fallo.
- Barrera II. Cortafuegos para Microsoft Azure, desplegado en el entorno de Microsoft Azure. Será la barrera de cortafuegos responsable de proteger la infraestructura, las cargas de trabajo y los datos alojados en Azure.
- Barrera III. Cortafuegos para Oracle Cloud Infrastructure, desplegado en el entorno OCI. Será la barrera de cortafuegos responsable de proteger la infraestructura, las cargas de trabajo y los datos alojados en OCI.
- Barrera IV. Cortafuegos de aplicación web (WAF), posicionada como primera capa de inspección para la totalidad del tráfico dirigido a los servicios web publicados en cualquier entorno.

La prestación de los distintos servicios de seguridad en cada una de las barreras no debe influir a efectos prácticos en la percepción del rendimiento ni en la experiencia de usuario.

Con independencia de la modalidad de despliegue de cada barrera, la totalidad de los componentes que integran la arquitectura de cortafuegos del Defensor del Pueblo deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

- Las barreras de cortafuegos en los entornos on-premise y en la nube deberán pertenecer al mismo fabricante para asegurar una homogeneidad e interoperabilidad total en la infraestructura.
- Todas las barreras deberán estar diseñadas para garantizar la continuidad del servicio ante fallos de componentes, enlaces o zonas de disponibilidad, sin punto único de fallo y con capacidad de conmutación automática que no implique interrupción perceptible del servicio para el usuario.
- La gestión de las políticas de seguridad de cada barrera deberá realizarse desde una plataforma centralizada y del mismo fabricante que permita la definición, el despliegue y la auditoría de reglas de forma coherente entre los distintos entornos, minimizando el riesgo de inconsistencias entre las políticas aplicadas en cada capa.
- La arquitectura deberá ser híbrida y multinube para un despliegue unificado y totalmente integrado para la plataforma on-premise en los CPDs de la institución y las nubes públicas de Microsoft Azure y Oracle Cloud. La solución debe permitir la interconexión transparente entre estas redes.

- La solución deberá tener integración nativa con el Directorio Activo (AD) o equivalente.
- La solución deberá integrarse con la plataforma de gestión y correlación centralizada de información y eventos de seguridad, actuando como fuente de eventos y exportando en tiempo real la totalidad de los registros y alertas generados, en formatos estándar que faciliten su correlación con el resto de las fuentes de la arquitectura de seguridad. Asimismo, la plataforma de orquestación y automatización de la respuesta deberá ser capaz de aplicar acciones y configuraciones de forma inmediata sobre la solución, siguiendo los casos de uso definidos.
- Todas las barreras y la plataforma de gestión unificada deberán mantener los eventos de seguridad durante un periodo mínimo de un año, incluyendo, entre otros, las conexiones permitidas y denegadas, las alertas de intrusión, los cambios de política y los eventos de administración. Dichos registros deberán permitir la reconstrucción de la secuencia de eventos ante un incidente de seguridad y garantizar una retención suficiente para el análisis retrospectivo, de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa vigente y en los procedimientos internos de gestión de incidentes del Defensor del Pueblo, sirviendo asimismo como evidencia para los procesos de auditoría.
- El servicio deberá incorporar mecanismos automáticos de backup de configuración y datos de la plataforma, asegurando su recuperación íntegra en caso de cualquier incidencia.
- La solución deberá incorporar monitorización y supervisión continua del servicio, permitiendo verificar su correcto funcionamiento, disponibilidad, estado operativo y la detección temprana de incidencias o comportamientos anómalos.
- Todos los componentes de la arquitectura de cortafuegos deberán incluir un motor de antivirus nativo y embebido del mismo fabricante, sin delegar esta función en soluciones de terceros. Deberá contar con actualización continua de firmas de ataques y nuevas amenazas a aplicaciones web.
- Todos los componentes de la arquitectura de cortafuegos deberán mantenerse actualizados frente a vulnerabilidades conocidas, con un proceso definido de gestión de actualizaciones que garantice la aplicación de actualizaciones críticas notificadas por fabricante o por el Centro Criptológico Nacional.

9.3.2 FUNCIONALIDADES DE LOS EQUIPOS CORTAFUEGOS

9.3.2.1 CORTAFUEGOS DE INFRAESTRUCTURA ON-PREMISE

La protección del tráfico corporativo y el control del acceso a los sistemas y datos alojados en la infraestructura física del Defensor del Pueblo requiere la implantación de una barrera de seguridad perimetral basada en dispositivos físicos de siguiente generación. Los cortafuegos on-premise constituyen el núcleo de control del tráfico este-oeste entre redes internas y del tráfico norte-sur hacia Internet y los entornos en nube, operando en un contexto en el que la latencia, la capacidad de procesamiento y la resiliencia ante fallos

son factores críticos para la continuidad de la actividad institucional. La naturaleza sensible de la información gestionada por el Defensor del Pueblo exige que esta barrera opere bajo unos estrictos estándares de seguridad, con una arquitectura georredundante que elimine cualquier punto único de fallo y garantice la continuidad del servicio con independencia de la disponibilidad de los elementos de la solución.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- La solución deberá basarse en dispositivos físicos dedicados de tipo NGFW, con capacidad de procesamiento suficiente para inspeccionar en línea la totalidad del tráfico que discurre desde las sedes físicas del Defensor del Pueblo hacia los entornos externos. El cortafuegos deberá disponer de la capacidad de aplicar diversas configuraciones de forma simultánea, incluyendo inspección SSL/TLS, IPS/IDS, control de aplicaciones e inteligencia de amenazas, con un margen de capacidad adecuado para absorber picos de demanda y sin introducir ninguna latencia perceptible en las comunicaciones.
- La plataforma constará de dos dispositivos distribuidos geográficamente en cada una de las dos sedes centrales del Defensor del Pueblo. Ambos nodos conformarán un único clúster en modalidad activo-activo o activo-pasivo según los requisitos de rendimiento y disponibilidad, con sincronización automática del estado de las sesiones y de las políticas entre ambos nodos, de forma que la caída de uno de los elementos no implique la interrupción del servicio.
- Los dispositivos cortafuegos deberán soportar protocolos de enrutamiento dinámico, permitiendo la integración con la infraestructura de red existente, hacia los entornos nube y hacia los proveedores de acceso a Internet, con capacidad de convergencia rápida ante cambios en la topología de red.
- La solución deberá incorporar capacidades de red privada virtual (VPN) para el establecimiento de túneles cifrados, que permitan el acceso de usuarios desde Internet hacia la red interna del Defensor del Pueblo, así como la conectividad segura hacia proveedores de servicios externos y entornos en nube. La solución deberá soportar los estándares IPsec e IKEv2, con autenticación basada en certificados digitales y capacidad de gestión centralizada de los túneles desde la consola de administración. El cliente VPN deberá ser multidispositivo y multiplataforma, con el objetivo que cualquier usuario autorizado puede establecer una conexión segura con independencia del dispositivo o sistema operativo que utilice.
- Las políticas de filtrado deberán poder definirse en función de la identidad del usuario y del grupo al que pertenece, mediante integración con el directorio corporativo, permitiendo la aplicación de políticas granulares y coherentes con el modelo de acceso de mínimo privilegio.
- La solución deberá incorporar capacidades de análisis en tiempo real del tráfico para la detección de malware, ransomware y amenazas persistentes avanzadas (APT), con motores de inspección profunda de contenidos y bases de firmas de detección de patrones actualizadas.

- La solución deberá incorporar un sistema de prevención y detección de intrusiones integrado, basado en una base de conocimiento amplia y actualizada de firmas de seguridad, cuya actualización se realizará de forma automática y periódica para garantizar la detección de amenazas emergentes. La capacidad de detección se complementará con mecanismos avanzados de análisis de comportamiento apoyados en técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que permitan identificar anomalías, amenazas de red desconocidas y ataques de día cero, incluso en ausencia de firmas específicas previamente definidas.
- La solución deberá ser capaz de identificar malware y amenazas ocultas en el tráfico cifrado mediante técnicas de análisis de amenazas cifradas (ETA).
- La gestión de los cortafuegos on-premise podrá realizarse a través de interfaz dedicada de MGMT como de interfaz in-band.

Se procederá a la consolidación de una barrera simple de cortafuegos sobre la barrera doble actual, por lo que habrá que realizar los trabajos de enrutamiento e integración requeridos para garantizar la continuidad del servicio y la coherencia de las políticas de seguridad.

Los dispositivos para el servicio deberán ser nuevos, sin uso previo, no admitiéndose equipamiento reacondicionado, remanufacturado, reacondicionado de fábrica (refurbished), de segunda mano o procedente de programas de intercambio o sustitución, tal como se recoge en el apartado 2, "Objeto del contrato".

9.3.2.2 CORTAFUEGOS DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE

La adopción de un modelo de infraestructura híbrida que combina servicios desplegados en Microsoft Azure y en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) introduce la necesidad de extender el perímetro de seguridad de la institución hacia los entornos en nube, garantizando que las cargas de trabajo y los datos alojados en dichas plataformas reciben una protección equivalente a la aplicada en la infraestructura física. A diferencia del cortafuegos on-premise, cuya eficacia se basa en la inspección del tráfico en un punto físico controlado, la protección de los entornos en nube requiere de una integración con los mecanismos de red y seguridad propios de cada proveedor de servicios en nube.

Será objeto de este contrato la implantación de las barreras de cortafuegos correspondientes a las nubes de Oracle Cloud Infrastructure y Microsoft Azure como perímetros independientes, garantizando que un incidente en uno de los entornos no compromete la integridad del otro ni la de la infraestructura on-premise.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- Las barreras de cortafuegos en nube deberán desplegarse en su entorno en nube correspondiente.
- Las barreras de cortafuegos en nube deberán tener capacidad de inspeccionar tanto el tráfico entrante y saliente del entorno en nube (norte-sur) como el tráfico lateral entre los distintos servicios, subredes y cargas de trabajo desplegados dentro del

mismo entorno (este-oeste), impidiendo el movimiento lateral en caso de compromiso de alguno de los componentes.

- Las políticas de cada barrera de cortafuegos en nube deberán poder definirse en función de la identidad de los recursos en nube, incluyendo máquinas virtuales, contenedores, grupos de recursos y etiquetas de servicio, y no exclusivamente en función de direcciones IP, adaptándose de forma dinámica a los cambios en la topología del entorno en nube sin necesidad de actualización manual de las reglas.

9.3.2.3 CORTAFUEGOS DE APLICACIÓN WEB (WAF)

La institución del Defensor del Pueblo se encuentra inmerso en un Plan de Transformación Digital que busca evolucionar su sistema de información hacia un entorno más colaborativo y accesible para el ciudadano. En este contexto, el portal web institucional ha ido evolucionando hacia una interfaz crítica a través de la cual se canalizan la gestión de quejas y la relación directa con el ciudadano. Esta exposición pública, convierte al conjunto de servicios web publicados en activos con mucha visibilidad y, por lo tanto, en ser objetivos potencialmente susceptibles de vectores de ataque. Dado que el portal web de la institución es la interfaz principal para la gestión de quejas y la relación con los ciudadanos, su seguridad es crítica.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- La solución deberá ser capaz de inspeccionar tráfico HTTP y HTTPS por puertos estándar y no estándar.
- La solución deberá disponer de la capacidad para terminar conexiones cifradas en el propio dispositivo de seguridad y de actuar como proxy SSL para descifrar el tráfico e inspeccionarlo antes de que llegue al servidor, incluso si el túnel se establece de extremo a extremo entre cliente y servidor.
- La solución deberá poder operar en modo transparente.
- La solución deberá disponer de mitigación nativa de amenazas web del conjunto TOP 10 de OWASP, incluyendo SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) y secuestro de sesiones (session hijacking).
- La solución deberá disponer de protección proactiva de aplicaciones mediante el aprendizaje automático (machine learning) de los patrones de peticiones y respuestas recibidas para detectar anomalías.
- La solución deberá disponer de herramientas de rendimiento y optimización para mejorar tiempos de carga de las páginas web y reducir el número de conexiones y peticiones directas (RAM Caching).

9.3.2.4 PLATAFORMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE CORTAFUEGOS

La implantación de una plataforma de administración unificada que centralice la gestión de políticas, la supervisión operativa y la recopilación de logs de la totalidad de los

componentes de la arquitectura de cortafuegos, constituye un requisito indispensable para garantizar la coherencia, la eficiencia y la auditabilidad del modelo de seguridad perimetral de la institución. Así mismo, la solución deberá prestarse en modalidad en la nube, eliminando la necesidad de desplegar y mantener infraestructura de gestión on-premise en las dependencias del Defensor del Pueblo.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- La plataforma deberá permitir la definición, el despliegue y la modificación de políticas de seguridad sobre la totalidad de los componentes de la arquitectura de cortafuegos desde una única consola.
- La plataforma deberá proporcionar un panel de control centralizado que ofrezca visibilidad en tiempo real del estado operativo de la totalidad de los componentes de la arquitectura de cortafuegos, permitiendo obtener una visión completa del estado de seguridad perimetral de la institución desde un único punto de acceso.
- La plataforma deberá incorporar un sistema de alertas configurable que notifique los eventos de seguridad, incluyendo la detección de amenazas críticas, pérdida de conectividad con alguna barrera, superación de umbrales de tráfico predefinidos o caídas de túneles VPN. Dicha solución deberá contar con soporte para múltiples canales de notificación como correo electrónico.
- La plataforma deberá tener la capacidad de generar informes periódicos y bajo demanda sobre su estado, incluyendo informes de actividad, amenazas detectadas y auditorías. Dichos informes deberán estar en un formato adecuado para su presentación ante el equipo de Dirección del Defensor del Pueblo.

9.4 SERVICIO DE SECURITY EDGE (SSE)

La evolución del perímetro de seguridad tradicional hacia un modelo distribuido, en el que los usuarios acceden a los recursos corporativos desde cualquier ubicación y dispositivo, exige un enfoque de seguridad distribuido y convergente.

Para el Defensor del Pueblo, la adopción de un modelo SEE permite garantizar una experiencia de acceso segura, consistente y auditable, con independencia de la ubicación del usuario o del destino del tráfico, alineándose además con los principios de zero trust y con los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- La solución deberá implementarse en una única plataforma gestionada desde un panel de control centralizado, evitando soluciones parciales que requieran la integración manual de productos de distintos fabricantes.
- La solución deberá tener integración nativa con el Directorio Activo (AD) o equivalente.

- La solución deberá estar provisionada para una capacidad de 250 usuarios y 2 dispositivos asociados a cada usuario como mínimo.
- Se requerirá una consola de gestión unificada con visibilidad en tiempo real del tráfico, los usuarios y las amenazas, capacidad de generación de informes para auditoría.
- El servicio deberá incorporar mecanismos automáticos de backup de configuración y datos de la plataforma, asegurando su recuperación íntegra en caso de cualquier incidencia.
- El servicio deberá incorporar monitorización y supervisión continua de la plataforma, permitiendo verificar su correcto funcionamiento, disponibilidad, estado operativo y la detección temprana de incidencias o comportamientos anómalos.
- La solución deberá integrarse con la plataforma de gestión y correlación centralizada de información y eventos de seguridad, actuando como fuente de eventos y exportando en tiempo real la totalidad de los registros y alertas generados, en formatos estándar que faciliten su correlación con el resto de las fuentes de la arquitectura de seguridad. Asimismo, la plataforma de orquestación y automatización de la respuesta deberá ser capaz de aplicar acciones y configuraciones de forma inmediata sobre la solución, siguiendo los casos de uso definidos.
- La plataforma deberá tener la capacidad de generar informes periódicos y bajo demanda sobre su estado, incluyendo informes de actividad, amenazas detectadas y auditorías. Dichos informes deberán estar un formato adecuado para su presentación ante el equipo de Dirección del Defensor del Pueblo.
- La plataforma SSE deberá centralizar la recopilación y el almacenamiento de los logs generados por la totalidad de sus componentes, incluyendo SWG, ZTNA, CASB y FWaaS, normalizando los eventos en un formato común que facilite su análisis conjunto y su correlación. El repositorio de logs deberá garantizar una retención mínima de un año, con capacidad de búsqueda y filtrado avanzado sobre el histórico completo.

9.4.1 SECURE WEB GATEWAY (SGW)

El personal del Defensor del Pueblo accede de forma habitual a recursos y servicios web, generando un flujo constante de tráfico que, sin los controles adecuados, constituye un vector de entrada para amenazas como el malware, el phishing o la exfiltración de información. En este contexto, la implantación de un Secure Web Gateway (SWG) responde a la necesidad de garantizar que el tráfico web sea inspeccionado y filtrado por políticas de seguridad homogéneas, sin que ello suponga una degradación perceptible de la experiencia del usuario.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- La solución deberá aplicar las políticas de filtrado en función de la identidad del usuario y del grupo al que pertenece, mediante integración con el directorio corporativo, permitiendo la definición de políticas diferenciadas por perfil de usuario o departamento, y no exclusivamente en función de la dirección IP de origen.
- La solución deberá incorporar un proxy web seguro en la nube que inspeccione la totalidad del tráfico HTTP y HTTPS generado por los usuarios, con independencia de su ubicación, aplicando políticas de seguridad consistentes tanto para empleados en sede como en movilidad.
- La solución deberá asignar un rango fijo y acotado de direcciones IP públicas desde las que se cursará la navegación a Internet de los usuarios, de forma que dichas direcciones deberán ser identificadas y estáticas.
- Deberá realizar inspección SSL/TLS, con soporte para la gestión centralizada de certificados y la capacidad de excluir categorías de tráfico sensible de dicha inspección mediante políticas de bypass.
- El sistema deberá incluir filtrado de URLs por categorías con bases de datos actualizadas en tiempo real, detección y bloqueo de malware en línea mediante análisis estático, dinámico y sandbox, control de aplicaciones web y SaaS, así como protección frente a técnicas de evasión avanzadas.
- La plataforma deberá incorporar capacidades de steering y bypass, permitiendo definir reglas de encaminamiento que deriven determinados flujos de tráfico directamente a través de los cortafuegos perimetrales de la institución en lugar de cursarlos a través de la plataforma SSE. Dichas reglas deberán poder definirse en función de criterios como el destino del tráfico, la categoría de la aplicación, el colectivo de usuarios o el tipo de comunicación, permitiendo excluir de la inspección del SWG aquellos flujos que, por razones técnicas, de rendimiento o de confidencialidad deban ser gestionados directamente por los cortafuegos on-premise.

9.4.2 ZERO TRUST NETWORK ACCESS (ZTNA)

El modelo de acceso remoto tradicional basado en redes privadas virtuales (VPN) presenta limitaciones estructurales para un entorno como el del Defensor del Pueblo. La VPN convencional otorga al usuario remoto un nivel de acceso amplio a la red corporativa una vez superada la autenticación inicial, sin verificar el estado del dispositivo o el comportamiento del usuario durante la sesión, ampliando la superficie de ataque en caso de compromiso de credenciales. En este contexto, la implantación de un modelo de Zero Trust Network Access (ZTNA) responde a la necesidad de garantizar que el acceso a cada aplicación o recurso corporativo sea aplicando en todo momento el principio de mínimo privilegio y reduciendo al máximo la exposición de los sistemas internos frente a amenazas externas e internas.

La solución deberá implementar un modelo de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) que sustituya progresivamente el acceso VPN tradicional.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- La solución deberá soportar tanto usuarios gestionados con dispositivo corporativo como accesos desde dispositivos no gestionados mediante flujos de acceso sin agente (agentless).
- La plataforma deberá ser capaz de evaluar de forma continua la postura del dispositivo durante la sesión, revocando el acceso de forma automática ante la detección de comportamientos anómalos o cambios en el nivel de riesgo.
- La solución deberá incorporar capacidades específicas para proteger el acceso a escritorio remoto mediante protocolo RDP, eliminando la exposición directa del puerto RDP a Internet y sustituyéndola por un acceso mediado y controlado a través de la plataforma ZTNA.
- La plataforma deberá garantizar el aislamiento de cada sesión de escritorio remoto, impidiendo la transferencia no autorizada de ficheros, el uso del portapapeles o la redirección de dispositivos periféricos entre el equipo del usuario remoto y el equipo de destino, salvo que dichas funcionalidades estén expresamente autorizadas en la política de acceso correspondiente.
- La solución deberá soportar el acceso a escritorios remotos desde dispositivos no gestionados por la institución mediante un flujo de acceso sin agente a través de navegador web, sin necesidad de instalar software adicional en el dispositivo de origen, con las mismas garantías de autenticación y control que el acceso desde dispositivos gestionados.

9.4.3 CLOUD SECURITY ACCESS BROKER (CASB)

El Defensor del Pueblo hace uso de un conjunto de aplicaciones y servicios en la nube para el desarrollo de su actividad institucional, incluyendo herramientas de comunicación y colaboración que implican el tratamiento y el intercambio de información de carácter sensible. Esta metodología introduce riesgos significativos de pérdida de control sobre la información corporativa y de incumplimiento normativo en materia de protección de datos e información confidencial en plataformas no evaluadas ni supervisadas por la institución.

En este contexto, la implantación de un Cloud Access Security Broker (CASB) responde a la necesidad de recuperar la visibilidad y el control sobre el uso que el personal de la institución hace de los servicios en la nube, garantizando que el acceso a dichos servicios se produce en condiciones de seguridad, que la información sensible no es transferida a destinos no autorizados y que el comportamiento de los usuarios es coherente con las políticas de seguridad aplicadas.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- La plataforma deberá incorporar funcionalidades de agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) que proporcionen visibilidad y control sobre el uso de aplicaciones y servicios en nube por parte de los usuarios, tanto en modalidad inline como mediante integración con las APIs de los principales proveedores SaaS.

- El sistema deberá ser capaz de descubrir y evaluar el riesgo de las aplicaciones en la nube no sancionadas (shadow IT), aplicando políticas de bloqueo o limitación de uso en función del nivel de riesgo determinado.
- El sistema deberá identificar las cuentas comprometidas o comportamientos anómalos mediante técnicas UEBA.
- La solución deberá aplicar políticas granulares por aplicación, usuario, dispositivo y actividad, así como realizar distinciones entre instancias corporativas y personales de una misma aplicación.
- El sistema deberá incorporar capacidades de prevención de pérdida de datos (DLP) que permitan detectar y bloquear la exfiltración de información sensible hacia servicios no autorizados, con soporte para la definición de patrones personalizados adaptados a la tipología de información manejada por el Defensor del Pueblo.

9.4.4 CORTAFUEGOS COMO SERVICIO DEL SSE (FWAAS)

El FWaaS del SSE es la capa que garantiza que la totalidad del tráfico de red generado por los usuarios de la institución es inspeccionado y filtrado bajo las mismas políticas de seguridad con independencia de su localización, eliminando los puntos ciegos que existirían en ausencia de este componente y completando el modelo de defensa en profundidad de la arquitectura de seguridad del Defensor del Pueblo.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- El sistema deberá incorporar capacidades de cortafuegos, proporcionando inspección de tráfico de siguiente generación para las conexiones de usuarios locales y remotos que se cursen a través de la plataforma SSE.
- El servicio deberá incluir inspección profunda de paquetes (DPI), sistema de prevención y detección de intrusiones (IPS/IDS), control de aplicaciones en capa 7, filtrado DNS con protección frente a técnicas de tunelización y exfiltración, así como integración con fuentes de inteligencia de amenazas actualizadas en tiempo real.
- Las políticas de cortafuegos deberán gestionarse de forma centralizada desde la misma consola, permitiendo la definición de reglas basadas en identidad de usuario y grupo, y no exclusivamente en direcciones IP.

9.5 SERVICIO DE GESTIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD, CORRELACIÓN DE AMENAZAS Y ORQUESTACIÓN AUTOMÁTICA DE RESPUESTA

La creciente sofisticación de las amenazas a las que se enfrentan las instituciones públicas, unida a la complejidad del entorno tecnológico híbrido y distribuido del Defensor del Pueblo, hace inviable una gestión de la seguridad basada exclusivamente en la supervisión manual de eventos y en la respuesta reactiva ante incidentes. La multiplicidad de fuentes de telemetría que genera la arquitectura de la institución, que abarca infraestructura on-premise, entornos en nube en Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure y dispositivos

finales de usuario, produce un volumen de eventos que excede la capacidad de análisis humano sin el apoyo de herramientas especializadas de correlación, detección y respuesta automatizada.

En este contexto, la implantación de una plataforma que combine de forma nativa las capacidades de gestión de información y eventos de seguridad con las de orquestación y automatización de la respuesta constituirá el núcleo del servicio de seguridad de la institución, permitiendo centralizar la visibilidad, acelerar la detección de amenazas, reducir los tiempos de respuesta y garantizar la trazabilidad completa de todos los eventos e incidentes de seguridad.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos:

- La plataforma deberá operar en modalidad SaaS en la nube.
- La plataforma deberá actuar como sistema centralizado de gestión de eventos y respuesta coordinada ante incidentes en entornos complejos y heterogéneos, sin dependencia tecnológica de un único fabricante o solución.
- La plataforma deberá incorporar técnicas avanzadas de inteligencia artificial y analítica automatizada.
- La solución deberá tener integración nativa con el Directorio Activo (AD) o equivalente.
- La plataforma deberá ser capaz de recopilar y procesar eventos, alertas y telemetría procedentes de múltiples fuentes y fabricantes, debiendo incluir tanto los elementos de las unidades funcionales que conforman la solución ofertada y cualquier otro del sistema de información del Defensor del Pueblo.
- La plataforma deberá incorporar integración con Microsoft Defender for Endpoint o Microsoft Defender XDR, permitiendo la ingesta de eventos, alertas, incidentes y telemetría relevante procedente de dicho ecosistema. En caso de requerirse un agente adicional para la recolección de logs, este deberá ser no intrusivo o en modo sonda, y no interferirá en ningún caso con las funciones de protección, el rendimiento ni la estabilidad de Microsoft Defender for Endpoint o Microsoft Defender XDR.
- La plataforma deberá estar dimensionada para soportar una ingesta de hasta 1000 dispositivos finales, con capacidad de escalado para asumir picos de EPS sin pérdida de eventos y para almacenar unos volúmenes en el repositorio de logs que se adapten al crecimiento futuro de la institución, sin necesidad de rediseño de la arquitectura.
- La plataforma deberá centralizar la recopilación, el almacenamiento y el análisis de los logs procedentes de la totalidad de las fuentes de eventos integradas, normalizando y correlacionando los eventos en un formato común que facilite la detección de amenazas transversales. El repositorio de logs deberá garantizar una retención mínima de un año para correlación en línea, con capacidad de búsqueda y filtrado avanzado sobre el histórico completo.

- La plataforma deberá incorporar capacidades de correlación en tiempo real e histórica que permitan detectar amenazas complejas y transversales que afecten simultáneamente a múltiples dominios, incluyendo el dispositivo final, la identidad, la red y los entornos en nube. Deberá soportar la normalización de eventos procedentes de diferentes fabricantes para facilitar su análisis conjunto, así como la realización de búsquedas retrospectivas de nuevos indicadores de compromiso contra datos históricos. Todos los casos de uso y reglas de detección deberán estar mapeados con las tácticas y técnicas MITRE ATT&CK, garantizando una cobertura sistemática y verificable de las principales categorías de amenaza.
- La plataforma deberá integrarse de forma nativa con fuentes externas de inteligencia de amenazas, incluidas las suministradas por el CCN-CERT.
- La plataforma deberá incorporar mecanismos de inteligencia artificial y aprendizaje automático orientados a la detección de comportamientos anómalos mediante análisis de patrones de usuarios y entidades (UEBA), al modelado del comportamiento habitual para la identificación de desviaciones y ataques de día cero, a la priorización automática de alertas e incidentes en función del riesgo, el contexto y la criticidad de los activos afectados, y a la reducción de falsos positivos mediante aprendizaje continuo.
- El servicio deberá incorporar mecanismos automáticos de backup de configuración y datos de la plataforma, asegurando su recuperación íntegra en caso de cualquier incidencia.
- El servicio deberá incorporar monitorización y supervisión continua de la plataforma, permitiendo verificar su correcto funcionamiento, disponibilidad, estado operativo y la detección temprana de incidencias o comportamientos anómalos.
- La plataforma deberá tener la capacidad de generar informes periódicos y bajo demanda sobre su estado, incluyendo informes de actividad, amenazas detectadas y auditorías. Dichos informes deberán estar en un formato adecuado para su presentación ante el equipo de Dirección del Defensor del Pueblo.

9.6 SERVICIO DE CORREO SEGURO

El correo electrónico constituye uno de los principales vectores de entrada de amenazas en el Defensor del Pueblo. La naturaleza institucional de la organización, su interlocución constante con ciudadanos, administraciones públicas y organismos externos, y el carácter sensible de la información que se transmite a través de sus comunicaciones electrónicas, convierten al correo en un objetivo prioritario para actores maliciosos que emplean técnicas cada vez más sofisticadas.

A esta realidad, se suma el hecho de que el factor humano continúa siendo un eslabón vulnerable de la cadena de seguridad, haciendo imprescindible que las medidas de protección del correo operen de forma transparente para el usuario y no dependan exclusivamente de su capacidad para identificar mensajes fraudulentos.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos:

- La solución deberá disponer de conectores y relay SMTP nativos para la integración con la Red SARA, garantizando el intercambio seguro de comunicaciones electrónicas con otras administraciones públicas conectadas a dicha red. Actualmente el Defensor del Pueblo dispone aproximadamente de 600 dominios configurados para que se realice relay SMTP hacia Red SARA.
- La solución deberá tener integración nativa con el Directorio Activo (AD) o equivalente.
- La solución deberá incorporar filtros avanzados de detección y bloqueo de mensajes no deseados, fraudulentos o con contenido malicioso, combinando técnicas de análisis de contenido, reputación de remitentes y listas negras actualizadas en tiempo real. El motor de reglas y filtrado deberá ser configurable de forma independiente para el correo entrante y el correo saliente, soportando el uso de expresiones regulares y mecanismos de aprendizaje automático para la identificación de patrones de amenaza emergentes y la adaptación continua a nuevas técnicas de evasión empleadas por los atacantes.
- La solución deberá realizar un análisis en tiempo real de todos los adjuntos y enlaces incluidos en los mensajes mediante múltiples motores antivirus de reputación contrastada. Deberá incorporar capacidades de sandboxing que permitan analizar los ficheros adjuntos en entornos de ejecución aislados antes de su entrega al destinatario, detectando comportamientos maliciosos que no sean identificables mediante análisis estático. En lo relativo al tratamiento de las URL, la solución deberá analizar todos los enlaces presentes en el cuerpo de los mensajes, incluyendo aquellos acortados o redirigidos, con capacidad para desactivarlos o eliminarlos del mensaje cuando sean considerados maliciosos, manteniendo en todo caso una copia del correo original en una base de datos dedicada para su revisión posterior.
- La solución deberá implementar de forma obligatoria los protocolos de autenticación estándar SPF, DKIM y DMARC, así como técnicas de greylisting, para validar la legitimidad de los remitentes y prevenir la suplantación de identidad en los mensajes entrantes. Deberá incorporar mecanismos específicos de detección y bloqueo de ataques dirigidos de tipo Business Email Compromise (BEC), que identifiquen técnicas de ingeniería social basadas en la suplantación, incluso cuando dichos mensajes no contengan adjuntos ni enlaces maliciosos.
- La solución deberá soportar el cifrado de mensajes mediante los estándares S/MIME y TLS, garantizando la confidencialidad de las comunicaciones tanto en tránsito como en reposo. Deberá ofrecer la posibilidad de almacenamiento cifrado de los correos en la plataforma, asegurando que la información contenida en los mensajes no es accesible para terceros no autorizados.
- La solución deberá incorporar mecanismos de gestión de políticas de retención que permitan la conservación segura, ordenada y accesible de los correos electrónicos conforme a la normativa vigente y a las necesidades específicas del Defensor del Pueblo, garantizando la integridad de los mensajes archivados y su disponibilidad para procesos de auditoría, investigación de incidentes o requerimientos legales.

- La solución deberá incorporar capacidades de prevención de pérdida de datos (DLP) aplicadas al correo saliente, que permitan detectar y bloquear el envío de información sensible a destinatarios no autorizados, con soporte para la definición de políticas basadas en el contenido del mensaje, el tipo de adjunto y la identidad del remitente y del destinatario, adaptadas a la tipología de información manejada por la institución.
- La solución deberá mantener un registro detallado de todas las actividades y eventos relacionados con el correo electrónico, incluyendo mensajes bloqueados, puestos en cuarentena, entregas fallidas, intentos de acceso no autorizado y acciones administrativas, con un nivel de detalle suficiente para la reconstrucción forense de incidentes. Deberá proporcionar capacidades de generación de informes periódicos y bajo demanda y cuadros de mando que ofrezcan visibilidad en tiempo real.
- La solución deberá disponer de un sistema de cuarentena que permita retener los mensajes sospechosos para su revisión por parte del equipo de seguridad o del propio usuario, con interfaces de gestión diferenciadas en función del rol, notificaciones periódicas al destinatario sobre los mensajes retenidos y capacidad de liberación o eliminación de mensajes de forma individual o masiva, garantizando en todo caso la trazabilidad de las acciones realizadas sobre cada mensaje en cuarentena.
- La solución deberá integrarse con la plataforma de gestión y correlación centralizada de información y eventos de seguridad, actuando como fuente de eventos y exportando en tiempo real la totalidad de los registros y alertas generados, en formatos estándar que faciliten su correlación con el resto de las fuentes de la arquitectura de seguridad. Asimismo, la plataforma de orquestación y automatización de la respuesta deberá ser capaz de aplicar acciones y configuraciones de forma inmediata sobre la solución, siguiendo los casos de uso definidos.
- El servicio deberá incorporar mecanismos automáticos de backup de configuración y datos de la plataforma, asegurando su recuperación íntegra en caso de cualquier incidencia.
- El servicio deberá incorporar monitorización y supervisión continua de la plataforma, permitiendo verificar su correcto funcionamiento, disponibilidad, estado operativo y la detección temprana de incidencias o comportamientos anómalos.
- El proveedor deberá garantizar la actualización continua de los motores de detección, las firmas antivirus, las bases de datos de reputación y las reglas de filtrado, adaptándose de forma proactiva a las nuevas amenazas emergentes sin necesidad de intervención por parte del equipo técnico del Defensor del Pueblo, y comunicando con suficiente antelación cualquier cambio en la plataforma que pueda afectar a la configuración o al nivel de servicio acordado.
- La solución deberá centralizar la recopilación y el almacenamiento de los logs generados por el servicio, normalizando los registros en un formato común que facilite su análisis y correlación con el resto de las fuentes de seguridad. El

repositorio de logs deberá garantizar una retención mínima de un año, con capacidad de búsqueda y filtrado avanzado sobre el histórico completo.

- La plataforma deberá tener la capacidad de generar informes periódicos y bajo demanda sobre su estado, incluyendo informes de actividad, amenazas detectadas y auditorías. Dichos informes deberán estar en un formato adecuado para su presentación ante el equipo de Dirección del Defensor del Pueblo.

9.7 SERVICIO DE SEGURIDAD EN ENTORNOS EN NUBE (CNAPP)

La adopción de un modelo de infraestructura híbrida y multinube por parte del Defensor del Pueblo introduce nuevos riesgos y desafíos de seguridad que no pueden abordarse eficazmente con los enfoques tradicionales orientados a entornos on-premise. La naturaleza dinámica de los recursos en nube, la complejidad del modelo de responsabilidad compartida y la elevada incidencia de configuraciones incorrectas requieren una aproximación especializada que garantice visibilidad continua, detección proactiva de riesgos y capacidad de respuesta sobre la totalidad del entorno en nube.

En este contexto, la implantación de una plataforma que integre de forma coherente las capacidades de gestión de la postura de seguridad (CSPM) y de protección de cargas de trabajo de nube (CWPP), permite asegurar que los entornos en nube operen con un nivel de protección equivalente al de la infraestructura on-premise, proporcionando una visibilidad unificada y facilitando la detección y mitigación temprana de riesgos antes de su posible explotación.

La plataforma deberá centralizar la recopilación y el almacenamiento de los hallazgos, alertas y eventos generados por los componentes CSPM y CWPP sobre los entornos nube de Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure, normalizando los registros en un formato común que facilite su análisis conjunto y su correlación. El repositorio deberá garantizar una retención mínima de un año, con capacidad de búsqueda y filtrado avanzado sobre el histórico completo.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos:

- La solución deberá implementarse bajo una arquitectura CNAPP que integre de forma nativa las capacidades CSPM y CWPP en una única plataforma con consola de gestión centralizada, evitando la fragmentación de herramientas y la falta de correlación entre los hallazgos de postura y los eventos de tiempo de ejecución. La plataforma deberá proporcionar una visión unificada del riesgo en nube que abarque la totalidad de los entornos de Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure, con capacidad de correlación entre los hallazgos de distintos entornos para la identificación de patrones de ataque transversales.
- La solución deberá ofrecer soporte nativo para Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure, con integraciones específicas para los servicios propios de cada proveedor y capacidad de aplicar políticas de seguridad coherentes sobre ambos entornos desde una única consola, sin necesidad de desplegar instancias separadas de la plataforma para cada proveedor de nube.

- La plataforma CNAPP deberá exportar todos los hallazgos, alertas y eventos hacia la plataforma de gestión, correlación y automatización de eventos corporativa en tiempo real, que faciliten su correlación con los eventos procedentes del resto de componentes de la arquitectura de seguridad.
- La plataforma CNAPP deberá permitir la incorporación, gestión y monitorización de un mínimo estimado de 250 activos asociados al entorno en nube. Dichos activos deberán poder ser inventariados, evaluados de manera continua y cubiertos por las capacidades de seguridad, cumplimiento y gestión de riesgos propias de la plataforma, sin pérdida de funcionalidad ni degradación del servicio.
- La solución deberá tener integración nativa con el Directorio Activo (AD) o equivalente.
- La solución deberá incorporar mecanismos de inteligencia artificial y aprendizaje automático orientados a la priorización contextualizada de los hallazgos, reduciendo el ruido generado por alertas de bajo impacto y permitiendo al equipo de seguridad concentrar su atención en los riesgos que representan una amenaza real y significativa para los activos críticos de la institución.
- La solución deberá integrarse con la plataforma de gestión y correlación centralizada de información y eventos de seguridad, actuando como fuente de eventos y exportando en tiempo real la totalidad de los registros y alertas generados, en formatos estándar que faciliten su correlación con el resto de las fuentes de la arquitectura de seguridad. Asimismo, la plataforma de orquestación y automatización de la respuesta deberá ser capaz de aplicar acciones y configuraciones de forma inmediata sobre la solución, siguiendo los casos de uso definidos.
- El servicio deberá incorporar mecanismos automáticos de backup de configuración y datos de la plataforma, asegurando su recuperación íntegra en caso de cualquier incidencia.
- El servicio deberá incorporar monitorización y supervisión continua de la plataforma, permitiendo verificar su correcto funcionamiento, disponibilidad, estado operativo y la detección temprana de incidencias o comportamientos anómalos.
- La plataforma deberá tener la capacidad de generar informes periódicos y bajo demanda sobre su estado, incluyendo informes de actividad, amenazas detectadas y auditorías. Dichos informes deberán estar en un formato adecuado para su presentación ante el equipo de Dirección del Defensor del Pueblo.

El adjudicatario podrá suministrar un paquete de 200 activos adicionales para incluir en el servicio de CNAPP, que será evaluado mediante fórmula. Su utilización será conforme a la solicitud expresa de la institución en cada caso y a las condiciones mencionadas en el PCAP. La inclusión en la oferta técnica de criterios evaluables mediante fórmulas, y que son exclusivos del sobre 3, será razón de exclusión del procedimiento de contratación.

9.7.1 GESTIÓN DE POSTURA DE SEGURIDAD EN LA NUBE (CSPM)

La solución de CSPM deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- La plataforma deberá mantener un inventario actualizado y en tiempo real de la totalidad de los recursos desplegados en los entornos nube de la institución, incluyendo máquinas virtuales, contenedores, funciones serverless, bases de datos, almacenamiento, redes virtuales y configuraciones de identidad y acceso.
- La solución deberá evaluar la configuración de todos los recursos alojados en nube frente a las mejores prácticas de seguridad, los estándares del sector y los requisitos normativos aplicables, identificando configuraciones incorrectas, permisos excesivos, recursos expuestos públicamente de forma no intencionada y desviaciones respecto a las líneas base de seguridad definidas por la institución. Los hallazgos deberán priorizarse en función de su nivel de riesgo y del impacto potencial para la institución, orientando los esfuerzos de remediación hacia los riesgos más críticos.
- Ante la detección de configuraciones incorrectas o desviaciones de cumplimiento, la plataforma deberá ofrecer capacidades de remediación automatizada para los casos en que el riesgo y el impacto de la corrección estén suficientemente acotados, así como guías de remediación paso a paso para los casos que requieran intervención humana, con integración en los flujos de trabajo del equipo de seguridad y capacidad de asignación y seguimiento de tareas de remediación.
- La plataforma deberá ser capaz de identificar y visualizar las rutas de ataque potenciales que un actor malicioso podría seguir para comprometer activos críticos de la institución, combinando hallazgos de configuración, permisos, exposición de red y vulnerabilidades conocidas para proporcionar una visión contextualizada del riesgo real.

9.7.2 PROTECCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO EN NUBE (CWPP)

La solución de CWPP deberá cumplir los siguientes requisitos particulares:

- La solución deberá proporcionar protección en tiempo de ejecución para las máquinas virtuales y los servidores desplegados en los entornos en nube, incluyendo detección de comportamientos anómalos, control de integridad del sistema de ficheros, detección de accesos no autorizados y protección frente a técnicas de explotación de vulnerabilidades, con un impacto mínimo en el rendimiento de las cargas de trabajo protegidas.
- La solución deberá extender su cobertura a los entornos de contenedores y orquestación desplegados en la infraestructura en nube, proporcionando análisis de seguridad de imágenes de contenedor antes de su despliegue, detección de comportamientos anómalos en tiempo de ejecución, control de las comunicaciones entre contenedores y protección frente a técnicas de escape de contenedor y movimiento lateral dentro del clúster.
- La plataforma deberá incorporar capacidades de detección de amenazas en tiempo de ejecución sobre las cargas de trabajo en nube, identificando comportamientos

anómalos, técnicas de evasión, accesos no autorizados y actividad maliciosa en el momento en que se produce, con capacidad de respuesta automatizada que permita contener la amenaza antes de que cause un impacto significativo en los sistemas de la institución.

- La solución deberá realizar una evaluación continua de las vulnerabilidades presentes en las cargas de trabajo en nube, incluyendo el sistema operativo, las bibliotecas de software y las dependencias de las aplicaciones, priorizando los hallazgos en función de su criticidad, la exposición del activo afectado y la disponibilidad de exploits conocidos, e integrándose con los procesos de gestión de parches de la institución para facilitar una remediación ordenada y priorizada.
- La cobertura de la plataforma deberá extenderse más allá de las cargas de trabajo basadas en máquinas virtuales y contenedores, alcanzando también las funciones serverless y los servicios de plataforma desplegados en los entornos en nube, garantizando que ningún componente de la arquitectura de la institución queda fuera del perímetro de protección de la solución.
- La plataforma deberá integrarse con los procesos de desarrollo y despliegue de la institución, permitiendo la incorporación de controles de seguridad en las fases tempranas del ciclo de vida del software, el análisis de infraestructura como código (IaC) antes de su despliegue y la detección de configuraciones inseguras en las plantillas de aprovisionamiento, siguiendo el enfoque de seguridad denominado shift left.

9.8 SERVICIO DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES

La gestión de vulnerabilidades constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier estrategia de ciberseguridad madura, y adquiere una dimensión especialmente crítica en un entorno tecnológico híbrido y multinube como el del Defensor del Pueblo. En este contexto, la existencia de vulnerabilidades no identificadas o no remediadas en cualquiera de estos entornos representa una ventana de oportunidad para actores maliciosos que, de ser explotada, podría comprometer la confidencialidad de información sensible, la integridad de los sistemas de la institución o la continuidad de los servicios que el Defensor del Pueblo presta al ciudadano.

Como estimación, se han calculado un total de 250 activos de infraestructura del Defensor del Pueblo a abarcar dentro de este servicio de gestión de vulnerabilidades.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos:

- La solución deberá realizar escaneos de la totalidad de la infraestructura tecnológica de la institución, abarcando sistemas operativos, aplicaciones, dispositivos de red, servicios expuestos y activos en los entornos de Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure, con frecuencia configurable en función de la criticidad de cada activo y cobertura automática de cualquier nuevo activo incorporado al inventario desde su despliegue.

- La plataforma deberá mantener un inventario actualizado y en tiempo real de la totalidad de los activos tecnológicos de la institución, tanto on-premise como en nube, que sirva de base para los procesos de escaneo y priorización, actualizándose de forma automática ante la incorporación o baja de activos y garantizando en todo momento una cobertura completa sin puntos ciegos.
- La clasificación y priorización de las vulnerabilidades detectadas no deberá basarse exclusivamente en la puntuación CVSS, sino que deberá incorporar inteligencia de amenazas contextualizada, la probabilidad de explotación activa en el panorama de amenazas actual y la criticidad real de cada activo para la actividad del Defensor del Pueblo, orientando los esfuerzos de remediación hacia los riesgos que representan una amenaza inmediata y significativa.
- La solución deberá incorporar capacidades de planificación, asignación y seguimiento de los planes de remediación, con establecimiento de plazos en función del nivel de criticidad, coordinación activa con los equipos técnicos de la institución y soporte para la definición de medidas de mitigación compensatorias cuando la aplicación del parche no sea inmediatamente viable.
- La plataforma deberá incorporar un mecanismo formal que permita documentar y justificar las vulnerabilidades que no pueden ser remediadas en plazo, registrando la decisión de aceptación del riesgo, el responsable que la autoriza, el plazo de revisión y las medidas compensatorias aplicadas, garantizando en todo caso la trazabilidad y la auditoría del proceso.
- Una vez aplicadas las medidas correctivas, la solución deberá realizar escaneos de verificación que confirmen la correcta mitigación de cada vulnerabilidad, con los resultados vinculados al ciclo de vida de cada hallazgo para su trazabilidad completa.
- La solución deberá incorporar capacidades de gestión de la superficie de ataque externa (ASM) que complementen el escaneo interno con una visión continua y automatizada de la exposición de la institución desde Internet, identificando activos expuestos no inventariados, configuraciones incorrectas visibles externamente y vulnerabilidades accesibles desde el exterior sin necesidad de acceso previo a la infraestructura, proporcionando al equipo de seguridad una perspectiva equivalente a la de un atacante externo de forma permanente y en tiempo real.
- La plataforma deberá garantizar la actualización automática y continua de sus bases de datos de vulnerabilidades y firmas de detección, incorporando las vulnerabilidades más recientes en el menor plazo posible desde su publicación en fuentes de referencia como el NVD, el CVE o los boletines de seguridad de los principales fabricantes.
- La plataforma deberá generar informes periódicos adaptados a distintas audiencias, incluyendo informes técnicos para el equipo de seguridad, informes ejecutivos para la dirección y reportes de cumplimiento normativo, incorporando métricas clave como el tiempo medio de detección, el tiempo medio de remediación por nivel de criticidad y el porcentaje de vulnerabilidades críticas remediadas en plazo.

- El servicio deberá incorporar mecanismos automáticos de backup de configuración y datos de la plataforma, asegurando su recuperación íntegra en caso de cualquier incidencia.
- El servicio deberá incorporar monitorización y supervisión continua de la plataforma, permitiendo verificar su correcto funcionamiento, disponibilidad, estado operativo y la detección temprana de incidencias o comportamientos anómalos.
- La plataforma deberá tener la capacidad de generar informes periódicos y bajo demanda sobre su estado, incluyendo informes de actividad, amenazas detectadas y auditorías. Dichos informes deberán estar en un formato adecuado para su presentación ante el equipo de Dirección del Defensor del Pueblo.

Los dispositivos para el servicio deberán ser nuevos, sin uso previo, no admitiéndose equipamiento reacondicionado, remanufacturado, reacondicionado de fábrica (refurbished), de segunda mano o procedente de programas de intercambio o sustitución, tal como se recoge en el apartado 2, "Objeto del contrato".

9.9 SERVICIO DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN

La realización de servicios periódicos y exhaustivos de pruebas de penetración, complementados con ejercicios de Red Team que simulen ataques dirigidos desde Internet contra la institución, responde a la necesidad de obtener una evaluación objetiva e independiente del nivel de resiliencia real de los sistemas del Defensor del Pueblo frente a las amenazas más relevantes, identificando las debilidades antes de que sean descubiertas y explotadas por actores maliciosos, y proporcionando la información necesaria para orientar los esfuerzos de mejora hacia los vectores de ataque con mayor probabilidad e impacto potencial. La obligatoriedad de realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión antes del paso a producción de cualquier nuevo activo o servicio garantiza además que la deuda técnica de seguridad no se acumula con cada nuevo despliegue dentro del ámbito del Defensor del Pueblo, integrando la seguridad ofensiva como un control sistemático dentro del ciclo de vida tecnológico de la institución.

A fin de dar respuesta a esta necesidad, la solución deberá cumplir los siguientes requisitos:

- El servicio deberá cubrir la totalidad de la infraestructura tecnológica de la institución, incluyendo redes corporativas, sistemas on-premise y servicios desplegados en Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure. Se ha realizado una estimación de 32 direcciones públicas sobre el dominio del Defensor del Pueblo.
- Con carácter previo al paso a producción de cualquier nuevo activo, servicio o aplicación de exposición pública, el Defensor del Pueblo podrá solicitar un análisis de vulnerabilidades sobre los elementos implicados.
- El servicio deberá contemplar la realización de pruebas de penetración con una periodicidad mínima anual sobre la totalidad del alcance definido.
- Todas las pruebas deberán ejecutarse siguiendo metodologías estándar y reconocidas internacionalmente, incluyendo OWASP para aplicaciones web, PTES

(Penetration Testing Execution Standard) para pruebas de intrusión de infraestructura y OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) para la evaluación de la seguridad de los sistemas y las comunicaciones, garantizando la calidad, la exhaustividad y la reproducibilidad de los análisis realizados.

- Las vulnerabilidades críticas con posibilidad de explotación real identificadas durante la ejecución de cualquier prueba deberán ser notificadas al equipo del Defensor del Pueblo en un plazo máximo de 24 horas desde su descubrimiento, con independencia del estado de avance de la prueba en curso, proporcionando la información suficiente para que el equipo pueda adoptar medidas de contención inmediatas antes de la entrega del informe definitivo. Se realizarán tantas pruebas de penetración como sean necesarias hasta confirmar que las vulnerabilidades localizadas sobre un determinado activo han sido solventadas. Se dispondrá de un plazo máximo de 30 días para la entrega del informe definitivo al del Defensor del Pueblo.
- Por cada prueba realizada, el adjudicatario deberá entregar un informe completo que incluya para cada vulnerabilidad identificada la descripción de la amenaza expuesta, la causa raíz, la técnica de prueba empleada, la calificación del riesgo basada en CVSS v3 o VPR, y la recomendación de remediación con el nivel de detalle suficiente para que el equipo técnico pueda implementarla sin ambigüedad. Los informes deberán presentarse en dos versiones diferenciadas, una técnica dirigida al equipo de seguridad y una ejecutiva dirigida a la dirección de la institución, que transmita el nivel de riesgo real de forma comprensible sin requerir conocimientos técnicos especializados.
- El servicio deberá incorporar mecanismos automáticos de backup de configuración y datos de la plataforma, asegurando su recuperación íntegra en caso de cualquier incidencia.
- El servicio deberá incorporar monitorización y supervisión continua de la plataforma, permitiendo verificar su correcto funcionamiento, disponibilidad, estado operativo y la detección temprana de incidencias o comportamientos anómalos.
- La plataforma deberá tener la capacidad de generar informes periódicos y bajo demanda sobre su estado, incluyendo informes de actividad, amenazas detectadas y auditorías. Dichos informes deberán estar en un formato adecuado para su presentación ante el equipo de Dirección del Defensor del Pueblo.

9.10 RESPUESTA ANTE INCIDENTES Y ANÁLISIS FORENSE (DFIR)

La capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad y el análisis forense digital constituyen dos pilares fundamentales de cualquier estrategia de ciberseguridad, adquiriendo una dimensión especialmente crítica en el contexto del Defensor del Pueblo, cuyo sistema de información maneja información sensible de los ciudadanos y cuya actividad institucional no admite interrupciones prolongadas derivadas de incidentes de seguridad graves. La experiencia acumulada en el ámbito de la seguridad demuestra que no es posible garantizar la inmunidad total frente a cualquier tipo de ataque, siendo la capacidad de detectar, contener, erradicar y recuperarse de un incidente en el menor

tiempo posible tan determinante para la resiliencia de la institución como los propios mecanismos de prevención desplegados.

El adjudicatario deberá suministrar en su oferta económica un precio unitario de la hora de trabajo por personal especializado en respuesta a la investigación avanzada de incidentes y análisis forense (DFIR), que será evaluado mediante fórmula, el cual se utilizará para el cálculo de la parte variable del contrato, y que podrán ser activadas por el Defensor del Pueblo ante la ocurrencia de incidentes de seguridad que requieran una dedicación técnica adicional a la contemplada en el servicio base. La inclusión en la oferta técnica de criterios evaluables mediante fórmulas, y que son exclusivos del sobre 3, será razón de exclusión del procedimiento de contratación.

Se estima necesario hasta un máximo de 160 horas de trabajo en modalidad presencial en las sedes del Defensor del Pueblo, con el objetivo de dar cobertura a necesidades extraordinarias derivadas de la gestión de incidentes de seguridad graves en respuesta ante incidentes y análisis forense (Digital Forensics and Incident Response). Estos datos son la base para hacer la propuesta económica. El Defensor del Pueblo no se compromete a realizar el consumo de horas, y por lo tanto, a pagar un número mínimo de horas de trabajo.

El adjudicatario deberá mantener un registro actualizado del número de horas consumidas durante cada activación del servicio DFIR.

El Defensor del Pueblo tendrá potestad y decisión de activar el servicio DFIR del adjudicatario, con independencia de las circunstancias de un incidente.

A su vez, los casos en los que aplica la activación del recurso del DFIR engloba a las siguientes casuísticas:

- Cuando existe evidencia o indicios fundados de que un actor malicioso ha obtenido acceso no autorizado a sistemas clasificados como críticos para la actividad del Defensor del Pueblo, incluyendo el Directorio Activo, los sistemas de gestión de expedientes, el correo corporativo o cualquier sistema que procese datos personales de los ciudadanos.
- Ante la detección de actividad de ransomware confirmada o en curso, independientemente del número de sistemas afectados, dada la capacidad de propagación rápida de este tipo de amenaza y el impacto potencial sobre la continuidad de la actividad institucional.
- Cuando existan indicios fundados de que información sensible o datos personales han sido o pueden haber sido transferidos de forma no autorizada hacia el exterior, especialmente cuando dicha exfiltración pueda generar obligaciones de notificación ante la Agencia Española de Protección de Datos o el Centro Criptológico Nacional.
- Ante la detección de indicadores de compromiso asociados a grupos de amenaza persistente avanzada, campañas de espionaje dirigido o cualquier actividad que sugiera la presencia prolongada de un actor malicioso en la infraestructura de la institución.

- Cuando un incidente de seguridad provoque la interrupción total o parcial de servicios críticos de la institución y los mecanismos de respuesta ordinaria del servicio no sean suficientes para restablecer la operación en los plazos requerido.
- Cuando las circunstancias del incidente requieran la preservación de evidencias digitales con cadena de custodia para su presentación ante organismos judiciales, la Agencia Española de Protección de Datos, el Centro Criptológico Nacional o cualquier otro organismo competente.

9.10.1 PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN

- Paso 1. El equipo del SOC o del Defensor del Pueblo detecta un evento o conjunto de eventos que pueden justificar la activación del servicio DFIR y realiza una evaluación inicial en el marco del servicio ordinario para determinar si se cumplen los criterios de activación establecidos. Esta evaluación deberá completarse en un plazo máximo de dos horas desde la detección del evento.
- Paso 2. Si de la evaluación inicial se desprende que el incidente puede justificar la activación del servicio DFIR, el equipo del SOC notificará de forma inmediata al equipo del Defensor del Pueblo, proporcionando un resumen ejecutivo del incidente, los sistemas potencialmente afectados, los indicadores de compromiso identificados y la recomendación motivada de activación o no del servicio.
- Paso 3. La decisión de activar el servicio DFIR corresponde al Defensor del Pueblo. La decisión deberá comunicarse al adjudicatario de forma expresa y por escrito, indicando el alcance inicial de la actuación y los sistemas sobre los que se autoriza la intervención del equipo DFIR.
- Paso 4. Tras la recepción de la autorización de activación, el adjudicatario deberá constituir el equipo DFIR especializado e iniciar las actuaciones en un plazo máximo de cuatro horas, garantizando la disponibilidad del servicio las veinticuatro horas del día los siete días de la semana.
- Paso 5. El equipo DFIR procederá a la contención del incidente para limitar su propagación y al mismo tiempo a la preservación de las evidencias digitales relevantes, garantizando la cadena de custodia necesaria para su posterior utilización en procesos legales o regulatorios si fuera necesario.
- Paso 6. El equipo DFIR realizará el análisis forense de los sistemas afectados, identificando el vector de entrada, la cronología del ataque, los sistemas comprometidos, las técnicas empleadas por el atacante y el alcance real del incidente, documentando todos los hallazgos de forma detallada y en tiempo real.
- Paso 7. Una vez completado el análisis y con el conocimiento suficiente sobre el alcance del incidente, el equipo DFIR colaborará con el equipo técnico de la institución en la erradicación de la amenaza y en la recuperación de los sistemas afectados, garantizando que no quedan rastros de persistencia del atacante antes de la reincorporación de los sistemas a producción.

- Paso 8. Al cierre del incidente, el adjudicatario entregará un informe completo que incluirá la cronología detallada del incidente, los sistemas afectados, el vector de entrada y las técnicas empleadas por el atacante, las evidencias recogidas y su cadena de custodia, las acciones de contención y erradicación realizadas, las recomendaciones de mejora para prevenir incidentes similares y las lecciones aprendidas. Dicho informe deberá entregarse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde el cierre del incidente.

10 ANEXOS

10.1 ANEXO I. PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EN HITOS Y FASES

Plan de despliegue							Plan de evolución	
01-ene-27	3 meses			31-mar-27	01/abr/2027	30-abr-27	01/05/2027	31-dic-30
Fase I - Análisis y diseño				Fase II - implantación		Fase III - Estabilización		Fase IV - Explotación
Firma del Contrato				Despliegue, instalación y configuración		Estabilización		Explotación
	Análisis	Replanteo diseño	Aprobación	Paso a producción		Plena operación		Devolución Servicio
								Plan dev.